

정책연구 2023-11

남북 공동경제발전계획 수립을 위한 과학기술전략 모색

A Study on the Science and Technology Strategy for building
a Plan of Economic Co-development of South and North Korea

김종선 · 성지은 · 배용호 · 김영진

내 부 저 자

연구책임자

김종선 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

성지은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

배용호 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

김영진 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2023-11

남북 공동경제발전계획 수립을 위한 과학기술전략 모색

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-905-3 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
-----------------	---

제2절 기존 연구	3
-----------------	---

1. 남북 과학기술협력 연구	3
-----------------------	---

2. 북한의 국가혁신체제에 대한 연구	6
----------------------------	---

제3절 연구의 의의 및 구성	13
-----------------------	----

제2장 북한의 경제현황과 경제발전계획	16
----------------------------	----

제1절 북한의 경제 현황	16
---------------------	----

1. 거시데이터를 중심으로	16
----------------------	----

2. 원전자료를 기반으로	21
---------------------	----

제2절 경제발전계획	25
------------------	----

1. 경제발전 방향	25
------------------	----

2. 경제발전계획들	26
------------------	----

제3절 소결	35
--------------	----

제3장 북한의 국가혁신체제의 변화	36
--------------------------	----

제1절 과학기술정책의 변화	36
----------------------	----

1. 국가의 통제 및 관리의 중요성 지속	36
------------------------------	----

2. 국가의 과학기술 정보인프라 구축	37
----------------------------	----

3. 인력 양성	40
----------------	----

4. 기업의 혁신역량 강화 노력	43
5. 기술성과의 확산노력	45
6. 혁신환경 조성 노력	47
제2절 국가혁신체제의 변화: 법 중심으로	49
1. 인민경제계획법	50
2. 기업소법	52
3. 과학기술성과도입법(신규)	55
4. 저작권법 및 발명법	56
5. 품질감독법과 생산허가법	59
6. 계량법 및 규격법	61
제3절 소결	66
제4장 해외사례 조사: 중국	68
제1절 개혁개방 시기까지	69
1. 개혁개방 이전시기	69
2. 개혁개방 시기 중국의 과학기술체제 변화	70
제2절 과교흥국(科教兴国) 시기	73
제3절 자주혁신전략(自主创新战略) 시기	82
제4절 소결	89
제5장 과학기술협력 전략	91
제1절 남북 과기협력의 방향	91
제2절 협력전략	93
1. 국가혁신체제 분야	94
2. 경제협력 분야	97
참고문헌	103

Contents

Summary (in Korea)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Literature Review	3
3. Methodology and composition of the research	13
Chapter 2. Current situations of North Korea's Economy	16
1. Current Economic Situation	16
2. National Economic Development Plans	25
3. Conclusion	35
Chapter 3. The Changes of National Innovation System in North Korea ..	36
1. S&T Policy Changes	36
2. Changes of National Innovation System: Analysing Laws	49
3. Conclusion	66
Chapter 4. Case Study : China	68
1. Before Open Period	68
2. Science-Education Developing Country Period	73
3. Self Innovation Strategy Period	82
4. Conclusion	89
Chapter 5. S&T Cooperation Strategy	91
1. Direction	91
2. Cooperation Strategy	93
References	103

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국가차원에서의 남북 과학기술협력 연구들	6
〈표 1-2〉 국가혁신체제의 개념	7
〈표 1-3〉 국가 과학기술 혁신정책의 발전	8
〈표 1-4〉 북한의 국가혁신체제에 대한 연구	12
〈표 2-1〉 북한 경제 성장률 변화(2012-2021)	16
〈표 2-2〉 북한 산업구조 변화(2010-2021)	17
〈표 2-3〉 북한 산업별 성장률 변화(2010-2021)	18
〈표 2-4〉 북한 경제활동별 명목 국내총생산 변화 및 남한 대비 비중 (2010-2021)	19
〈표 2-5〉 북한 수출입액 변화(2010-2021)	20
〈표 2-6〉 대 중국 수출입액 및 교역비중 변화(2019-2021)	21
〈표 2-7〉 북한 경제에 대한 문제점들	24
〈표 2-8〉 북한의 사회주의경제강국 건설을 위한 발전 방향	26
〈표 2-9〉 북한의 국가발전계획의 변화	28
〈표 2-10〉 북한의 제7차 당대회의 경제발전5개년전략	29
〈표 2-11〉 제7차 당대회 산업부문별 경제발전5개년전략	30
〈표 2-12〉 북한의 경제발전5개년전략의 내용 변화	31
〈표 2-13〉 제8차 당대회 북한의 경제발전5개년전략의 목표, 방안, 특징	32
〈표 2-14〉 국가경제발전 5개년 계획 2021-2025 주요 부문별 전략	34
〈표 3-1〉 1990년대 이후 북한의 통신망 현대화 추진 동향	38
〈표 3-2〉 2020년 전후 제·개정된 북한의 국가혁신체제 관련법들	49
〈표 3-3〉 조선민주주의 인민공화국 인민경제계획법 2021년 수정보충된 부분들	50
〈표 3-4〉 조선민주주의 인민공화국 기업소법 2020년 수정보충된 부분들	53
〈표 3-5〉 조선민주주의 인민공화국 과학기술성과도입법 개요	55
〈표 3-6〉 조선민주주의 인민공화국 저작권법 및 발명법 수정보충 부분들	57

〈표 3-7〉 조선민주주의 인민공화국 품질감독법의 수정보충 부분들	60
〈표 3-8〉 조선민주주의 인민공화국 제품생산허가법의 수정보충 부분들	61
〈표 3-9〉 조선민주주의 인민공화국 계량법의 수정보충 부분들	62
〈표 3-10〉 조선민주주의 인민공화국 규격법의 수정보충 부분들	64
〈표 4-1〉 개혁개방시기 중국의 시장친화적 환경 조성을 위한 과기정책들	71
〈표 4-2〉 파교흥국 시기의 주요 개혁정책들 사례	73
〈표 4-3〉 973계획의 10년 성과	74
〈표 4-4〉 985공정의 주요 과제	75
〈표 4-5〉 중국과학원 지식혁신공정의 주요 과제(2005년)	76
〈표 4-6〉 연구소 관리체제 개혁의 주요 과제들(2005년)	77
〈표 4-7〉 국가 대학 과학기술단지의 주요 과제들	78
〈표 4-8〉 중국과학원의 백인계획 단계별 특징	80
〈표 4-9〉 창장학자 장려계획의 주요 유형	81
〈표 4-10〉 국가 중장기 과학기술발전계획 내 중대 전문 프로젝트들	83
〈표 4-11〉 국가 중장기 과학기술발전계획 내 기업 지원방향	84
〈표 4-12〉 국가 중장기 과학기술발전계획 내 과기관리체제 개혁방향	84
〈표 4-13〉 국가 중장기 과학기술발전계획 내 과기인프라 플랫폼 발전방향	85
〈표 4-14〉 국가 중장기 과학기술발전계획 내 인재양성 내용	86
〈표 4-15〉 중국 내 국가자주혁신시범구 명단(2022년 현재)	87
〈표 5-1〉 남북공동경제발전을 위한 남북 과기협력 방향	93
〈표 5-2〉 과학기술 거버넌스 분야에서 남북과기협력 사례들(안)	94
〈표 5-3〉 인력양성 분야에서 남북과기협력 사례들(안)	95
〈표 5-4〉 표준 분야에서 남북과기협력 사례들(안)	96
〈표 5-5〉 북한의 산업정상화 분야에서 남북과기협력 사례들(안)	98
〈표 5-6〉 남북 공동경제발전시스템 구축 분야에서 남북과기협력(안)	99
〈표 5-7〉 남북 공동경제발전을 위한 남북과기협력(안) 정리	100

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 방법론	14
[그림 3-1] 북한의 과학기술 정보전달 체계	39
[그림 3-2] 북한의 과학기술전당 과학기술보급 체계	40
[그림 3-3] 평양기계종합대학교의 원격교육 졸업생들(2019년)	41
[그림 3-4] 2021년도 화상회의를 통한 전국정보화성과전람회 모습	45
[그림 3-5] 국가과학기술위원회의 건자재 전시회 운영 방법론 논의	46
[그림 3-6] 북한이 추구하는 국가혁신체제 방향	67
[그림 4-1] 국가발전전략에 따른 중국의 현대 시기 구분	68
[그림 4-2] 중국 초기 과학기술 거버넌스	69
[그림 4-3] 문화대혁명 시기의 중국의 과학기술 거버넌스	70
[그림 4-4] 개혁개방이후 1998년까지 중국의 과학기술 거버넌스	72

| 요약 |

I. 서론

□ 연구의 배경 및 범위

- 새롭게 출범한 우리정부는 남북공동경제발전을 천명하였으며, 이를 뒷받침하기 위한 남북 과학기술발전계획이 필요함
 - 북한은 경제적 어려움을 타개하기 위해 과학기술을 중심으로 한 국가경제발전 계획을 추진하고 있음
 - 우리정부는 110대 국정과제에서 북한과 남북공동경제발전 추진을 천명하였음
 - 우리정부의 남북공동경제발전을 추진하기 위해서는 북한의 과학기술중심의 경제 정책을 고려한 남북 과학기술협력전략이 필요함
- 이에 본 연구는 남북공동경제발전을 위한 남북 과학기술협력전략을 제안하는데 목적을 두고 있음
 - 본 연구는 남북공동경제발전을 위해 국가혁신체제 이론을 활용하여 남북 과학기술협력전략 도출을 시도하였음

II. 북한의 경제현황과 경제발전계획

□ 북한의 경제현황

- 북한의 경제는 지속적으로 마이너스 성장을 하고 있음
 - 2016년까지 북한의 경제는 소폭 발전하고 있었으나, 2017년 이후는 국제제재의 영향으로 경제성장률이 지속적으로 마이너스를 나타내고 있음
 - 2020년 발생한 코로나 팬데믹으로 인한 국경폐쇄로 더욱 어려운 상황임

<표 1> 북한 경제 성장률 변화(2012-2021)

(단위: %)

구분	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년
북한 경제성장률	1.3	1.1	1.0	-1.1	3.9	-3.5	-4.1	0.4	-4.5	-0.1

○ 북한은 자신들의 경제문제를 아래와 같이 제기하고 있음

<표 2> 북한 경제에 대한 문제점들

구분	주요 내용
1	사회총생산액의 안정한 장성과 통화안정을 보장하지 못하고 있다.
2	이미 마려된 생산잠재력을 제대로 발휘하지 못하고 있다.
3	인민경제부문별 총생산액에서 공업이 차지하는 비중이 낮아지고 산림업, 수산업, 정보산업부분이 응당한 비중을 차지하지 못하고 있다.
4	인민경제부문별 중요기술경제적지표들의 수준이 낮아지고, 중요 공업제품 단위당 동력, 원료, 자재소비가 높아졌다.
5	경제발전에서 앞장서 나가야 할 기간공업부문이 주저앉아 인민경제발전을 추동하지 못하고 있다.
6	대외경제를 활성화하지 못하고 있다.
7	나라의 자원을 효과적으로 리용하지 못하고 있다.

□ 북한의 경제계획

○ 북한의 경제발전 방향 : 사회주의경제강국 건설

- 사회주의경제강국 건설을 위해서 경제건설과 핵무력 건설의 병진 노선을 강조함
- 사회주의경제강국 건설을 위해서 새로운 세기의 산업혁명을 강화함

※ 경제강국 건설에서 제기되는 문제들을 과학기술 힘으로 풀어가며, 과학기술과 생산의 일체화 실현 및 첨단산업을 중시하는 산업구조의 개선 등을 강조하고 있음

- 이미 마련된 자립적민족경제의 토대를 최대한 효과적으로 이용하여 경제강국을 건설함
- 주체사상을 구현한 우리식 경제관리방법을 전면적으로 확립하여 경제강국을 건설함

○ 북한의 경제발전전략

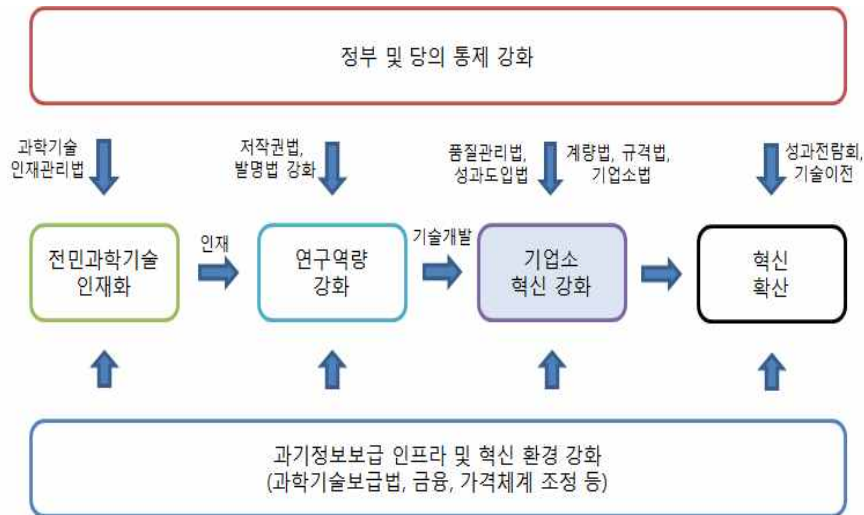
- 1998년부터 2016년까지는 과학기술발전5개년계획을 통해서 경제발전계획을 대신 하였음
- 2016년 제7차 당대회에서 기존 과학기술발전계획을 대체하여 현재까지 경제발전 계획을 수립하고 진행 중에 있음
- 2021년 제8차 당대회에서는 2016년에 수립한 경제발전전략의 실패를 자인하고 이를 보완하기 위한 새로운 경제발전전략을 수립 및 진행하고 있음
- 1998년부터 현재까지 북한의 국가발전계획들은 전체적으로 동일한 분야의 기술문 제들이 지속적으로 거론되고 있으며, 시기에 따라서 중요도만 바뀌어 왔음
- 최근 북한의 경제발전전략은 과학기술개발에서 벗어나 경제발전의 관리방식의 변화에 대한 노력들이 강화되고 있음
- 이러한 경제발전의 관리방식의 변화는 국가혁신체제의 고도화의 의미를 내포하고 있음

III. 북한의 국가혁신체제의 변화

- 북한의 미디어를 통한 과학기술 관련 활동과 2020년 전후의 관련법들의 변화를 통해서 북한정부가 추구하는 국가혁신체제의 모습을 분석하였음
 - 김정은 정권이 출범한 이후 북한의 과학기술정책은 과학기술문제 해결보다는 전체적으로 국가혁신체제의 고도화를 위해 진행되고 있었음
 - 전민과학기술인재양성 및 지식경제 구축을 위해서 과학기술전당을 중심으로 한 정보 인프라와 이를 활용한 인재육성에 힘을 기울이고 있었음

- 이러한 기반구축 이외에 혁신의 주체로서 기업소의 역할을 강조하는 방향으로 다양한 활동과 법 제·개정들이 진행되고 있었음

[그림 1] 북한이 추구하는 국가혁신체제 방향



IV. 해외사례 조사 : 중국

○ 중국 사례조사의 의의

- 중국은 사회주의체제를 유지하면서 경제발전에 성공한 모델이기 때문에 북한은 중국의 정책을 배우고 모방하는 경우가 많이 있음
- 이를 고려할 때, 중국의 개혁개방 이후 경제발전과 함께 발전한 과학기술 거버넌스 및 정책들의 전개는 향후 북한의 개방 및 경제발전 시기에 시사하는 바가 클 수 있음

○ 개혁개방 이후 중국의 변화

- 중국은 개혁개방과 함께 경제발전에 대응하여 과학기술 거버넌스 체제의 독립성 확대와 과학기술부의 힘의 확대가 이루어졌음
- 중국은 개혁개방 이후 현재까지 지속적으로 인재육성을 위한 노력을 기울이고 있음

- 국가혁신의 주체를 정부조직인 과학원에서 민간 중심으로 변화하고자 노력하고 있음
- 경제발전을 위해서 국가혁신체제의 수정 보완이 지속적으로 이루어지면서 발전하고 있음

○ 시사점

- 현재 북한의 과기정책 상황은 중국의 1990년대의 강력한 사회주의체제 속에 국가발전을 위해서 교육과 과학을 가장 중시하는 교과흥국 시대와 유사한 모습을 보이고 있음
- 향후 북한이 개방하는 경우, 지속적인 인재육성 속에 당에서 과학원과 민간 중심으로 과기 거버넌스로 전환될 가능성이 존재함

V. 과학기술 협력전략

○ 남북공동경제발전을 위한 남북 과학기술협력의 방향

- 상호 발전적 관점에서 접근
- 북한의 국가혁신체제 작동과 발전 관점에서 접근
- 시스템전환 관점에서 접근

○ 남북 공동경제발전을 위한 남북 과기협력전략(안)

- 북한이 추구하는 국가혁신체제 작동을 위해서 과기 거버넌스와 인력양성에 대한 과기협력방안을 제시함
- 또한, 경제협력분야로는 남북 공동경제발전을 위해서 북한경제의 정상화, 남북 공동경제발전시스템구축, 기타 공동경제 발전환경 조성으로 구분하여 접근함
- 남북과학기술협력센터 설립을 통해 지속적인 분석, 계획수립, 사업 수행 등을 고려해 볼 수 있음

<표 3> 남북 공동경제발전을 위한 남북과기협력(안) 정리

분야		경색국면	협력국면	공동경제발전국면
과기 거버넌스		정보 수집 및 분석	- 북한의 과기 거버넌스 변화의 간접적 유도 - 연구소에서 기업으로 기술이전, 민간분야의 기술이전 등의 중요성 강조 및 관련 경험전수 - 연구 분야에서의 고도화된 관리, 연구개발 시스템 등에 대한 경험 전수 등	- 북한 과기 거버넌스의 변화 직접 지원 강화 - 기술이전센터, 연구소의 기술이전 기능신설, 연구재단, 정책연구기관 등 과기 거버넌스의 고도화 및 관련 기관들의 신설 지원 - 신설된 기관들간의 남북 상호교류 확대를 통한 경험전수
인력 양성		정보 수집 및 분석	- 북한의 과기전당을 활용한 정보제공 및 관리에대한 교류 및 지원 사업 - 온라인 교육 콘텐츠 연계 및 지원 사업 - 제3국에서의 남북한 상호교류 확대	- 남북한 공동연구를 통한 연구인력 배양 - 우리나라 중소기업 관련 기관들과 연계하여 산업체인력들의 재교육 지원 - 북한 인력의 남한 유학 지원
표준 분야		정보 수집 및 분석	- 표준 및 검정 관련 남북한 학술 및 인력교류 - 연구소에서 기업으로 기술이전, 민간분야의 기술이전 등의 중요성 강조 및 관련 교류 - 기업의 혁신환경 관련 분야에 대한 교류(기업 직접협력은 어려울 것으로 판단됨)	- 우리나라의 표준 및 검정 관련 기관들의 경험 및 노하우 공유 - 남북 표준 및 검정 등에 대한 통합 노력(상호 표준 인정) - 기업현장에서의 생산, 품질관리, 운영 등에 대한 컨설팅 및 관련 교육사업 진행
북한 경제 정상화 분야들	에너지 분야	정보 수집 및 분석	북한이 해결하고 싶은 산업 분야의 기술문제 중심으로 인력 및 학술교류 시행	- 수력발전소, 화력발전소의 설비 정상화 지원 - 풍력발전소 설비 및 운영방안 등 지원 - 메탄에너지 활용 등 자연에너지 관련분야의 공동연구개발 및 실용화 지원 - 관련 기술인력 육성
	금속 화학 분야			- 기존 설비들의 활용과 병행하여 현대적인 기술로 전환 유도(코크스탄을 활용한 제철소, 현대적인 비료공장, 기초화학물 제공 공장 등) - 기술 인력양성 (새로운 설비에 대한 기술지식 및 설비운영 등의 경험과 노하우 전수)
	농업 분야		- 학술 및 인력교류 사업실행 - 북한 문제 해결을 위한 공동연구 사업 수행	- 가치사슬 관점에서 남북농업산업의 연계 고려(비료산업, 종자 개량 등) - 관련 기술인력 육성 - 방역 및 수의 분야의 설비 및 지식 지원

분야	경색국면	협력국면	공동경제발전국면
공동 발전 분야	정보 수집 및 분석	● 소프트웨어, 발사체 등 우주산업, 광물자원 연계, 농수산 분야 연계 등 우선 고려함 ● 인력교류, 학술교류, 가능한 경우에는 공동연구 수행	● 소프트웨어, 발사체 등 우주산업, 광물자원 연계, 농수산 분야 연계 등 우선 고려함 ● 남북한 산업혁신체제의 연계 ● 관련분야를 중심으로 북한의 산업혁신체제의 진화에 도움 (연구재단, 창업지원, 기술 이전 확대 기능 및 기구설립) ● 경제특구 활용을 통한 성공모델 창출 노력
공동 발전 환경 조성	정보 수집 및 분석	● 남북 간 표준, 특허권, 공동연구 플랫폼 구축, 상호 교육인정 등에서 지속적 문제 발굴 및 중요성 확인	● 남북 간 표준, 특허권, 공동연구 플랫폼 구축, 상호 교육인정 등에서 남북한 공동 문제 해결

남북과학기술협력센터 설립을 통한 지속적인 분석, 계획 수립, 지원 역할 수행

Summary

A Study on the Science and Technology Strategy for building a Plan of Economic Co-development of South and North Korea

- **Project Leader: Jong Seon, KIM**
- **Participants: Ji Eun, SEONG · Yong Ho, BAE · Young Jin, KIM**

1. Background and scope of the study

Though one of the national political agendas of our new government is a plan of economic co-development with North Korea based on the condition that North Korea would disarm nuclear development and open to the world, no concrete plans with the economic co-development with North Korea have been made. Especially despite North Korea has considered science & technology as the most important national agendas for rebuilding its economy, there have been almost no trials to consider science & technology in building the plan of economic co-development with North Korea. This study has firstly tried to make S&T cooperative strategies for the plan of economic co-development of both Korea by adapting the concept of the national innovation system(NIS).

2. Current Situations of North Korea's Economy

Since the economic infrastructure of North Korea was almost collapsed due to the heavy flood in 1996 and 1997, North Korea had not been able to build its economic development plan from 1997. Instead, North Korea considered S&T as the most important things for rebuilding its industries and economy from 1998. And North Korea had built 4times 5-year S&T development plans from 1998 to 2016 in order to solve industrial problems and to rebuild its economy. After the regime of Kim Jung-Un, North Korea finally rebuilt its national economic development plan again in the 7th the Party Congress in 2016 instead of the national S&T development plan in order to boost up its economy. But, the economy of North Korea has had tough time by international sanctions due to

the nuclear test in 2016. Also its self border closure due to the Covid-19 pandemic from 2020 had imposed more worse conditions on the economy of North Korea. North Korea has already confessed that the national economic development plan failed in the 8th the Party Congress in 2021 and rebuilt its national economic development plan in 2021.

The recent economic development plans of 2016 and 2021 was analysed by investigating the differences between the two plans. It was found that North Korea has tried to upgrade its national innovation system by focusing on increasing the innovation capability of companies and on making innovative conditions such as finance, price system and etc.

3. The Changes of the National Innovation System in North Korea

This study tried to analyse current activities of North Korea in order to rebuild its economy from the view point of national innovation system. It was found that North Korea has tried to grow human resources by providing S&T information to whole country based on IT infra-systems such as the Science and Technology Hall and S&T information providing rooms in companies. Also, North Korea has tried to revise or enact laws like copyright law, invention law, standard law, quality management law, and company law in order to upgrade its national innovation system. It was found that North Korea tried to increase the right of inventor or copyrighter and to clarify penalties in order to promote its innovation activities. And the standard law and quality management law were changed to clarify the related process and management in more detail in order to reinforcing standard unity of products and promoting innovation diffusions in its national innovation system. Also, North Korea has tried to promote innovation diffusion by opening exhibitions of technology products on-line or off-line. It was found that North Korea considered company as the most important player in its national innovation system and has tried to give more discretionary power to company in order to increase its innovation capability by revising the company law. In detail, through the revised company law, companies had rights to use their profit and could make more money from their innovative products. In conclusion, it was found that North Korea had tried to take a gear to work its national innovation

system well by focusing on growing innovative players like human resources and company and on making innovative conditions in North Korea.

4. Case Study : China

Since China is a successful model in developing economy while maintaining its socialism, North Korea has always tried to keep in watching chinese policies and to modify the policies for its development. Hence, the development history of S&T governance from opening its door in 1990 was studied as a case study for getting a clue of the development direction of S&T governance after North Korea open its door. It was found that China also had tried to grow human resources and had considered science and technology as the most important area for its economic development from 1990s. This figure is almost the same as the current situations of North Korea. From the open in 1990, the governance of China in S&T has evolved to give more rights from communism party to ministry of science and technology and to focus on technology transfer from research institutes to market. Also national innovation system are getting more important for chinese economic development. These directions of the chinese evolution of S&T governance could be valuable implications for North Korea's open case.

5. S&T Cooperation Strategy for the Economic Co-development

For building the economic co-development of both Korea, the S&T cooperation between both Korea should consider mutual development, working mechanism of North Korea's NIS for economic development, and system transition. Based on the consideration of the S&T cooperation, this study suggested the S&T cooperation strategies with three stages of South and North Korea's relationship for the economic co-development of both Korea. The stages are composed of strained stage, cooperative stage, and economic co-developing stage. Also, this study considered S&T governance, human resource, standard, normalizing North Korea's economy, and mutual development as the cooperative areas.

In the strained stage, we should try to understand current situations of North Korea by collecting and analyzing information from North Korea. In the cooperative stage, it was suggested that holding conferences, interchanging

IV A Study on the Science and Technology Strategy for building a Plan of Economic Co-development of South and North Korea

manpower, and helping North Korea's current problem-solving for normalizing R&D governance and industries in North Korea. Finally the economic co-development stage, our government should focused on developing North Korea's R&D governance and important industries and cooperative conditions for making cooperative synergy. And this study suggested that building a S&T cooperation center between both Korea for implementing suggested strategies.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

우리정부는 대북 정책에 굳건한 방향을 설정하고 있으며, 이를 국정과제 94번 “남북관계 정상화, 국민과 함께하는 통일 준비”에서 설명하고 있다.¹⁾ 94번 국정과제는 과제 목표로서 대화를 통해 긴장을 완화하고 상호주의와 실사구시적으로 공동이익을 실현하며, 분야별 남북 경제협력 로드맵을 제시하여 북한의 비핵화를 견인하며, 남북 간 상호개방과 소통·교류 기재를 활성화하여 북한의 점진적 변화를 유도하고, 통일에 대한 국민적 공감대를 강화하고 미래 통일국가의 청사진 제시를 목표로 하고 있다. 이를 위해서 비핵화 과정과 유기적으로 연계된 경제협력 비전 및 실행을 중요 사업으로 거론하고 있다. 구체적으로는 “남북 공동경제발전계획 수립·추진”이라는 이름하에 인프라, 투자 및 금융, 산업 및 기술 등의 분야별 경제발전 계획을 종합하고, 이를 비핵화 진전에 따라서 추진함을 명시하고 있다.

반면, 북한은 세계 모든 국가들이 코로나 팬데믹을 종료했음에도 불구하고, 현재까지 지난 3년간 국경폐쇄라는 초강수를 통해서 국제사회에 문을 닫고 있다. 이러한 환경 속에서 남북 관계는 정체 또는 경색 국면을 면치 못하고 있다. 다행히도 2023년 8월부터 중국에 파견되었으나, 코로나로 인한 국경폐쇄로 북한에 돌아갈 수 없었던 북한 인력들에 대한 북한 국내 송환이 시작되었다. 조만간 북한이 국경문을 다시 열고 국제사회로 다시 나올 움직임이 예측된다.

그러나 국제사회의 움직임은 남북관계의 개선에 불리한 방향으로 움직이고 있다. 국제사회는 미국과 중국의 패권전쟁 속에서 미국을 중심으로 한 가치동맹과 이에 대응하여 중국을 중심으로 한 국제동맹으로 크게 이분화 되어 가고 있다. 이러한 환경 속에서 북한은 미국과 반대되는 중국, 러시아와 관계를 강화하면서 우리정부와 거리는 더욱 멀어지는 행보를 하고 있다. 미국과 중국 사이에 큰 변화가 보이지 않는다면, 이러한 행보는 앞으로도 지속될 것으로 예측된다. 앞서 이야기된 상황들을 기반으로

1) 제20대 대통령직인수위원회(2022), 「윤석열정부 110대 국정과제」

보면, 우리정부의 국정과제 94번 달성과 관련하여 전체적인 환경과 북한의 움직임은 좋지 않다. 이러한 어려운 상황을 극복하기 위해서는 보다 정확하고 설득력이 있는 남북 공동경제발전계획의 수립이 필요하다.

북한은 1996년, 1997년 2년 동안 대규모 홍수로 인해 고난의 행군이라는 어려운 시기를 보냈다. 이 기간 동안 북한은 홍수로 붕괴된 산업 인프라로 인해서 경제발전계획 수립을 포기하였다. 그 대신 무너진 산업 인프라의 정상화를 위해서 과학기술 수준에서 관련 문제를 해결하고자 하였다. 이러한 배경 속에서 경제발전계획 대신 과학기술발전계획을 2001년도부터 수립 및 실행하여왔다. 과학기술발전계획은 2016년 국가경제발전계획이 새롭게 수립되면서 막을 내렸다. 그러나 북한이 새롭게 수립한 국가경제발전계획도 중요한 부분들에서는 기존 과학기술발전계획과 큰 차이가 없었다. 결론적으로 북한의 경제발전을 위해서는 북한의 과학기술 분야에 대한 이해와 협력이 필수적이다.

보다 설득력이 있는 남북 공동경제발전계획을 수립하기 위해서는 남북 과학기술협력계획이 우선되어야 한다. 이를 위해서는 북한의 과학기술 현황과 원하는 수요에 대한 명확한 분석이 필요하다. 그러나 북한이 지난 3년간 국경을 폐쇄하여 구체적인 정보들은 매우 부족하다. 반면, 최근 북한은 2016년 수립된 국가경제발전계획의 실패를 자인하고, 문제점을 보완하여 경제발전을 이끌고자 노력하고 있다. 이러한 배경 하에서 최근 북한의 과학기술혁신체제 관련법들의 제·개정이 빈번하게 발생하고 있다. 여기서 국가 과학기술혁신체제는 국가가 연구개발을 통해서 제품을 개발하는 모든 체제를 의미한다.

이에 본 연구는 북한의 경제발전과 연계성이 높은 국가과학기술혁신체제 변화에 대한 분석을 통해 북한이 추구하는 국가 과학기술혁신체제의 방향을 파악하고자 한다. 그리고 향후 북한의 개방을 대비하여 중국의 개혁개방과 함께 중국의 경제발전에 맞춰 변화된 과학기술 거버넌스의 발전 사례조사를 시도하였다. 마지막으로 분석된 결과를 기반으로 우리정부가 추구하는 남북 공동경제발전계획 수립에 기여할 수 있는 남북 과학기술협력전략 도출을 시도해보고자 한다.

제2절 기존 연구

남북 과학기술협력에 대한 연구는 다양한 분야에서 많은 연구들이 진행되어 왔다. 본 연구는 우리정부의 남북 공동경제발전계획 목표를 고려하여 세부 기술 분야보다는 국가차원의 남북 과학기술협력 연구들을 중점적으로 살펴보겠다.

1. 남북 과학기술협력 연구

현재까지 국가차원에서의 남북 과학기술협력 연구는 주로 과학기술정책연구원을 중심으로 진행되어 왔다. 이러한 연구들은 몇 가지 그룹으로 구분될 수 있다. 우선, 새 정부 출범에 따른 정책지원을 위한 연구가 있다. 그리고 남북 간 경색국면 속에서 향후 협력국면을 준비하는 남북 과학기술교류방안 연구들이 존재한다. 마지막으로 남북통일을 고려한 남북한 과학기술통합에 대한 연구들이 있다.

첫 번째로 새로운 정부 출범에 따른 정책지원 연구들을 살펴보자. 대표적으로 이춘근 외(2009)는 비핵·개방·3000이라는 이명박 정부의 슬로건에 대응하여 비핵화 분야에서의 과학기술 역할, 북한이 개방하는 경우 과학기술의 역할 그리고 비핵화를 통한 경제발전 사례 등을 연구하였다. 그리고 분석 결과를 기반으로 남북 과학기술교류 방안을 제안하였다. 김종선 외(2013)는 새롭게 출범한 박근혜 정부의 통일론에 맞춰서 통일 20주년을 넘긴 동서독 통일사례를 조사하고, 이를 기반으로 통일을 위한 남북한 과학기술협력방안을 제시하였다. 여기서 김종선 외(2013)은 급격한 동서독 통일로 인한 문제점들이 20여 년이 지난 상황에서도 동서독 간에 존재하고 있음을 밝혔으며, 북한의 자생적 발전능력을 고려한 전환적 관점에서 협력이 진행되어야 함을 주장하고 있다. 또한, 김종선 외(2022)는 윤석열 정부의 출범과 함께 다시 제안된 남북 그린데탕트 실현을 위해 북한의 재난재해를 중심으로 분석을 시도하였다. 세부분야로는 재난재해에 대비하기 위한 기상분야를 중심으로 북한의 현황과 문제점을 파악했으며, 이를 기반으로 그린데탕트 구현을 위한 남북한 협력방안을 제시하였다. 여기서 김종선 외(2022)는 기존 남북 과기교류방안들이 수동적으로 제시되었으며, 현재의 경색국면을 타개하기 위해서는 과학기술이 오히려 경색국면을 전환시키는 능동적인 전환국

면 정책이 필요함을 이야기하고 있다.

두 번째로는 북한의 과학기술 현황 분석을 통해 실질적인 남북 과학기술교류방안을 모색하는 연구들이다. 김종선 외(2010a)는 북한의 개방을 위한 실질적인 남북 과학기술협력방안을 제안하기 위해서 북한만이 걸어온 독특한 산업의 발전경로와 이로 인한 문제점들을 분석하였다. 세부적으로는 북한이 경제발전을 위해서 가장 중요하게 생각하는 제철, 기계, 비료, 섬유 산업을 중심으로 분석을 시도하였으며, 향후 개방 및 경제발전을 위해서 필요한 각 분야의 협력방향을 남북관계의 변화에 따라서 제안하였다. 김종선 외(2014)는 남북관계 변화를 이끌 수 있는 비정치적인 분야로 환경 분야를 설정하고, 북한의 환경 분야의 현황 분석을 기반으로 남북 과학기술협력방안을 제시하였다. 보고서에 따르면 북한은 급격한 기후온난화와 환경을 고려하지 않은 공업화 시도 등으로 많은 환경문제를 가지고 있으며, 이를 해결하기 위해서 관련법의 제·개정과 계획에서 평가까지의 국가시스템 구축을 시도하고 있었다. 그리고 다양한 분야에서 환경문제 해결을 위한 연구를 진행하고 있으나, 실질적 오염문제 해결에는 한계를 보이고 있었다. 김종선 외(2014)는 북한의 환경문제 해결방향과 현황 분석을 기반으로 남북 과학기술협력방안과 임진강 홍수의 공동관리, 황사 공동대응 등의 시범사업을 제안하였다. 이춘근 외(2014)는 북한에 중시하는 IT 분야를 중심으로 남북과학기술협력방안을 연구하였다. 세부적으로는 북한의 IT 발전 정책과 관련 인재육성을 살펴보았으며, 북한의 하드웨어와 소프트웨어 분석, 그리고 남북 ICT 협력의 역사적 고찰 등을 통해서 문제점을 진단하고, 관련분야의 협력방안을 제시하였다. 구체적으로는 ICT 융복합을 통한 패키지형 협력사업, ICT 협력거점과 공동체 형성, 대북한 ICT 협력체제 정비 등을 목적으로 다양한 추진과제들을 제안하였다. 이춘근 외(2015a)는 과학기술기본법 제19조에 의거하여 남북과학기술 교류협력계획을 수립한 바 있다. 구체적으로는 우리정부의 미래창조과학부 업무 영역을 고려하면서, 북한의 관리체제, 국가과학원 연구소 개편 동향, 국가과학기술발전계획 등의 상황을 파악하고, 협력 수요를 기반으로 남북간 과학기술 교류협력계획(초안)을 수립하였다. 김종선 외(2015)는 남과 북이 분리되어 오랜 시간이 흐름에 따라서 남북 사이의 과학기술 용어, 기술표준, 저작권 등에 대한 차이가 발생하며, 이러한 차이들이 궁극적으로 남북 과학기술의 통합에 저해

요인으로 작용할 수 있음을 고려하였다. 그리고 이러한 문제점들을 해결하기 위해서 북한의 과학기술 용어, 기술표준, 지재산 분야의 현황과 변화를 파악하고, 향후 관련 분야들의 통합방안을 제안하였다. (사)한반도평화포럼(2022)은 북한의 과학기술 분야에 대해서 정책, 기초연구분야, 산업분야 등 총체적인 범위에서 북한의 현황과 기술수준의 분석을 시도하였다. 구체적으로는 BT, NT, 화학, 금속, 석탄광업, 철도, ICT, 전력, 우주개발 분야를 다루었다. 그리고 과학기술과 산업의 연계를 고려한 경제성 분석을 통해서 보다 실질적인 남북 과기협력방안을 제시하고자 노력하였다.

마지막 연구 그룹은 남북통일을 위한 남북 과학기술협력방안 연구들이다.²⁾ 김종선 외(2009)는 통일을 대비하여 동서독과 베트남의 통일 사례를 조사하였다. 동서독 통일 사례에서는 급격한 통일로 인한 동독의 과기체제의 붕괴, 중소기업 중심의 구조조정, 동독 내 기술시장의 붕괴 등의 문제점을 이야기하였다. 베트남의 통일 사례에서는 사회주의체제 유지 속에 개혁 및 개방을 통해서 기술과 자금의 확보 등의 성과를 얻었으나, 국유 대기업 중심의 시장형성에 따른 낮은 혁신의 문제점을 밝혔다. 마지막으로 김종선 외(2009)는 점진적인 남북통일과 이를 통한 북한 기업의 혁신역량 배양, 북한 연구 인력의 효과적인 재배치 등의 시사점을 제시하였다. 김종선 외(2010b)는 통일을 대비하여 남북한의 기상분야의 통일비용을 산출하였다. 세부적으로는 통일이 되어 북한의 기상수준을 남한과 동일한 수준으로 올리는 경우 필요한 설비들, 기상분야의 거버넌스 변화, 인적 구조조정 등을 도출했다. 그리고 이를 기반으로 기상분야의 통일비용은 20년 간 약 2조 6천 5백억 원이 소요될 것으로 추정하였다.

2) 이춘근·김종선 외(2015), 「통일이후 남북한 과학기술체제 통합방안」은 통일을 대비한 남북 과학기술협력방안 연구 중 하나이다. 그러나 본 연구에서는 이 보고서를 뒤에 북한의 국가혁신체계 부분에 기술하겠다.

<표 1-1> 국가차원에서의 남북 과학기술협력 연구들

연구자	연구제목
김종선 외(2009)	통일대비 남북한 과학기술 통합전략
이춘근 외(2009)	상생과 공영의 남북과학기술협력 추진방안
김종선 외(2010a)	북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안
김종선 외(2010b)	남북한 기상의 균등화 비용 산출에 관한 연구
김종선 외(2013)	통일이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로
김종선 외(2014)	북한의 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안
이춘근 외(2014)	남북 ICT 협력 추진 방안
김종선 외(2015)	남북한 과학기술 용어, 기술표준, 지재산 등 기반인프라 통합준비
이춘근 외(2015a)	남북과학기술 교류협력 계획
(사)한반도평화포럼 (2022)	북한의 과학기술 발전 수준 분석 및 정책적 시사점
김종선 외(2022)	남북 그린데탕트 구현을 위한 과학기술 협력전략 모색

자료: 이춘근 외(2018)에서 발췌하고, 최근 상황은 저자가 보완함.

2. 북한의 국가혁신체제³⁾에 대한 연구

본 연구는 우리정부의 “남북 공동경제발전계획 수립·추진”을 위해 경제발전과 과학 기술을 연계한 남북 과학기술협력방안을 수립하는데 목적으로 두고 있다. 이러한 관점에서 본 연구는 국가혁신체제 이론을 도입하고자 한다. 독자들의 이해를 돕기 위해 우선 국가혁신체제에 대한 설명을 하겠다. 국가혁신체제론에 대한 정의는 다양한 연구자들에 의해서 제안되었다. 우선 1987년 프리먼이 “새로운 기술을 시도, 도입, 개량, 확산시키는 활동들과 상호작용을 위한 공공 및 민간부문 제도들의 네트워크”로 정의하였다. 이외에도 룬드발이 1992년에 “한 국가의 경계 내에 자리잡거나 뿌리를 둔

3) 국가혁신체제를 국가 과학기술혁신체제로 표현하기도 한다.

새롭고 경제적으로 유용한 지식의 생산, 확산 및 사용에 있어서 상호작용을 하는 모든 구성요소들과 관계로 이루어지는 시스템”으로 정의한 바 있다. 이외에도 넬슨과 로젠버그, 메트칼프 등이 정의가 존재한다.

〈표 1-2〉 국가혁신체제의 개념

연구자	정의	특징
프리먼 (Freeman, 1987)	- 새로운 기술을 시도, 도입, 개량, 확산시키는 활동들과 상호작용을 위한 공공 및 민간 부문 제도들의 네트워크	- 혁신주체들간 상호작용과 제도적 요인 강조
룬드발 (Lundvall, 1992)	- 한 국가의 경계 내에 자리잡거나 뿌리를 둔, 새로운 경제적으로 유용한 지식의 생산, 확산 및 사용에 있어서 상호작용하는 모든 구성요소들과 관계로 이루어지는 시스템	- 지식에 대한 논리와 혁신주체들 간 상호작용 강조
넬슨과 로젠버그 (Nelson & Rosenberg, 1993)	- 서로 상호작용하면서 국가에 속한 기업들의 혁신성과를 결정하는 제도들의 세트	- 혁신주체들의 역할과 이들 간 상호작용 중시, 제도적 요인 강조
메트칼프 (Metcalfe, 1995)	- 새로운 기술들을 규정하는 지식, 기예 및 인공물을 창출, 저장, 이전하는 상호 연관된 제도들의 시스템	- 제도적 요인 강조
이퀴스트 (Edquist, 1997)	- 혁신의 개발, 확산, 사용에 영향을 미치는 모든 중요한 경제적·사회적·정치적·조직적·제도적 및 기타 투입요인 포함	- 제도적 요인을 비롯한 투입요소 강조

자료: 김성희·박순성(2023).

이들 연구자들이 공통으로 제시하는 것은 “국가혁신체제는 한 국가에서 경제·사회적으로 유용한 지식·정보·기술을 창출·확산·활용하는데 영향을 미치는 조직 및 제도로 구성된 시스템”으로 정의될 수 있다(김성희·박순성, 2023). 그리고 이러한 개념을 활용하면 우리정부가 추진하는 경제발전공동체 추진과 과학기술분야의 연계가 가능해진다.

초기의 국가 과학기술혁신체제는 제1세대 혁신정책으로 명명되며, 혁신을 바라보는 관점은 선형적이다. 여기서 선형이라는 의미는 연구개발의 결과가 기초연구에서 응용연구 그리고 상용연구로 선형적으로 발전하여, 궁극적으로 경제 발전에 기여한다는 것이다. 이러한 관점에서 과학기술 혁신정책은 과학기술 분야의 연구개발만을 잘 하면 자동적으로 경제발전에 기여한다는 전제를 포함하고 있다. 이로 인해 혁신정책은 경제정책의 한 부분으로 진행되었으며, 과학기술 분야만을 위한 정책으로 존재하였다.

제2세대 혁신정책은 혁신체제론이라고도 한다. 기존 제1세대혁신은 과학기술만을 위한 정책을 강조한 반면에 혁신이 촉진되는 환경조성 부분이 빠져있었다. 즉, 연구개발의 결과가 경제발전으로 연결되는데 도움을 주는 혁신투자, 고용, 교육 등의 부분이 빠져있었다. 이러한 문제를 극복하기 위해서 제2세대 혁신정책은 연구개발 투자, 소비자의 수요, 연구개발 결과의 상용화를 위한 다양한 금융, 세제 등의 혜택, 인력 양성, 기업가 문화 형성 등을 고려한 혁신체제(시스템)적인 접근을 시도하고 있다.

제3세대 혁신정책은 기존의 경제발전 중심의 혁신정책에 대한 반성으로 과학기술의 사회적 책임론과 시스템 전환을 강조한다. 즉, 과학기술은 경제문제를 해결하는 수단일 뿐만 아니라, 사회문제를 해결하는 역할도 중요하게 고려되어야 한다는 당위론에 기반을 둔다. 이에 제3세대 혁신정책에서는 기존 과학기술 및 경제정책뿐만 아니라 사회문제관련 정책도 중요하게 다루어지고 있으며, 참여하는 주체도 과학기술, 경제계뿐만 아니라 시민사회가 중요하게 다루어진다. 그리고 제3세대 혁신정책은 이들 참여자들의 상호 영향을 통해 궁극적으로 시스템을 전환하는데 목적을 두고 있다.

〈표 1-3〉 국가 과학기술 혁신정책의 발전

구분	제1세대 혁신정책	제2세대 혁신정책	제3세대 혁신정책
혁신을 바라보는 관점	선형적 관점	혁신체제론	시스템 전환론
정책 목표	경제성장	경제성장	경제성장, 삶의 질, 지속가능성
혁신정책 영역	부문정책	여러 영역과 관련된 정책	여러 영역과 관련된 정책
주요 관심영역	과학을 위한 정책	혁신을 촉진하는 정책 (혁신친화적 연구개발, 고용, 금융 등)	사회문제 해결을 위한 혁신정책, 여러 분야 정책의 정합성을 추구하는 통합형 혁신정책
혁신에 참여하는 주체	과학기술계	과학기술계, 경제계	과학기술계, 경제계 사용자, 시민사회
등장시기	70년대 후반	90년대 이후	2000년대 초반 이후

자료: 송위잔·성지은(2013), 이장재·오해영(2007)에서 일부 발췌. 김종선(2022)에서 재인용됨

사회주의 국가들은 선형모델을 기반으로 과학기술정책을 추진해왔었다. 즉, 사회주의 경제발전을 위해서 과학기술 중심의 국가 과학기술계획을 세우고 기타 혁신을 촉진하는 금융, 소비자의 수요변화 등에 대한 고려는 하지 않았다. 이로 인해서 국가과학기술계획 하의 기술개발은 선형적 관점에서 어느 정도 성과를 얻을 수 있었으나, 경제발전을 위한 활발한 혁신환경은 조성하지 못하였다. 그러나 최근 들어서 중국의 개방 및 빠른 경제발전 모델을 기반으로 사회주의 국가들의 혁신정책도 제1세대에서 제2세대로 전환되는 모습들이 나타나고 있으며, 이로 인해 국가혁신체제도 변화하고 있다. 이러한 국가혁신체제에 대한 연구는 과학기술정책과 경제발전정책을 연계할 수 있어 큰 의미가 있다.

북한의 국가혁신체제에 대한 연구는 상대적으로 소수의 연구가 존재한다. 그 이유는 개별 분야에 대한 정보가 부족한 상황에서 많은 분야들의 종합적인 정보가 필요한 국가차원의 혁신시스템 연구는 상대적으로 어렵기 때문이다. 이에 대부분의 연구들이 북한의 특정 상황이나 특징을 근거로 국가혁신체제에 대한 평가를 시도하고 있다. 김종선 외(2011)는 남북관계가 개선되는 경우 북한의 자생적인 기술발전을 도와야하며, 이를 위해서 북한의 과학기술혁신체제에 대한 분석을 시도하였다. 기본적인 가정은 북한이 향후 개방을 하고, 시장경제로 전환될 것이라는 가정 하에 문헌과 관련분야 새터민들의 인터뷰를 기반으로 현재 작동되고 있는 모습을 파악하고자 하였다. 분석 결과 우수한 인력들이 국가과학원에 진입하고 있으나, 소수의 국방 분야에서만 혁신활동이 진행되고 있으며, 장마당을 통한 혁신활동들이 일어나고 있음을 확인하였다. 김종선 외(2011)는 작동되고 있는 북한의 일부 혁신체제 모습을 기반으로 남북한 과학기술 혁신체제의 연계방안을 경색국면과 협력국면에 나눠서 제안하였다.

이춘근 외(2015b)는 통일이후 남북한 과학기술혁신체제 통합에 대한 심도있는 연구가 부족함을 인지하고, 사회주의국가들의 체제전환과 국가혁신체제의 연계, 그리고 시스템전환이론을 통해서 통일이후 북한의 과학기술체제의 전환을 통한 통합방안을 고민하였다. 구체적으로는 분단 70년 동안 북한의 과학기술정책의 변화와 최근 집권한 김정은 정권의 과학기술정책의 변화를 살펴봄으로써 북한의 과학기술체제 특징을 분석하였다. 그리고 해외사례로 동서독 통일 사례를 분석함으로써 급격한 통일에 따

른 동독 과학기술체제의 전환능력 상실 시사점을 제시하였다. 마지막으로 남북한 과학기술체제의 효과적인 통합을 위해서는 북한의 현황을 최대한 고려하면서 일정 기간 동안 북한의 체제전환 지원이 필요함을 주장하였다.

최은주(2019)는 2010년대부터 변화된 북한의 과학기술정책이 혁신체제전환을 통한 단변도약 전략으로 가정하고, 이에 대한 실현가능성을 분석하였다. 이를 위해서 혁신체제와 관련된 이론들을 우선적으로 살펴보았다. 그리고 북한식 추격모형인 단변도약 관점에서 북한이 2010년대 후반에 강조한 “경제와 과학기술의 최첨단돌파”를 중심으로 한 북한의 과학기술정책 변화를 살펴보았다. 그리고 북한은 이전과 달리 과학기술의 발전을 통해서 지식경제와 자립경제를 확보하고 이를 통해서 본인들이 추구하는 사회주의 경제강국 건설을 시도하고 있으며, 이러한 시도가 새로운 국가혁신체제의 도입임을 주장하였다. 최은주는 이를 증명하기 위해서 2010년대 후반 북한에서 추진되고 있는 우리식경제관리방법, 생산단위의 권한 강화, 각종 포상을 통한 경쟁 강화, 과학기술과 생산화의 일체화, 대학 및 기업의 연관성 강화, 대학 및 연구기관의 첨단 제품 기지화 추구, 발명권 및 특허권 보장, 각종 과학기술 행사 개최 등을 거론하였다. 마지막으로 혁신체제변화를 통한 경제성장을 위해서 기회요인과 제한요인을 기반으로 대북경제제재의 해제, 혁신체제에 부합하는 산업정책 구축, 새로운 제도 구축에 따른 평가기준 구축, 초기 성공사례의 창출 등의 필요성을 제안하였다.

윤정원(2021)은 김정은 정권이 “지식경제강국”이라는 새로운 비전 아래 과학기술 발전을 통한 경제성장을 위해 혁신체제의 다양한 변화를 시도하고 있으며, 그 결과 중 하나로 국제학술활동이 확대되고 있음에 주목하였다. 그리고 북한의 국제학술지 논문분석을 통해 네트워크 분석을 시도하였다. 트리플헬릭스 모델을 활용하여 국제사회에서 구성되는 북한의 과학기술협력 네트워크의 구조적 특성과 변화를 분석하였다. 이를 통해서 기존 과학기술체제가 소수의 연구중심대학을 중심으로 재편되고 있음을 밝혔다. 마지막으로 북한이 추구하는 지식경제강국 건설을 위해서는 연구기관의 역할 중복, 과학기술협력의 낮은 질적 수준, 연구기관과 산업부문 그리고 기업들의 낮은 혁신역량 등을 문제점으로 제시하였다.

김종선(2022)는 북한이 지식경제를 달성하기 위해 시도하고 있는 다양한 활동들에

주목하면서, 이를 국가혁신체제의 발전 관점에서 살펴보았다. 이 연구는 북한의 다양한 과학기술 정책들이 기존 과학기술 중심의 정책에서 벗어나 혁신환경 조성으로 이동하고 있음을 이야기하고 있다. 대표적인 사례로 과학기술관리의 중요성 확대, 기업의 규정 및 표준 강조, 현장의 연구개발 문화 확대 노력, 기술성과들의 확산 노력 등을 거론하였다. 마지막으로 김종선(2022)은 북한의 과학기술정책이 선형 혁신시스템에서 벗어나 혁신시스템으로의 접근을 긍정적으로 평가하였다. 그러나 북한의 패쇄적 국가 운용에 따른 혁신체제 시도의 낮은 성공가능성을 거론하였으며, 향후 남북한의 혁신체제 관점에서의 협력을 위한 남북 과기협력의 방향을 제시하였다.

김성희·박성순(2023)은 북한의 지식경제시대 추진 이후 과학기술과 인접분야에서 전개되고 있는 정책기조의 변화의 원인을 파악하기 위해서 국가혁신체제론적 접근을 시도하였다. 이 연구는 북한이 추구하고 있는 자립적 민족경제건설을 위한 생산요소들이 시간이 지남에 따라서 모두 변화하였으며, 이러한 하부구조의 변화는 결론적으로 상부구조의 변화를 야기하였다고 주장하고 있다. 즉, 하부구조인 육체노동이 지능노동으로, 물적자원이 지식자원으로, 기계기술이 첨단기술로 중심점이 바뀔에 따라서 북한의 상부구조도 시대의 흐름에 맞춰서 변화가 발생하였다. 그리고 이러한 상부구조의 변화가 교육, 과학기술, 경제관리부문의 광범위한 범위의 하부구조 변화를 발생하고 있다고 이야기하고 있다. 이러한 사례로서 제7차 당대회의 “사회주의 강국 건설” 구상에서 나타난 산학연 혁신주체 간 복잡성 증대, 과학기술법 전면 개정, 우리 식 경제관리 방법 시행과 기업소법 개정 등의 혁신친화적 법제 변화, 폐쇄적인 국가혁신체제 하에서 자립적 혁신의 추구를 이야기하였다. 마지막으로 북한은 시대의 흐름에 따라서 향후에도 유사한 방향으로 혁신활동을 지속해 나갈 것으로 예측하였다.

이상으로 국가혁신체제 관점에서 수행된 기존 연구들을 살펴보았다. 이러한 연구들은 기존에는 과학기술정책연구원을 중심으로 이루어졌으나, 최근 관련연구가 확대되고 있는 것으로 보여진다. 그 이유는 김정은 위원장이 집권한 이후 “전민의과학기술인재화”, “지식경제”, 과학기술전당 설치 등의 혁신환경 조성과 제7차 당대회 이후 북한이 국가혁신체제관점에서 추진하는 다양한 과학기술정책의 변화에 기인하는 것으로 보여진다. 반면, 다양한 정보들이 필요한 어려움 속에서 향후 북한의 국가혁신체제에

대한 연구들이 더욱 많이 시도될 것으로 사료된다.

<표 1-4> 북한의 국가혁신체제에 대한 연구

연구자	연구제목
김종선 외(2011)	남북한 과학기술 혁신체제 연계방안
이춘근 외(2015b)	통일이후 남북한 과학기술체제 통합방안
최은주(2019) ⁴⁾	북한의 경제발전 전략을 국가혁신체제 관점에서 분석
윤정원(2021) ⁵⁾	논문 네트워크 분석을 통한 북한 과학기술체제 구조 파악
김종선(2022)	북한의 과학기술 혁신정책 변화와 시사점
김성희·박순성(2023) ⁶⁾	북한의 국가혁신체제 구축 기초 및 특징 파악

자료: 저자 정리.

4) 최은주(2019), 「김정은 시대 북한의 경제발전 전략 단번도약과 혁신체제 구현」, 세종정책연구 2019(07), 세종연구소.

5) 윤정원(2021), 「국제적 차원에서의 북한의 과학기술체제 구조에 대한 연구」, 국제지역연구 20(4).

6) 김성희, 박순성(2023), 「'지식경제시대' 북한의 국가혁신체제 구축에 관한 연구」, 한국혁신학회지 18(1).

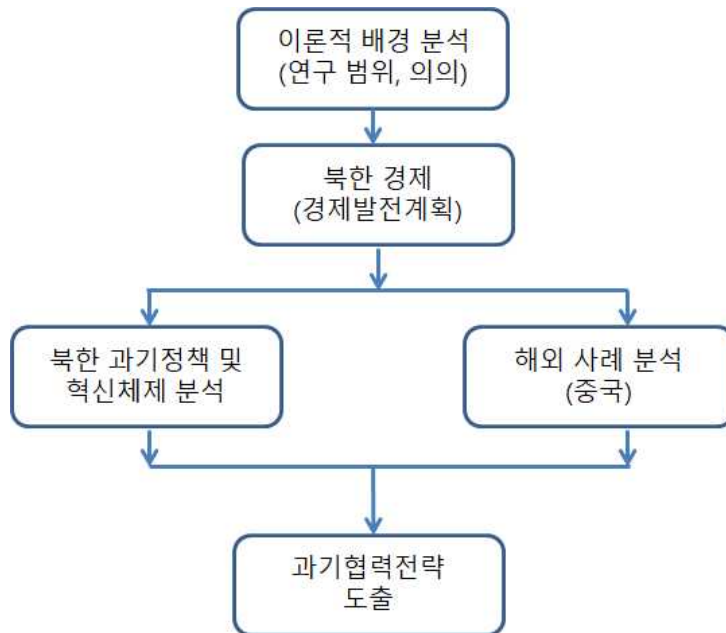
제3절 연구의 의의 및 구성

앞에서 살펴본 기존 연구들의 고찰을 통해서 그 동안 남북 과학기술협력을 위한 다양한 연구들이 정책차원에서 추진되었음을 알 수 있었다. 특히 최근 북한의 변화에 대응하여 새롭게 확대되고 있는 국가혁신체제 분석연구는 문제해결 중심의 기존 남북 과학기술협력 연구를 더욱 풍부하게 만들고 있다. 그러나 남북통합 차원에서 진행된 국가혁신체제 연구는 2015년 이후 진행되지 않았으며, 이로 인해 현재 우리정부가 추진하고자 하는 “남북 공동경제발전계획 수립 및 추진”을 위한 과학기술 분야의 정책연구는 없는 상황이다. 이에 본 연구는 최근 상황을 고려하여 남북통합을 위한 국가혁신체제의 연계방안 연구를 다시 시도해보고자 한다.

본 연구의 방법론은 다음과 같다. 북한은 지난 3년간 코로나 팬데믹 영향으로 국경을 폐쇄하고 있어, 최신 자료가 매우 부족하다. 이에 기존 자료들과 현재 얻을 수 있는 언론매체 등의 최신 자료를 적극 활용하였다. 이러한 자료 및 정보들을 기반으로 우선 북한의 경제현황과 이를 극복하기 위한 경제발전전략 관련 상황들을 살펴보았다. 여기서 경제발전전략들은 북한이 발표해 온 과학기술발전5개년계획들과 최근 발표가 되고 있는 국가경제발전전략들이다. 이를 기반으로 북한이 경제발전을 위해 어떠한 방향으로 움직이고자 노력하고 있는지를 파악해보았다. 다음으로 최근 북한이 발표하는 정책 정보 그리고 혁신체제변화를 위한 관련법들의 동향을 통해 북한 과학기술혁신체제의 변화를 분석하였다. 이와 더불어 북한이 개혁 개방되는 경우 국가혁신체제가 어떠한 방향으로 발전해야 하는지를 중국 사례 조사를 통해서 파악하였다.⁷⁾ 그리고 마지막으로 북한 경제발전 방향, 과학기술정책 변화를 통한 국가혁신체제의 변화 방향, 해외 사례의 시사점 등의 자료와 분석결과 그리고 전문가들의 자문을 통해 남북통합을 고려한 과학기술협력전략을 제시하였다.

7) 북한은 중국이 사회주의체제를 유지하면서 경제를 발전시킨 성공사례로 생각하고 있으며, 중국의 관련 시스템 사례를 기반으로 자신들에게 유리한 정책을 수립하고자 노력하고 있다. 이에 중국의 개혁개방과 함께 변화된 국가혁신체제의 변화는 북한에게도 큰 의미를 가질 수 있다.

[그림 1-1] 본 연구의 방법론



자료: 저자 작성

이상으로 본 연구의 의의와 연구방법론을 간략하게 설명하였다. 그러나 최근 북한의 국경폐쇄로 인해 북한 정부가 원하는 정책방향에 대한 분석은 가능하나, 정책들이 실제로 작동되고 있는지에 대한 확인은 매우 어렵다. 이에 본 연구는 현실에 대한 검증과 관계없이 북한정부가 추구하는 정책방향을 분석하고 이를 기반으로 과학기술전략에 대한 결론을 도출하고자 한다. 이러한 결과는 향후 남북협력을 협상하는 경우에 북한정부의 의도를 파악하고 관련 과학기술협력 방안을 제안하는데 도움을 줄 수 있을 것으로 사료된다.

본 보고서는 제1장에서는 본 연구를 수행하는 배경과 기존연구에 대한 고찰을 통해서 국가혁신체제의 적용 의미와 본 연구의 의의를 제시하였다. 그리고 전체 연구방법론과 본 보고서의 구성을 기술하였다.

제2장에서는 북한의 경제현황을 살펴보고, 경제난을 극복하기 위한 북한의 국가경제발전계획들을 역사적으로 고찰하였다. 구체적으로는 1998년부터 시작한 국가과학기술발전5개년계획들과 최근 발표된 국가경제발전전략들의 내용과 변화 등을 살펴보았다.

제3장에서는 북한이 추구하는 국가혁신체제의 모습을 파악하고자 노력하였다. 이

를 위해서 최근 북한에서 발표된 미디어, 과학기술정책 그리고 국가발전전략과 혁신 체제 관련법들의 변화에 대한 분석이 시도되었다.

제4장에서는 북한이 개혁개방을 하는 경우 어떠한 방향으로 국가혁신체제를 발전 시켜야 하는지에 대한 시사점을 얻기 위해서 해외 사례조사를 시도하였다. 이를 위해서 중국의 개혁개방 이후 과거 거버넌스의 변화를 살펴보았다.

제5장에서는 앞서 분석된 결과를 토대로 북한정부가 원하는 경제발전을 위한 국가 혁신체제의 방향을 파악하고, 이를 기반으로 남북통합을 위한 과학기술공동발전을 위한 전략과 방안을 제시하였다.

| 제2장 | 북한의 경제현황과 경제발전계획

제1절 북한의 경제 현황

1. 거시데이터를 중심으로

코로나 팬데믹 발생으로 인해서 북한 경제의 구체적인 정보는 매우 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 국내 자료를 중심으로 북한의 경제상황을 간략하게 살펴보고자 한다.

통계청에서 발표된 자료를 기반으로 살펴보면, 2010년대 북한 경제는 소폭 성장하는 추세를 보였었다. 그러나 2016년 대북제재가 시작되면서⁸⁾ 2017년 이후에는 다시 성장률이 마이너스로 바뀌었다. 2019년 잠시 회복세를 보이다가 코로나 팬데믹 발생 이후 다시 큰 폭으로 경제 성장률이 감소한 것으로 추정되고 있다.

〈표 2-1〉 북한 경제 성장률 변화(2012-2021)

(단위: %)

구분	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년
북한 경제성장률	1.3	1.1	1.0	-1.1	3.9	-3.5	-4.1	0.4	-4.5	-0.1

자료: 통계청(2022) 기반으로 재작성

2010년 북한의 산업구조는 전체 총생산에서 제조업의 비중이 21.9%로 가장 높았으며, 농어업이 20.8%, 광업이 14.4%, 건설업이 8.0%로 구성되어 있었다. 그러나 2015년에는 전체 총생산에서 농림·어업이 21.6%로 가장 높아졌으며, 제조업은 20.4%로 2위로 내려왔다. 두 산업을 구체적으로 살펴보면, 농림·어업의 경우는 2010년 20.8%에서부터 꾸준히 산업비중이 증가하여 2015년에 최고 비중의 산업이 되었

8) 북한제재 및 정책강화법(North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act, 2016(H.R.757, P.L.114-122)): UN에서 2016년 2월 18일 제정된 북한제재 및 정책강화법은 북한의 4차 핵실험을 계기로 북한만을 제재하기 위해 제정된 최초의 법령임.

으며, 2021년에는 23.8%까지 발전하였다. 반면 제조업의 경우는 2010년 21.9%로 가장 높았으나, 이후 지속적인 감소로 2020년 17.3%까지 축소되었으며, 2021년에는 18.3%로 소폭 회복이 있었다. 제조업 내에서 보면, 경공업은 2010년대 초반부터 2019년까지 7.0% 근방에서 소폭 상승을 보이다가 2020년 이후부터는 6.2%까지 떨어지며 다시 감소세로 돌아섰다. 중화학공업의 경우는 2010년 15.3% 비중에서 지속적으로 감소하여 2020년에 10.5%까지 떨어졌으며, 2021년에 12.1%로 소폭 상승한 것으로 추정된다. 건설업의 경우는 2010년 8.0%에서 지속적으로 증가하여 2021년에는 10.2%까지 확대되었다.

〈표 2-2〉 북한 산업구조 변화(2010-2021)

(단위: %)

구분	2010년	2015년	2019년	2020년	2021년
국내 총생산	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
농림·어업	20.8	21.6	21.2	22.4	23.8
광업	14.4	12.2	11.0	10.8	10.0
제조업	21.9	20.4	18.7	17.3	18.3
(경공업)	6.6	7.0	7.0	6.9	6.2
(중화학공업)	15.3	13.4	11.7	10.5	12.1
건설업	8.0	9.0	9.7	10.0	10.2

자료: 통계청(2022) 기반으로 재작성

북한의 산업별로 성장률을 살펴보면, 전체적으로 2016년 대북제재 이후 대폭하락된 것으로 추정된다. 산업별로 보면, 농림·어업은 2010년대 전후반에 전체적으로 마이너스 성장을 하고 있었다. 최근 2019년 들어서 소폭의 양의 성장이 이루어졌으나, 2020년에는 다시 큰 폭으로 마이너스 성장을 보였다. 2021년에는 6.2% 성장한 것으로 평가되고 있다. 전체적으로 농어업은 기존 마이너스 성장 추세 속에서 때때로 양의 성장을 보이고 있었다.

광업 및 제조업의 경우는 농림·어업 분야와 달리 2010년대부터 2021년까지 지속적

인 마이너스 성장을 보이는 것으로 나타났다. 광업의 경우는 2010년 초반에는 상대적으로 소규모의 마이너스 성장을 하였으나, 2020년부터 -9.6%, 2021년에는 -11.7%로 급격한 쇠퇴를 보이고 있다. 가장 중요한 제조업의 성장률은 2010년부터 -0.3%에서 2021년까지 -3.3%까지 꾸준히 하강곡선을 그리고 있었다. 제조업을 경공업과 중화학공업으로 구분해서 살펴보면, 경공업의 경우는 2019년에 1.0%의 양의 성장을 빼고는 모두 마이너스 성장을 보였다. 특히 2020년에는 -7.5%로 가장 큰 하락폭을 보였다. 중화학공업의 경우 2010년에 0.1%의 성장을 최대로 지속적인 하락세를 보이고 있었다. 특히 2015년에 -4.6%로 가장 큰 하락폭을 보였다. 2019년에서 2021년만을 보면 전체적으로 마이너스 성장이 커지고 있는 추세로 판단된다.

건설업의 경우는 북한의 지속적인 노력에 의해서 꾸준히 성장을 하는 것으로 나타났다. 2010년 0.3%의 성장에서 2015년 4.8%로 가장 큰 성장을 보였다. 그러나 2016년 제재 확대 이후에는 전반적으로 2% 내외의 성장을 보이는 것으로 나타났다.

〈표 2-3〉 북한 산업별 성장률 변화(2010-2021)

(단위: %)

구분	2010년	2015년	2019년	2020년	2021년
국내 총생산	-0.5	-1.1	0.4	-4.5	-0.1
농림·어업	-2.1	-0.8	1.4	-7.6	6.2
광업	-0.2	-2.6	-0.7	-9.6	-11.7
제조업	-0.3	-3.4	-1.1	-3.8	-3.3
(경공업)	-1.4	-0.8	1.0	-7.5	-2.6
(중화학공업)	0.1	-4.6	-2.3	-1.6	-3.7
건설업	0.3	4.8	2.9	1.3	1.8

자료: 통계청(2022) 기반으로 재작성

북한의 전체 GDP 규모는 남한의 2% 수준이며, 그 격차는 지속적으로 커지는 것으로 나타났다. 2010년 북한의 명목 GDP는 29조 9천억 원 규모로 남한의 2.3% 수준이었다. 2010년대 초반에 경제성장으로 인해서 2015년에는 북한의 명목 GDP가 34조 1천억원 규모로 성장하였으나, 상대적으로 빠른 남한의 명목 GDP 규모 확대에 인

해서 비중은 남한의 2.1%로 감소하였다. 2016년 북한에 대한 제재이후 북한의 명목 GDP는 35조 규모에서 정체되어 있으며, 남한에 대한 명목 GDP 비중은 2021년에는 1.7%까지 축소되었다.

2021년 기준으로 남한과 산업 비중을 산업분야별로 살펴보면, 광업 비중이 남한에 비해 192%~220%를 기록하여 남한에 비해 2배 이상의 생산이 이루어지고 있었다. 그리고 농림·어업의 비중이 23%를 유지하고 있었으며, 건설업은 2015년 초반에는 3%대 후반을 유지하고 있었으나, 2019년 이후에는 3.3~3.4% 수준으로 소폭 감소하였다. 제조업의 경우 남한의 1.2%~1.8% 수준에 불과하며, 격차도 꾸준히 확대되고 있었다. 전체적으로 모든 산업분야에서 주목할 만한 성장이 이루어지지 않았다.

〈표 2-4〉 북한 경제활동별 명목 국내총생산 변화 및 남한 대비 비중(2010-2021)

(단위: 십억 원, %)

구분	2010년	2015년	2019년	2020년	2021년
국내 총생산	29,880 (2.3)	34,137 (2.1)	35,279 (1.8)	34,660 (1.8)	35,891 (1.7)
농림·어업	6,225 (22.0)	7,389 (22.2)	7,492 (23.3)	7,753 (22.6)	8,525 (23.0)
광업	4,300 (220.9)	4,178 (194.8)	3,870 (192.6)	3,739 (201.3)	3,604 (193.5)
제조업	6,548 (1.8)	6,976 (1.6)	6,585 (1.4)	6,013 (1.3)	6,561 (1.2)
(경공업)	1,961	2,391	2,453	2,376	2,235
(중화학공업)	4,586	4,585	4,132	3,637	4,326
건설업	2,395 (3.9)	3,064 (3.8)	3,422 (3.3)	3,484 (3.3)	3,666 (3.4)

자료: 통계청(2022) 기반으로 재작성

북한 경제의 어려움을 대외적으로 살펴보기 위해서 북한의 수출입액 변화와 대외무역에서 중요한 비중을 차지하는 중국과 교역비중을 살펴보겠다. 우선, 북한의 전체 교역액을 살펴보면, 2010년 41억 7천만 달러에서 2015년 62억 5천만 달러로 증가하였으나, 2016년 이후에는 감소하여 2019년에는 32억 4천만 달러수준으로 감소하였다. 이후 2020년, 2021년에는 대북제재와 코로나 팬데믹으로 인한 국경폐쇄로 인해서 8억 6천만 달러, 7억 1300만 달러 수준으로 급감하였다. 수출보다 많은 수입으로 인해서 무역수지는 만성 적자구조를 벗어나지 못하고 있다. 무역수지는 2010년 마이너스 11억 5천만 달러 수준에서 2015년에는 마이너스 8억 6천만 달러 수준으로 떨어져 무역수지가 향상되었다. 그러나 2016년 이후 대북제재의 강화로 인해서 무역수지가 2019년 마이너스 26억 9천만 달러로 최대치를 보였다. 국경이 폐쇄된 이후에도 2020년, 2021년에 마이너스 6억 8천만 달러, 마이너스 5억 5천만 달러 수준의 무역적자를 보였다.

〈표 2-5〉 북한 수출입액 변화(2010-2021)

(단위: 천 달러)

구분	2010년	2015년	2019년	2020년	2021년
수출입 계	4,174,405	6,251,816	3,244,944	862,972	713,334
수출	1,513,631	2,696,538	277,777	89,299	81,963
수입	2,660,773	3,555,278	2,967,167	773,673	631,371
무역수지	-1,147,142	-858,740	-2,689,390	-684,374	-549,408

자료: 통계청(2022) 기반으로 재작성

북한의 대외무역은 주로 중국을 중심으로 진행된다. 이에 대중국 교역 현황을 살펴 보겠다. 대중국 북한의 교역비중은 거의 절대적이다. 2019년에는 전체 교역의 95.4%이며, 2020년에는 중국의 코로나 창궐로 인한 국경폐쇄로 88.2%까지 떨어졌으나, 2021년에는 다시 95.6%로 올라갔다.

<표 2-6> 대 중국 수출입액 및 교역비중 변화(2019-2021)

(단위: 십만 달러, %)

구분	2019년				2020년				2021년			
	수출	수입	교역액	비중	수출	수입	교역액	비중	수출	수입	교역액	비중
총계	278	2,967	3,245	100.0	89	774	863	100.0	82	631	713	100.0
중국	215	2,879	3,094	95.4	48	713	761	88.2	58	623	681	95.6

자료: 통계청(2022) 기반으로 재작성

2. 원전자료를 기반으로⁹⁾

북한의 경제상황에 대한 우리나라 통계데이터와 유사하게 북한도 자신들의 경제현황을 부정적으로 보고 있다. 이러한 면을 잘 나타내는 사항으로 사회총생산액 성장에 대한 자체 평가가 있다. 북한은 1980년대까지 사회총생산액이 성장해왔으나, 1990년대 들어서면서 크게 감소하였고, 이를 극복하기 위해서 2002년부터 2014년까지 연평균 105.7%의 성장을 실현했다고 이야기하고 있다. 그러나 이러한 결과가 아직도 최고 생산년도인 1980년에 비해 낮은 수준에 있다고 한다. 결론적으로 북한의 경제는 아직도 1980년대 수준을 넘지 못하고 있다.

북한은 경제적 성장의 어려움을 극복하기 위해서 자신들의 경제적 문제점들을 분석하고 있다. 제시된 문제점들을 보면, 우선 사회총생산액의 성장 어려움과 통화안정정책의 실패를 거론하고 있다. 사회총생산액은 이미 1980년대 수준을 못 넘고 있음을 이야기했으며, 통화정책에서는 2016년을 기준으로 지난 10년간 국가 수입에 비하여 지출이 185.7% 초과되어 통화안정을 보장하지 못함을 거론하고 있다.

두 번째 문제점으로 자신들의 생산 잠재력을 제대로 발휘하지 못하고 있음을 지적

9) 조선민주주의인민공화국 내각(2016), 「국가경제발전전략」에서 요약 발췌하였다. 최근 북한이 자체 경제발전계획의 실패를 자인하였음을 고려할 때, 2016년도에 분석된 자신들의 경제적 문제들이 현재까지 진행될 가능성은 매우 높다. 따라서 전체적인 문제점을 파악하는데 유용하며, 다른 한 편으로는 자신들의 경제에 중요한 문제들을 제시하고 있어서 북한이 생각하는 중요한 부분들을 유추할 수 있어 의미가 있다.

하고 있다. 북한은 다양한 산업분야에서 생산설비들이 설계능력에 비해서 생산능력이 낮음을 문제점으로 밝히고 있다. 구체적으로 전력분야에서는 설계능력의 70%, 석탄은 58%, 강철은 31%, 시멘트 47% 수준의 생산능력을 가진 것으로 지적되고 있어, 설비들의 노후화를 보여주고 있다. 여기에 생산능력 대비 생산실적은 전력이 44%, 석탄이 92%, 강철이 10% 수준으로 더욱 낮다.¹⁰⁾

세 번째 문제점으로 경제 부문의 총생산액에서 공업의 비중이 낮아지고 있으며, 이 외에도 산림업, 수산업, 정보산업부문의 낮은 비중을 지적하고 있다. 구체적으로 보면, 북한은 경제가 가장 좋았던 1980년의 임업과 수산업을 포함한 공업과 농업의 비중이 각각 69.7%와 17.7%로 공업 비중이 압도적으로 높았다. 그러나 2014년에는 임업과 수산업을 포함한 공업의 비중이 34%이며, 농업의 비중이 31.3%로 공업의 비중이 매우 낮아졌다. 여기에 산림업의 총생산액 비중이 0.5%, 수산업이 1.2%, 정보산업이 0.8%에 불과하였다.

네 번째로 거론되는 문제점은 경제부문별로 중요기술들의 경제적 지표 수준이 낮아지고, 중요 공업제품단위당 동력, 원료, 자재 소비가 높아졌다는 점이다. 대표적인 사례들로 전력과 금속분야를 살펴보면, 전력분야에서는 석탄공업분야에서 1인당 석탄생산량이 1980년 1,660톤에서 2014년에는 786톤 수준으로 급감하였다. 금속공업분야에서는 제강로당 강철생산량이 1971년의 35.8톤의 최대값에서 2014년에는 17.3톤으로 떨어졌다. 생산량은 많이 떨어진 반면, 중요분야의 전력소비량은 급증하였다. 대표적인 사례들로 선철은 최소 소비년도에 비해서 4.3배, 천리마제강연합기업소의 전기로강은 1.89배 전력소비량이 증가하였다. 또한, 원료 및 자재소비도 최소 소비년도에 비해서 화력발전소의 전력 천 kwh당 무연탄소비가 1.91배, 김철제철연합기업소는 선철 1톤당 콕스소비가 1.18배 증가하였다. 전체적으로 설비들이 낡아짐에 따라서 생산량은 떨어지고, 원료 및 에너지 소비는 증가한 것으로 보여진다.

다섯 번째로 거론되는 문제점은 경제발전에서 가장 중요한 기간공업부문이 무너져 경제발전을 추동하지 못하고 있는 점이다. 중요 기간공업부문을 북한의 경제가 안정적으로 발전되었던 1980년대의 주요지표들의 평균생산량은 다음과 같다. 전력의 경

10) 2014년 기준이다.

우 334만 kw, 석탄은 3,941만 톤, 강철 265만 톤, 시멘트 538만 톤이었다. 그러나 2003년에서 2013년 기간을 살펴보면, 전력은 244만 kw로 1980년대의 73% 수준이며, 석탄은 1,387만 톤으로 35% 수준이며, 강철은 14만 톤으로 5% 수준이다. 마지막으로 시멘트도 245만 톤으로 45%수준으로 감소하였다. 기간산업의 생산력 저하는 이를 기반으로 하는 다른 산업들의 성장 어려움에도 지대한 영향을 주고 있다.

여섯 번째로 대외경제의 활성화 어려움을 문제점으로 이야기하고 있다. 2014년 기준으로 무역총액은 최고 연도인 1990년의 54% 수준이었다. 무역국에서는 중국이 2014년 기준으로 71.6%로 가장 높았으며,¹¹⁾ 러시아가 4.2%, 독일이 0.8%이었다. 수출을 살펴보면, 자원 수출이 2010년 42.9%에서 2014년 61.4%로 급증한 반면, 반제품 및 완제품 수출은 2010년 57.1%에서 2014년 38.6%로 감소하였다. 북한은 대외경제의 중요한 한 부분으로 합영 및 합작을 강조하고 있다. 그러나 중국과 합영·합작이 72%로 중국에 집중되어 있으며, 기술집약형 기업수도 41개로 전체 11% 수준으로 낮음을 지적하고 있다. 이외에도 경제개발구의 투자성과 부족, 관광수지의 부족 등을 거론하고 있었다. 이러한 수치는 2016년 북한의 국제제재가 더욱 강화되었고, 2020년 코로나 팬데믹으로 국경을 폐쇄함에 따라서 더욱 악화되었을 가능성이 매우 높다.

일곱 번째로 나라의 자원을 효과적으로 이용하지 못하는 문제를 지적하고 있다. 우선 노동인구가 공업생산액이 가장 높았던 1980년에는 33.9%이었으나, 2014년에는 29.3%로 감소한 반면, 비생산인력이 차지하는 비중은 동일기간 26.9%에서 28.9%로 증가하였다. 인구 증가에도 불구하고, 1인당 농사면적은 1980년 330평에서 홍수 및 여러 가지 피해들로 인해서 2014년에는 270평으로 줄어들었다. 또한, 석탄 생산의 경우 전체 3,500여개의 생산단위가 있음에도 불구하고 11%정도인 400여 개만을 국가가 관리하고 있다. 이와 같이 통계범위 밖에서 생산되는 부분들이 많아서 국가 단위에서 효율적인 계획이 어렵다. 이외에도 산림, 해양자원의 효과적인 이용을 잘 하지 못하고 있음을 지적하고 있다.

11) 대중국 무역비중은 통계청 자료에 의하면 2019년에 95.4%, 2020년 88.2%, 2021년 95.6%이다. 이를 고려할 때 북한의 교역은 2015년 이후 더욱 중국에 의존하는 것으로 나타났다.

<표 2-7> 북한 경제에 대한 문제점들

구분	주요 내용
1	사회총생산액의 안정한 성장과 통화안정을 보장하지 못하고 있다.
2	이미 마련된 생산잠재력을 제대로 발휘하지 못하고 있다.
3	인민경제부문별 총생산액에서 공업이 차지하는 비중이 낮아지고 산림업, 수산업, 정보산업부분이 응당한 비중을 차지하지 못하고 있다.
4	인민경제부문별 중요기술 경제지표들의 수준이 낮아지고, 중요 공업제품 단위당 동력, 원료, 자재소비가 높아졌다.
5	경제발전에서 앞장서 나가야 할 기간공업부문이 주저앉아 인민경제발전을 추동하지 못하고 있다.
6	대외경제를 활성화하지 못하고 있다.
7	나라의 자원을 효과적으로 리용하지 못하고 있다.

자료: 저자 정리

이상, 북한의 원자료를 기반으로 북한이 자체 경제를 평가하고, 중요하게 생각하는 문제점들을 살펴보았다. 이러한 문제점들은 북한이 2021년 제8차 당대회에서 2016년 수립된 국가경제발전계획의 실패를 자인한 점¹²⁾과 국제제재 및 코로나 팬데믹에 따른 국경폐쇄 등을 고려할 때 현재까지도 동일하게 지속될 가능성이 매우 높다. 이에 향후 북한이 개방하는 경우 남북 공동경제발전을 위한 중요한 정보로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

12) 홍제환 외(2021), “조선노동당 제8차 대회 분석(2): 경제 및 사회문화 분야”

제2절 경제발전계획

1. 경제발전 방향¹³⁾

북한은 궁극적으로 사회주의강성국가 건설을 위해서 사회주의경제강국 수립을 실천 목표로 하고 있다. 여기서 사회주의경제강국은 여러 가지 의미를 가진다. 우선, 경제의 자립성과 주체성이 매우 강화된 경제강국을 의미한다. 또한, 사회주의경제강국은 인민경제의 현대화, 정보화가 세계적 수준에 이르고 과학기술과 생산이 일체화된 경제강국을 이야기한다. 그리고 인민생활을 위해 인민들이 세상에 부러움 없이 잘 사는 경제강국을 의미한다.

북한은 이러한 사회주의경제강국 건설을 위해서 몇 가지 방향을 제시하고 있다. 첫 번째로 사회주의경제강국 건설을 위해서 경제건설과 핵무력 건설의 병진노선을 강조하고 있다. 이러한 관점에서 북한은 최근 개발한 핵무기 개발이 경제건설과 인민생활 향상에 집중할 수 있는 유리한 환경과 조건을 이미 마련하였다고 자평하고 있다. 그리고 이에 맞게 자신들의 국방력강화에 힘을 기울이면서, 경제강국 건설을 위해서 노력해야 한다고 이야기하고 있다.

두 번째로 북한은 사회주의경제강국 건설을 위해서 새로운 세기의 산업혁명을 강화해야 함을 강조하고 있다. 새로운 세기의 산업혁명 달성을 위해서는 경제강국건설에서 제기되는 문제들을 과학기술의 힘으로 풀어가며, 과학기술과 생산의 일체화 실현 및 첨단산업을 중시함으로써 산업구조의 개선의 필요성이 제기하고 있다.

세 번째로 북한은 사회주의경제강국 건설을 위해서 이미 마련된 자립적민족경제의 토대를 최대한 효과적으로 이용하여 경제강국을 건설해야 함을 강조하고 있다. 네 번째는 북한은 주체사상을 구현한 우리 식 경제관리방법을 전면적으로 확립하여 경제강국을 건설을 이야기한다. 이를 위해서 경제 사업에 대한 당의 영도를 확실히 잡고, 국가의 통일적 지도와 전략적 관리의 실현과 기업체들의 실질적인 경영권을 기반으로 생산과 관리의 주동적, 창발적 진행을 강조하고 있다.

13) 조선민주주의인민공화국 내각(2016), 「국가경제발전전략」

<표 2-8> 북한의 사회주의경제강국 건설을 위한 발전 방향

구분	주요 내용
목적	사회주의경제강국 건설을 통한 사회주의강성국가 건설
방향	사회주의경제강국 건설을 위한 발전방향
1	경제건설과 핵무력 건설의 병진노선
2	새 세기 산업혁명 강화 : 과학기술 중시를 통한 산업발전 및 구조전환
3	이미 마련된 자립적 민족경제의 토대의 적극 활용
4	주체사상을 기반으로 우리식 경제관리방법의 전면적 활용

자료: 내부자료

이상, 북한의 사회주의경제강국 건설방안은 여전히 경제보다는 사회주의 체제의 관리 및 강화에 목표를 두고 있는 것으로 보여진다. 요약해보면, 핵무력 건설을 통해서 경제발전의 공간을 만들고 기존 북한식 사회주의체제 하에 과학기술과 새로운 경제관리방법을 통해서 북한이 추구하는 사회주의경제강국 건설을 위해 노력하고 있는 것으로 판단된다.

2. 경제발전계획들

북한은 사회주의강성국가 건설목표를 달성하기 위해 사회주의경제강국 건설 노력을 해왔다. 이러한 노력들은 국가경제발전계획들을 통해서 엿볼 수 있다. 이에, 본 연구에서는 북한이 그동안 수립하고 추진해왔던 북한의 경제발전 관련 국가계획들을 살펴해보겠다.

북한은 1990년대 이전에는 소련으로부터 경제적 도움과 상호 거래 등을 통해서 경제발전을 위해서 노력해왔다. 그러나 1990년 소련의 붕괴와 지원 소멸은 관련 산업들의 정상적인 운영에 큰 어려움을 주었다. 여기에 1990년대 말 대규모 홍수 피해로 인해서 국가산업 인프라에 막대한 타격을 입음으로써 산업의 재건 능력까지 크게 훼손

손되었다. 이러한 환경 속에서 1998년 북한의 김정일위원장은 산업재건을 위해서 과학기술발전5개년계획을 수립하고 추진하였다. 이후 2016년까지 약 20여 년 동안 북한은 국가경제발전계획을 수립하지 못하고, 과학기술발전계획을 통해서 산업재건 및 육성을 위해서 노력해왔다. 2016년에 들어서서 제7차 당대회에서 경제발전5개년전략이라는 이름으로 경제발전전략을 발표하였으며,¹⁴⁾ 현재 2021년 제8차 당대회에서 두 번째 경제발전전략이 실행되고 있다.

각 국가발전계획들을 세부적으로 살펴보면, 제1차 과학기술발전5개년계획의 주요 목표는 인민경제 개선에 있으며, 세부적으로 에너지 및 기간산업의 정상화에 목표를 두고 있었다. 이외에도 인민생활개선, 기초 및 첨단기술 분야에서 다양한 목표를 설정하면서 출발하였다. 그러나 이러한 분야는 2016년 제4차 과학기술발전5개년계획에서도 비슷한 분야를 언급하고 있다. 세부적으로는 기술적 진보가 있는 부분들도 있으나 전체적으로 전력, 철도, 석탄, 금속 분야의 문제들은 해결되지 못하고 있어 정상화되지 못하고 있는 실정이다. 여기에 기간산업 분야에서도 금속, 기계, 화학, 건설, 전자 등의 분야에 대한 지속적인 문제제기를 하고 있으나 이를 해결하지 못하고 있다. 전체적으로 과학기술발전계획과 경제발전전략을 살펴보면, 에너지 분야와 인민경제 4대 선행분야인 전력, 석탄, 금속, 철도운수 등의 분야에 대한 중요도 변화가 시기에 따라서 변화됨을 알 수 있다. 특히 제3차 과학기술발전5개년계획 때는 에너지 분야보다 인민경제 4대 선행분야가 더 높은 우선순위를 차지하였다. 그러나 1998년부터 약 20여 년 동안 북한의 경제발전계획은 시기에 따라서 분야별 중요도의 변화가 있었지만, 전체적으로 해결 문제들은 동일하여 큰 진보를 하지 못한 것으로 나타나고 있다.

14) 기존 국가 경제발전계획과 같으나 이름을 경제발전전략으로 발표하였다. 본 연구에서는 제7차, 제8차 당대회에서 발표된 경제발전전략을 경제발전계획으로 동일하게 취급하겠다.

<표 2-9> 북한의 국가발전계획의 변화

1차 과학기술발전 5개년계획 (1998 ~ 2002)		2차 과학기술발전 5개년계획 (2003 ~ 2007)	3차 과학기술발전 5개년계획 (2008 ~ 2012)	4차 과학기술발전 5개년계획 (2013 ~ 2017)
인민 경제	에너지 (6개 부문)	인민경제의 기술적 개건 (8개 중요부문 53개 대상)	인민경제 4대 선행부문 (전력, 석탄, 금속, 철도운수)	에너지문제 해결 (전력생산, 전기절약)
	기간산업 정상화 (5개부문)		인민경제의 개건, 현대화 (자원, 채취, 기계, 화학, 건설건재, 국토환경)	공업 주체화, 현대화 (금속, 화학, 석탄, 기계, 전자, 경공업, 건설건재, 국토환경, 도시)
인민생활 개선 (6개 부문)		인민생활 향상 (7개 부문)	식량문제 해결 (농업, 수산, 경공업, 보건)	먹는문제 해결 (농업, 축산, 과수, 수산)
기초, 첨단기술 (5개 부문)		첨단과학기술 (5개 부문 37개 대상)	첨단과학기술 (IT, NT, BT, 에너지, 우주, 해양, 레이저 /플라즈마)	첨단기술 비중 제고 (IT, BT, NT, 신소재, 우주, 신에너지)
		기초과학 (4개 부문)	기초과학 (수학, 물리, 화학, 생물, 지리)	기초과학 (수학, 물리, 화학, 생물, 지리)

자료: 이춘근 외 (2015b)

최근 북한의 상황을 자세히 보기 위해서 제7차 당대회(2016년)와 제8차 당대회(2021년)에서 발표된 북한의 경제발전5개년전략을 살펴보겠다. 제7차 당대회 기간 발표된 국가경제발전5개년전략(2016년~2020년)의 주요 목표는 국내총생산액을 연 평균 8% 증가시켜, 2020년에는 2014년에 비해서 1.6배의 경제성장을 얻는 것이다. 이를 위해서 전력 500만 kW, 석탄 3,800만 톤, 강철 120만 톤, 질소비료 120만 톤, 시멘트 500만 톤, 철도화물수송량 5,500만 톤, 알곡 800만 톤, 고기 25만 톤, 수산물 150만 톤, 직물 2억 5천만 미터를 중요 목표지표로 설정하고 있다.

제7차 당대회의 국가경제발전전략에서는 목표를 달성하기 위해서 우선적으로 에너지 문제, 먹는 문제, 지식경제강국건설의 도약대 마련을 국가경제발전전략 실행의 중심에 놓고 있다. 그리고 이를 해결하기 위해서 국내외 분야에 대한 대책들을 수립하였다. 세부적인 발전 전략 및 대책에 대한 내용은 홍제환 외(2021)가 대내경제와 대외경

제로 분류하여 간략하게 소개하고 있다. 이 자료에서는 대내 경제 분야에서 중점산업에 대한 부분과 과학기술을 통한 경제성장의 중요성이 강조되고 있다. 그리고 기존 과학기술발전계획과 다르게 경제관리 방식을 이야기하고 있다. 구체적으로는 내각중심적 추진과 북한식 경제관리방법, 사회주의기업책임관리제를 내세웠다. 여기에 대외 경제 분야에서 가공품의 수출, 기술 및 서비스 무역의 확대, 합영·합작과 경제개발구 개발 활용, 관광사업의 활성화 등이 첨가되었다. 이러한 경제발전5개년전략은 기존 과학기술발전계획을 통한 과학기술 기반의 경제발전계획에서 범위가 확대되었음을 유추할 수 있다.

홍제환 외(2021)에서 간략하게 다루어졌으나, 북한의 제7차 당대회에서 거론된 ‘우리식 경제관리방법’은 실제 경제발전전략에서 매우 중요하게 다루어졌었다. 우리식 경제관리방법은 기존 계획의 수립 및 전략적 관리방법론, 계획 및 재정, 금융, 가격과 같은 경제적 공간을 이용하여 경제발전속도의 균형과 국가경제발전전략의 실현을 조장, 나라의 재정자원을 국가 수중에 집중시키고 이를 계획적, 합리적, 절약적 분배이용 및 재정검열과 통제를 강화하는 원칙 등 기존 과학기술발전계획에서는 찾아볼 수 없는 관리방법들이 제시되었다.

〈표 2-10〉 북한의 제7차 당대회의 경제발전5개년전략

구분		제7차 대회 국가경제발전5개년전략 (2016 ~ 2020)
대 내 경 제	중점 산업	● 전력, 석탄, 금속, 철도운수, 기계 ● 농업, 경공업
	경제관리	● 내각중심제, 내각책임제 ● 우리식 경제관리방법 ● 사회주의기업책임관리제
	특징	● 과학기술의 성장견인 강조
대외경제		● 가공품수출, 기술·봉사무역 확대 ● 합영·합작과 경제개발구 개발 ● 관광사업 활성화

자료: 홍제환 외(2021), “조선노동당 제8차 대회 분석(2): 경제 및 사회문화 분야”

제7차 당대회에서 산업 및 기술 분야별 해결문제들은 아래 표에 나타내었다. 전체적으로 기존 과학기술발전계획과 큰 변화가 없었다.

〈표 2-11〉 제7차 당대회 산업부문별 경제발전5개년전략

구분	주요 내용
전력	기존 발전소의 정비 보강과 기술 개선을 통한 효율화 신규 발전소 건설(수력 중심, 화력 배합, 원자력발전 및 자연 에너지 비중 제고) 통합전력관리체계 구성 및 송배전망 개건보수
석탄, 금속	주요 탄광 집중 투자, 신규 탄광 개발, 작업 기계화, 석탄공정 완비 철광산 생산능력 확장, 각종 금속공업 기술장비 수준 제고
철도운수	유일사령지휘체계 확립 및 관리운영의 정보화, 김중태전기기관차연합기업소 현대화, 철도망 완비, 철길의 중량화 및 고속도화
화학, 기계	기술개선, 신규 화학공장 건설(석탄가스화공업, 갈탄이용 석탄건류공정, 탄산소다공업), 기 계 생산공정 현대화
건설, 건재	건설, 건재 설계 및 건설역량 강화, 설계수단과 건설장비 현대화 건재공장 현대화, 건재생산 전문화
농림수산	과학농사, 유기농법, 고리형 순환생산체계, 종합적 기계화 공동축산과 개인축산 발전, 풀먹는 집집승 기르기, 수의방역 과수원예업의 집약화, 과학화 및 생산 정상화 고기배와 어구의 현대화, 기상예보와 해상지휘, 물고기 가공, 배수리체계 완비, 노력절약형 및 물질약형 양어
경공업 지방경제	원료, 자재의 국산화, 새 제품 개발과 질 제고, 지방경제의 특색 있는 발전
국토관리	산림복구전투, 양묘장 조성, 환경보호사업 전개

자료: 로동신문(2016년 5월 9일자), “조선로동당 중앙위원회 사업총화에 대하여”, 김갑식(2016), “조선로동당 제7차 대회 분석(1) 총편”에서 발췌

2021년에 열린 제8차 당대회에서는 제7차 당대회의 국가경제발전5개년전략이 실패했음을 자인하고, 실패를 보완하기 위한 국가경제발전5개년전략(2021년~2025년)이 발표되었다(홍제환 외, 2021). 제7차 당대회의 경제발전전략 실패 원인으로는 대외적으로는 미국을 비롯한 국제사회의 강도 높은 대북제재, 매해 발생한 자연재해, Covid-19 상황

장기화를 거론하였다. 대내적으로는 국가경제발전 5개년전략 수립 과정에서 과학적 타산 부족, 과학기술의 부진, 불합리한 경제사업체제와 질서, 일꾼들의 사상관점, 무책임한 사업 태도, 무능력, 구태 의연한 사업방식 등이 이야기되었다.

이에 따라, 제8차 당대회에서 새로 발표한 국가경제발전5개년전략(21-25)에서는 선택과 집중을 기반으로 한 중요 부문 중심의 경제발전전략이 엿보인다. 기존 제7차당 대회에서는 전력, 석탄, 금속, 철도운수, 기계, 농업, 경공업의 거의 모든 중요분야로 다루고 있었다면, 제8차 당대회에서의 국가경제발전5개년전략은 그 중에서도 중요한 금속, 화학, 농업, 경공업 4개 분야를 중점산업으로 강조하고 있다. 또한, 기존 경제관리방법에 대한 반성으로써, 경제관리방법을 우리식과 더불어 현실에 최적화된 방법을 개발하여 추진하는 구체적 방향이 설정되었다. 더불어 국가주도의 국영사업 발전을 통한 국가의 경제장악 전략도 새로 강조되었다. 그리고 기존 과학기술 중심의 국가경제발전전략에서 더 나아가 재정, 금융, 가격공간의 활용 등 혁신을 둘러싼 환경을 더욱 중시하였다.

〈표 2-12〉 북한의 경제발전5개년전략의 내용 변화

구분		제7차 대회 국가경제발전5개년전략 (2016 ~ 2020)	제8차 대회 국가경제발전5개년전략 (2021 ~ 2025)
대 내 경 제	중점 산업	● 전력, 석탄, 금속, 철도운수, 기계 ● 농업, 경공업	● 금속, 화학 ● 농업, 경공업
	경제관리	● 내각중심제, 내각책임제 ● 우리식 경제관리방법 ● 사회주의기업책임관리제	● 내각중심제, 내각책임제 ● 국영사업망 발전 ● 우리 실정에 부합, 최량화·최적화 위한 경제관리방법
	특징	● 과학기술의 성장견인 강조	● 재정, 금융, 가격 공간의 활용 강조
대외경제		● 가공품수출, 기술·봉사무역 확대 ● 합영·합작과 경제개발구 개발 ● 관광사업 활성화	● 관광사업(금강산 관광지구 개발)

자료: 홍제환 외(2021), “조선노동당 제8차 대회 분석(2): 경제 및 사회문화 분야”

제8차 당대회에서 발표된 경제발전5개년전략의 내용을 세부적으로 살펴보면, 제7차 당대회와 동일하게 중점 산업으로 선택된 금속은 주철철 생산체계의 완성과 철강재 생산의 확대를 목표로 한다. 주요 방안은 기존 설비의 개선과 에너지 절약형 건설 및 그 동안 제철산업에 쓰기 어려웠던 갈탄의 이용확대 기술 개발이 거론되었다. 또 다른 중점산업인 화학 산업은 첨단기술 및 국산원료 활용을 통해서 기술역량 강화 및 관련 제품의 생산 확대가 이야기되었다. 중점과업인 농업분야에서는 다양한 과학농사, 간석지 개간, 농촌 경리의 수리화 및 기계화, 자연재해 대응강화, 농업근로자의 유인강화 등을 통해서 곡물 생산목표 달성 및 식량자급자족 실현을 목표로 하고 있었다. 마지막 4번째 중점 산업인 경공업은 양보다는 질적 향상을 우선으로 하며, 신제품 개발을 통해서 국산화, 재자원화, 현대화를 목표로 하고 있었다.

중점 산업에서 벗어난 전력 및 석탄 분야를 보자. 전력 분야의 경우 조수력 발전의 강화, 핵동력 공업창설을 통한 전력생산 증대 목표가 정해졌으며, 석탄 분야에서는 원자재 설비, 채굴환경 보장, 노동자의 노동 및 생활조건 보장 등을 통해서 석탄증산을 목표로 하고 있었다. 이외에도 채취 및 임업, 교통 및 운수, 건설 및 건자재, 체신, 상업, 생태환경, 도시경영, 수산업 등의 목표와 방안 등이 거론되었다.

〈표 2-13〉 제8차 당대회 북한의 경제발전5개년전략의 목표, 방안, 특징

부문	목표	방안	특징
중심 과업	금속	주요 제철소·제강소 개건/에너지절약형 제철로 건설/ 선철 생산에 갈탄 이용을 위한 기술개발	수입대체 산업화
	화학	기술역량 강화/화학제품 생산 확대	구체적 방안 언급 없음
	농업	곡물생산목표 달성/식량자급자족실현	향후 2-3년 2019년 '국가의무수매계 획' 달성 구체적 방안 다양하게 언급/노동자 유인 제공

부문		목표	방안	특징
	경공업	국산화, 재자원화, 현대화	선질후량 원칙/신제품 개발	수출내수 전환/구체적 방안 언급 없음
전력		전력생산 증대	조수력발전소 건설/핵동력 공업 창설	핵동력 공업창설이 등장
석탄		석탄증산	원자재, 설비, 노력과 자금보장강조/재탄장 확대/유연탄 공업발전 노동자의 노동조건·생활조건 개선	수출 내수전환/노동자 유인제공언급
기계		현대화, 능률화	개발창조형의 공업으로 방향전환 제시	수입대체 산업화/구체적 방안 언급 없음
채취·임업		생산증대	채취(지질탐사 역량 강화/광산, 제련소, 공장 생산능력 확대)/임업(통나무 수요 보장/생산과 산림조성의 균형)	
교통·운수		철도현대화/철도수송 수요보장	철도(안전성, 중량화/표준궤길구간 연장/ 평양지하철의 기술개건·현대화)/륙해운(대형선박 건조, 자동차통합운수 관리체계, 대중교통수단 생산 확대)	구체적 방안이 다양하게 제시
건설, 건재공업		살림집건설 확대, 시멘트 생산 확대/마감건재의 자급자족	살림집(평양시 5만세대, 검덕지구 2만 5천세대)/건재(시멘트공장 개건 및 신설/마감건재 생산기지 구축)	인민생활 향상이라는 측면에서 강조, 수입대체 산업화(마감건재)
체신		기술혁신	이동통신기술 발전/유선방송, TV방송체계 정비	
상업		구영상업망 발전/서비스업의 사회주의성격복원	상업봉사활동전반의 국가주도/인민성, 문화성, 현대성, 다양성 구현	
국토관리 생태환경		인민 생명·건강 보호	생태환경조사, 환경보호에 대한 법규범과 세칙 마련/자연재해 대응위한 치산치수사업/도로건설관리/동서해안 건설 사업추진	구체적 방안 다양하게 언급
도시경영		인민생활 개선	살림집보수/수질개선/공원유원지 환경개선	
수산업		현대화, 과학화	수산사업소와 선박수리기지 조성, 수산자원보호/양어·양식 확대	인민식생활과 직결된 3대 부문 규정 수출 내수전환

자료: 홍제환 외(2021)

제8차 당대회에서 발표된 국가경제발전전략의 내용을 과학기술 관점에서 살펴보면, 대외환경 리스크 감소를 위해 과학기술 중심의 자립과 혁신이 더욱 강조되고 있었다. 세부적으로는 대외환경의 리스크 감소를 위한 자립·주체화·효율화 그리고 자체 기술개발을 위한 기술혁신 중심의 과학화·현대화·정보화의 두 가지 기조로 나누어 볼 수 있다. 분야별로 과학기술 관련 내용들에 대한 정리는 아래 표와 같다.

〈표 2-14〉 국가경제발전 5개년 계획 2021-2025 주요 부문별 전략

부문	내용
금속	주체적 생산체계의 기술적 완성, 에너지 절약적 생산, 과학적 문제해결 강조
화학	주체화학공업 창설을 위한 첨단기술의 역할 강조, 자체원료에 의존하는 화학공업으로의 전환
전력	기존 7차에서 강조했던 재생에너지 발전의 성과 달성을 기반으로 전력의 증산과 정비 보강, 조수력발전 및 핵동력공업 추진
기계	개방창조형 공업으로 방향전환, 현대적이고 능률적인 기계 개발 및 생산
석탄	설비, 자재, 노동력, 자금지원 확대, 탄부 생활조건 개선 등 전통적 정책을 통한 석탄 증산, 자립적 유연탄 공업 발전 및 석탄의 효율적 이용방안 마련
건설재료	시멘트 및 탄소제로, 에너지제로 건설재료 자급자족 생산
경공업	원자재 국산화, 재자원화 및 현대화
농업	과학농사, 농업경리 수리화, 기계화 및 정보화

자료: 이찬우(2021)을 기반으로 재작성¹⁵⁾

15) 이찬우(2021), 「북한 제8차 당 대회(경제) 분석 토론」, 제 68회 통일전략포럼 자료집, 2021-1(68), 경남대학교 극동문제연구소.

제3절 소결

본 장에서 북한의 경제현황과 이를 타개하기 위한 국가발전계획들을 살펴보았다. 2010년대부터 살펴본 북한경제는 국가적 노력에도 불구하고 전체적으로 정체 및 퇴화되고 있었다. 북한은 경제적 어려움을 극복하기 위해 다양한 국가발전계획들을 세워왔다. 그러나 이들 국가발전계획을 역사적으로 살펴보면 분야 내에서 작은 성과들을 얻었을지는 모르나, 중요 분야들에 대한 중점 문제들은 거의 해결되지 못하고 있는 것으로 나타났다. 전체적으로 시기에 따라서 선택과 집중의 변화가 있었으나, 거론되는 분야들은 큰 변화가 없는 것으로 나타났다.

최근 북한의 경제발전계획들은 기존에 과학기술을 통한 현장문제 해결에서 벗어나 과학기술 혁신시스템 구축을 통한 경제발전 시도들로 변화가 보인다. 이러한 변화는 특히 제7차 당대회, 제8차 당대회에서 발표된 국가경제발전전략에서 잘 나타나고 있다. 제7차 당대회 시기의 경제발전전략에서는 기존 과학기술 중심의 접근 속에 새로운 경제발전 동력으로 기업중심의 혁신강화를 강조하였다. 여기에 혁신과 관련된 금융, 가격, 재정 등에 대한 중요성도 나타나기 시작하였다. 그리고 제8차 당대회에서는 제7차 당대회에서 실패한 부분들에 대한 반성을 기반으로 과학기술혁신이 일어나는 금융, 재정, 가격 등의 혁신 환경에 대한 중요성을 인식하고, 이를 더욱 강조하고 있었다. 이러한 북한의 노력들은 앞서 살펴본 선형의 제1세대 과학기술혁신정책에서 벗어나 과학기술혁신을 둘러싼 금융, 시장 등의 혁신시스템을 고려하는 제2세대 과학기술혁신정책으로의 전환으로 보여진다. 그러나 제7차, 제8차 당대회는 여전히 북한 특유의 사회주의 국가주도의 관리방법을 중심에 두고 추진되고 있어, 혁신시스템 관점에서의 정책들은 제한적으로 추진될 가능성이 매우 높다.

마지막으로 북한은 사회주의체제를 공고히 유지하면서 혁신정책의 고도화를 통해서 경제발전을 이끌고자 노력하고 있으며, 이러한 모습은 개방 후 중국식 과학기술혁신체제의 전환을 어느 정도 따르고 있는 것으로 보여진다.

제3장 | 북한의 국가혁신체제의 변화

제1절 과학기술정책의 변화

김정은 위원장은 정권초기인 2013년 제9차 전국과학기술자대회에서 “지식경제”와 “전민과학기술인재화”를 천명하였다. 이러한 정책은 김일성 정권 시기의 “주체과학”, 김정일 정권 시기의 사상, 총대, 과학기술을 통한 “강성대국” 건설과는 다르다. 이전 시기에는 주로 사상을 이용한 북한 내부의 문제들을 과학기술이라는 하부구조의 방법론을 이용하여 해결하려고 하였다. 그러나 김정은 위원장의 “지식경제”, “전민과학기술인재화” 정책은 문제해결 보다는 북한의 국가혁신체제를 변화시키려는 시도로 평가된다.¹⁶⁾ 이에 본 연구에서는 북한의 국가혁신체제 변화 시도와 관련된 다양한 활동들을 살펴보고자 한다.¹⁷⁾

1. 국가의 통제 및 관리의 중요성 지속

북한의 김정은 정권은 제7차 당대회, 제8차 당대회에서 지속적으로 국가경제발전을 위해서는 국가의 계획과 통제능력 강화를 주장하고 있다. 세부적으로 살펴보면, 제7차 당대회에서는 당의 영도 하에 통일적지도와 전략적 관리의 중요성을 이야기하였으며, 제8차 당대회 결론에서도 당과 국가가 중심이 되어 새로운 5개년계획을 수행해야 함을 주장하고 있다.¹⁸⁾ 또한, 기업소를 중심으로 한 생산 및 관리 그리고 혁신에 대한 중요성도 지속적으로 거론되고 있었다.

“경제사업에 대한 당의 령도를 확고히 보장하면서 국가의 통일적지도와 전략적관리를 원만히 실현하면 기업체들이 실제적인 경영권을 가지고 생산과 관리를 주동적으로

16) 김종선(2022), “최근 북한의 과학기술 혁신정책 변화와 시사점”

17) 현재 북한은 국경을 폐쇄하고 있어서, 본 연구에서는 북한의 기존자료나 미디어를 통해서 북한 정부가 원하는 방향 수준에서 분석을 시도하고자 한다. 이러한 분석은 북한에서 현실적으로 어떠한 수준까지 발전하였는가에 대한 의문 보다는 향후 남북 경제공동체 건설에서 북한 정부가 원하는 국가혁신체제의 방향을 파악하는 수준에서 의미가 있다.

18) 조선중앙통신(2021년 1월 13일자), “조선로동당 제8차대회에서 한 결론”

창발적으로 해나가도록 하여야 한다.”(제7차당대회 국가경제전략)

“모든 부문, 모든 단위들에서 자주, 선군, 사회주의로선과 원칙을 백년대계의 전략으로 틀어쥐고 우리 당의 사회주의경제강국건설구성을 실현하기 위한 투쟁을 힘있게 벌려나가야 한다.”(제7차당대회 국가경제전략)

“새로운 5개년계획기간 국가의 통일적인 지휘와 관리밑에 경제를 움직이는 체제와 질서를 복원하고 강화하는데 당적, 국가적힘을 넣어야 하겠습니까.”(조선노동당 제8차대회에서 한 결론)

“당대회이후에도 특수성을 운운하며 국가의 통일적지도에 저해를 주는 현상에 대해서는 그 어느 단위를 불문하고 강한 제재조치를 취하여야 합니다.”(조선노동당 제8차대회에서 한 결론)

“내각과 국가계획위원회에서는 인민경제의 자립성을 강화하고 생산을 장성시키는 견지에서 부문들과 공장, 기업소들이 생산적연계와 협동을 원만히 실현할수 있게 경제조직과 지휘를 강화해야 하겠습니까.”(조선노동당 제8차대회에서 한 결론)

2. 국가의 과학기술 정보인프라 구축

독자들의 이해를 돕기위해 김정은 정권 이전에 북한의 관련 인프라 개발역사 및 노력들을 먼저 살펴보겠다. 이러한 고찰은 현재 김정은 정권이 추구하는 국가 정보인프라가 어떤 기반에서 시작하여 구축되고 있으며, 그 실현 가능성을 유추하는데 도움을 줄 수 있다.

북한은 1990년 UNDP의 두만강프로젝트를 시작으로 평양 함경북도 등에서 도시 간 광케이블 공사가 시작되었으며, 1995년에는 평양-함흥 간 광케이블 공사완료, 1998년에는 36개 시군에 광섬유통신망 공사가 완료되었다. 그러나 낮은 기술력으로 활성화 어려움이 있었으며, 2000년대 초반에 록슬리퍼시픽이 나진-선봉 지역에 현대

식 광케이블 생산공장을 건설하면서 북한의 광케이블을 활용한 통신네트워크가 급격히 확대되었다. 이후 북한은 지속적으로 통신네트워크 역량을 강화하고 있다.

〈표 3-1〉 1990년대 이후 북한의 통신망 현대화 추진 동향

시기	내 용
1990년	북한-UNDP간 광섬유 통신 개발 사업 합의, 평양-함경북도, 강원도, 평안남도의 주요 도시간 광케이블 공사 추진
1992년	평양 광케이블 공장건설(UNDP지원)
1995년	평양-함흥간 광케이블 공사(300Km) 완료 함흥-청진·나진·훈춘간 광케이블 공사(530Km) 완료
1998년	평양-신의주간, 신의주에서 평안북도 내 16개 시·군 및 3개 노동지구간 광섬유케이블 공사(400Km) 및 자동화 공사 완료 36개 시군에 광섬유통신망 공사 완료 1998년 내에 시·군에 광섬유통신망 보강신설 계획
2000년	평안북도 내 제2단계 광케이블 공사 완료 - 도내의 모든 시·군 통신 현대화
2001년	평양의 각 주요 도시 상호 연결 및 고속 통신선로 구축 완료
2007년	농촌의 리 단위까지 광케이블 설치

자료: (사)한반도평화포럼(2022), 「북한의 과학기술 발전 수준 분석 및 정책적 시사점」, 통일부·과기부

또한, 2000년대 초반부터 삼성을 통해서 배우기 시작한 리눅스 기반의 프로그램 개발능력을 기반으로 2000년대 후반에는 “붉은별”이라는 자체 컴퓨터 운영프로그램을 개발하여 자국 컴퓨터시스템의 보안을 강화하고 있다. 자체 컴퓨터 운영시스템인 “붉은별”은 지속적으로 새로운 버전으로 발전되고 있다. 그리고 2010년대에는 북한의 리눅스를 활용한 프로그램 개발 능력은 태블릿 컴퓨터 등의 운영체제 자립화를 성공시켰다. 북한은 주로 기술보급실에서 컴퓨터를 통해서 정보매체에 접근하고 있으나, 태블릿 컴퓨터, 핸드폰과 같은 다양한 전자기기를 통한 정보 접근도 확대되고 있다.¹⁹⁾

19) 김종선(2017), “경제 재건을 위한 북한의 과학기술 정보화 정책과 협력방안”.

이상과 같은 정보화 인프라 및 소프트웨어제작 능력 기반 속에서 김정은 위원장은 “지식경제”와 “전민과학기술인재화”를 달성하기 위한 초기정책으로 전자정보 데이터기지 구축을 선택하였다.²⁰⁾ 즉, 이전에 과학기술통보사를 통해서 종이문서 중심으로 정보를 제공하던 시스템에 벗어나 2016년 과학기술전당을 설립하면서 전자정보의 데이터 기지화를 건설하였다. 그리고 기업소에 과학기술보급실을 설치 및 확대하여 과학기술 전당의 과학기술지식을 이용하여 기업소의 기술문제들을 해결하는데 지원하고자 하였다.

[그림 3-1] 북한의 과학기술 정보전달 체계

정보 생산	정보 전달	정보 접속	정보 활용
과학기술전당	네트워크 시스템	핸드폰, 태블릿 컴퓨터, 전자도서관 등	기업소
			

자료: 김종선(2017)

북한의 과학기술전당을 통한 과학기술보급체계는 지금도 확대 발전되고 있다. 현재는 공업부문, 기관부문, 수산부문, 각도과학기술도서관들, 농업과학기술보급실, 산림부문과학기술보급실, 과학교육부문정보열람실, 시·군 미래원 등으로 분권화되고 분산화되어 진화되고 있다.²¹⁾

북한은 과학기술 정보전달시스템의 발전을 위한 노력들도 진행되고 있다. 최근 과학기술전당에서는 조선과학기술총련맹 중앙위원회 조선과학기술정보학회 주최로 전국과학기술보급부문의 발표회가 개최되었다. “과학기술보급과 경제발전”을 주제로 열

20) 중앙통신(2014년 6월 2일자) “경애하는 김정은동지께서 숙섬개발사업을 현지에서 지도하시였다”

21) 노동신문(2012년 10월 13일자), “표준화된 도과학기술도서관 종합정보 봉사체계 개발 도입”

린 발표회에는 김일성종합대학, 김책공업종합대학, 중앙과학기술통보사 등 10개 기관이 참여하였으며, 100여건의 논문발표와 과학기술자료의 수집 및 보급 관리에서의 혁신적인 제안들이 있었다고 한다.²²⁾

[그림 3-2] 북한의 과학기술전당 과학기술보급 체계



자료: 김종선(2022)

3. 인력 양성

혁신체제의 가장 중요한 자원은 바로 인재이다. 김정은 정권은 초기부터 “전민과학기술인재화”를 목표로 하였으며, 다양한 지원활동들을 진행하고 있다. 가장 대표적인 사업들로는 원격교육과 재교육이 있다.

원격교육의 경우 2006년에 첫 원격교육센터가 창설되었다.²³⁾ 그리고 2010년 3월에 김책공업대학이 원격교육대학으로 개편되면서 원격교육을 본격적으로 시도하였다. 이러한 대학중심의 원격교육은 김정은 정권이 출범하고 나서 2010년대 후반부터 김일성종합대학, 평양기계종합대학, 정준택원산경제대학, 평양의과대학, 평양건축대, 장철구평양산업대, 김정숙평양제사공장, 한덕수평양경공업대학 등 많은 대학으로 급격

22) 조선중앙통신(2023년 8월 4일자), “전국과학기술보급부문 발표회 진행”

23) 조선중앙통신(2013년 2월 6일자), “확대되는 원격교육”

히 확대되고 있다. 또한, 원격교육을 통한 인력양성에서도 성과를 얻고 있다. 대표적인 사례로 2019년에 평양기계종합대학교에서 처음으로 졸업생을 배출하였으며,²⁴⁾ 2020년에는 조선체육대학에서 첫 졸업생들이 배출되었다.²⁵⁾

[그림 3-3] 평양기계종합대학교의 원격교육 졸업생들(2019년)



자료: 김종선(2022)

북한은 인력양성을 위해서 교육자, 과학자, 기술자 등의 기존인력 재교육에도 힘을 기울이고 있다. 우선 교육자를 보면 교육의 질적 향상과 지방 학교의 교육 역량 강화를 위해서 재교육이 진행되고 있다.²⁶⁾ 또한, 원격교육을 통한 재교육은 국가과학기술 위원회와 교육위원회의 협력 하에 김일성 종합대학교, 김책공업대학교, 기타 여러 대학교에서 과학자, 기술자들을 위한 원격교육을 진행하고 있다.²⁷⁾ 기술자들의 경우 생산 현장에만 치우치면서 재교육사업을 하지 않는 점을 문제점으로 명확히 지적하고, 생산자들을 위한 원격교육체계를 통해서 최신 과학기술지식을 교육시키고자 노력하고 있다.²⁸⁾ 대표적인 사례들로 황해제철연합기업소, 천리마제강연합기업소, 대안중기계

24) 김종선(2022)

25) 조선중앙통신(2020년 10월 30일자), “조선대학교 원격교육학부 첫 졸업생 배출, 두 개학과 신설”

26) 조선중앙통신(2020년 12월 25일자), “보통교육사업에서 이룩된 성과”

27) 노동신문(2021년 11월 15일자), “인재육성과 관리에 더욱 힘을 기울이자”

28) 노동신문(2021년 1월 24일자), “자체의 기술역량 강화는 최우선과제”

연합기업소, 평양화력발전소, 평양악기공장 등이 있다.²⁹⁾ 현재 원격교육은 북한이 추구하는 전민과학기술인재양성을 위해서 전민의 학습체제로 활용되고 있다.³⁰⁾

이외에도 북한은 자신들이 추구하는 사회주의강군건설을 위해서 과학기술 인재양성에도 힘을 기울이고 있다.

“과학기술과 경제발전에서 핵심적이며 주도적역할을 수행하는 우수한 과학기술인재들을 많이 키워내는 것은 현실 발전의 절박한 요구로 나서고 있다.

....과학의 미래, 국력경쟁에서의 승패는 누가 더 많은 과학기술인재를 가지고 있으며 그 능력을 어떻게 발양시키는가 하는데 달려있다.”³¹⁾

이를 위해서 보통 교육부분 학교들과 대학들에서 수학교육을 비롯한 기초과학교육을 강화하고, 여러 부문의 전공과학기술지식을 배움으로써 창조적 능력을 키우고자 노력하고 있다. 또한, 우수한 인재를 육성하기 위해서 과학적 접근법을 기반으로 한 수재교육체계의 강화에도 노력하고 있다. 이를 위해서 수재교육에 능력있는 교원들의 투입, 김책공업대학과 같이 공학수재반 운영 등이 시도되고 있다.³²⁾

북한은 인재양성을 위해서 새로운 법들도 제정하고 있다. 대표적인 사례로 최근에 과학기술보급법 제정을 통해서 인재양성을 위한 정보보급을 강화하고 있다.

“과학기술보급법은 과학기술보급단위의 조직운영, 과학기술자료기지의 구축, 과학기술자료의 보급에서 제도와 질서를 엄격히 세워 전민과학기술인재화를 실현하는데 이바지하는것을 사명으로 하고 있다.”(노동신문 2023.5.19)

이외에도 육성된 인재들이 적시적소에 배치되지 못하는 문제를 해결하기 위해서

29) 노동신문(2021년 5월 20일자), “일하면서 배우며 인재로 준비해간다”

30) 노동신문(2021년 1월 27일자), “원대한 구상-전민과학기술인재화”

31) 노동신문(2022년 1월 28일자), “우수한 과학기술인재들을 많이 키워내는 것은 현실 발전의 절박한 요구”

32) 상동.

2023년 과학기술인재관리법을 제정하였다. 이 법을 통해서 보다 효과적인 인재활용을 시도하고 있다.

“과학기술인재관리법에는 과학기술인재들을 부문별, 지역별, 단위별, 학문별 양성 계획에 따라 수요에 맞게 체계적으로 양성할 데 대한 내용, 과학기술인재 들을 과학기술과 경제발전, 인민생활 향상을 위한 사업에 효율적으로 조직동원 할 데 대한 내용, 과학기술인재들을 빠짐없이 등록하고 통일적으로 관리할 데 대한 내용이 규제되어있다.”(노동신문 2023.5.13)

4. 기업의 혁신역량 강화 노력

김정은 정권시기에는 공장, 기업소들의 과학기술역량 강화를 매우 강조하고 있다. 이러한 강조는 2016년 제7차 당대회 발표에 이어서 제8차 당대회에서도 동일하게 찾아볼 수 있다.

“지식경제시대의 요구에 맞게 기술집약적산업과 현대화된 경제를 운영해나갈수 있는 관리인재들을 계획적으로 키우며 공장, 기업소들에서 과학기술개발력량을 꾸리기 위한 사업도 잘하여야 합니다.”³³⁾

“새로운 5개년계획기간 나라의 과학기술수준을 한단계 올려세워야 하며 과학자, 기술자들과 생산자들사이의 창조적협조를 강화하여 경제건설과 인민생활향상에서 제기되는 과학기술적문제들부터 모가 나게 풀어나가야 합니다.”³⁴⁾

북한은 국가혁신체제에서 기업소의 역할을 매우 강조하고 있다. 구체적으로 보면, 연구기관은 첨단과학기술 분야의 핵심기술연구를 수행하는 한편, 공장 및 기업소는 응용기술연구를 강화해야 함을 주장하고 있다.

33) 노동신문(2016.5월 8일자), “조선로동당 제7차당대회에서 한 당중앙위원회 사업총화보고 김정은”

34) 조선중앙통신(2021년 1월 13일자), “조선로동당 제8차대회에서 한 결론”

“나라의 과학연구개발체제를 정비강화하여야 합니다. 전문과학연구기관들을 현실 발전의 요구에 맞게 정비하고 새로운 첨단과학기술부문의 연구기관들을 조직하여 핵심적인 과학기술연구에 중심을 두고 활동하도록 하며 응용기술연구는 해당 성, 중앙기관과 공장, 기업소의 연구개발단위에서 맡아하도록 하여야 합니다.”³⁵⁾

북한은 기업소의 혁신역량강화를 위해서 기업소와 국가과학원 협력을 통한 문제해결 능력 강화와 기업소 과학기술보급실 확대 노력을 하고 있다. 우선 국가과학원을 통한 기업소의 문제해결 노력을 보면, 대표적인 사례로서 북한의 역학연구소가 다양한 기업소의 정상화 문제를 생산현장에서 해결하였다고 한다.

“지난해에 연구소에서는 북창화력발전련합기업소 능력확장공사와 순천화력발전소, 순천세멘트련합기업소의 생산정상화에서 제기되는 여러가지 과학기술적문제를 비롯한 많은 문제들을 짧은 기간에 훌륭히 해결하였다. 그리하여 현장들에서 호평을 받았던 것이다.”³⁶⁾

이외에도 국가과학원 함흥분원 화학공학연구소와 기업들의 협력을 통한 기술개발 성공사례도 이야기되고 있다.

“국가과학원 함흥분원 화학공학연구소와 남흥화학설계연구소, 남흥청년화학련합기업소의 연구사, 기술자들이 서로 긴밀히 협력하면서 고심어린 탐구전을 벌리었다. 국가과학원 함흥분원 화학공학연구소의 과학자들은 국내원료에 의한 탄산소다생산공정을 우리 식으로 훌륭히 완비할수 있게 새로운 기술을 적극 개척하였다.”³⁷⁾

이외에도 김일성종합대학 수학연구집단이 산소열법용광로에 슬라크 준위측정체계 도입 성과, 흥남비료련합기업소와 함흥화학설계연구소의 과학자, 기술자 협력을 통한 수십만 톤의 질소비료생산능력 조성, 평양화력발전소의 보일러 능력 및 제진효율 제

35) 노동신문(2016.5월 8일자), “조선로동당 제7차당대회에서 한 당중앙위병회 사업총화보고 김정은”

36) 노동신문(2019년 1월 9일자), “기쁨속에 모시고 싶어”

37) 노동신문(2022년 6월 1일자), “탄산소다생산공정 개건현대화공사 결속, 시운전 진행”

고, 삼화철회전로에 로체송풍기술 도입 성과 등이 성공사례들로 거론되었다.³⁸⁾

5. 기술성과의 확산노력

김정은 정권이 들어선 이후 북한은 기술개발 성과들에 대한 확산노력도 강화되고 있다. 북한은 과학기술성과 확산을 위해서 매년 전국정보화성과전람회³⁹⁾, 자재박람회, 제약부문 과학기술 발표회⁴⁰⁾ 등을 개최하여 과학기술 성과확산을 위해 노력 하고 있다.

[그림 3-4] 2021년도 화상회의를 통한 전국정보화성과전람회 모습



자료: 김종선(2022)

그리고 코로나-19이후에는 IT를 통한 원격으로 전람회도 개최하고 있다.

“국가자료통신망을 통하여 가상전시회방식으로 진행된 축전에는 당 제8차대회 결정관철을 위한 투쟁과정에 이룩된 가치있는 과학기술성과들이 천수백건이나 출품되었는데 이것은 가장 높은 출품건수를 기록하였던 지난번 축전때보다 거의 2배에 달하는 것이다. 참가자수도 전국의 수많은 공장, 기업소의 책임일군들, 과학자, 기술자, 군인, 3대혁명소조원 등을 포함하여 지난 시기의 몇배나 되는 수천명을 헤아리었다.”⁴¹⁾

38) 노동신문(2022년 6월 18일자), “적극화되는 과학기술교류, 고조되는 경쟁열의”

39) 노동신문(2021년 10월 30일자) “전국정보화성과전람회-2021 폐막”

40) 노동신문(2021년 7월 31일자) “전국제약부문 과학기술발표회 진행”

과학기술전당도 과학기술성과 자료기지 구축 및 보급을 통해서 과학기술 성과 확산을 위해 노력하고 있다. 실제로 2021년에 과학기술 부문에서 새로운 성과들을 창출하지 못하는 이유로서 모든 기관 및 단위에서 연구의 성과교류와 공유가 잘 되지 않고 있음을 지적하고, 이를 극복하기 위해서 과학기술전당과 다양한 과학기술 정보의 보급거점들은 컴퓨터망을 이용하여 과학기술 보급 사업을 강조하고 있다.⁴²⁾

[그림 3-5] 국가과학기술위원회의 전자재 전시회 운영 방법론 논의



자료: 김종선(2022)

과학기술 성과에 대한 거래 확대를 위해서 기술거래사이트를 구축하기도 하였다. 2020년 4월 7일 국가과학기술 위원회가 기술무역봉사체계 “자강력”을 국가컴퓨터망에 새로 구축하였다.⁴³⁾ 자강력 플랫폼을 살펴보면, 우선 과학연구기관, 기술제품개발 단위들이 기술제품, 연구성과 자료 등을 게시하고, 이를 기업체, 기관 등의 수요자들이 찾고, 거래를 원하는 경우 신용거래에 기반한 기술이전, 컨설팅 서비스 등을 받을 수 있게 하였다. 구체적으로 자강력 플랫폼은 성과자료전시서비스, 학습실서비스, 입찰전시서비스, 자금결제서비스, 기술제품심의서비스, 기술발전정보서비스, 제품운송 서비스 등으로 구성되어 있다.

41) 노동신문(2022년 6월 18일자), “적극화되는 과학기술교류, 고조되는 경쟁열의”

42) 노동신문(2021년 6월 20일자), “연구성과의 교류와 공유를 보다 활발하게”

43) 노동신문(2020년 4월 6일자), “첨단산업발전을 추동하는 기술무역봉사체계 〈자강력〉”

6. 혁신환경 조성 노력

기존 북한의 혁신체제는 주로 선형모형을 기반으로 한 국가혁신체제이었다. 즉, 과학기술 성과는 자연스럽게 경제적 성과로 연결된다는 관점이다. 이러한 관점 속에서 주로 기업소의 기술문제 해결 및 기술개발을 위해서 과학기술정책을 추진하여왔다. 그러나 김정은 위원장이 정권을 시작한 이후에는 과학기술뿐만 아니라 혁신의 환경적인 부분도 정책적으로 다루어지고 있다.

대표적인 사례로서 생산단위들의 계량계측 수단의 검정문제이다. 생산단위의 계량계측은 표준을 정하는 것이며, 계량계측 수단인 검정은 산업별 표준의 엄격한 적용을 위해 이를 측정하는 기기들에 대한 신뢰도 측정이다. 북한은 원래 기술개발이 표준을 따르지 않는 경우가 많아서, 한 곳에서 기술을 개발해도, 다른 곳에서 이를 바로 적용하지 못하는 문제점을 가지고 있었다. 그러나 북한은 중요한 산업을 중심으로 기술문제 해결에 집중하였으며, 이러한 표준문제에 대해서 큰 관심을 보이지 않았다. 최근 북한의 당중앙위원회 제8기 제2차 전원회의에서 회전속도계 검정장치를 비롯한 6종의 표준계기들을 2021년 내 연구개발 하는 것을 과업으로 제시되었다고 한다. 구체적으로는 계량과학기술발전을 추진하기 위해서 새로운 원기, 표준기들 개발, 계량단위전달체계의 정비보강을 위한 사업들이 시도되었다.⁴⁴⁾

또 다른 사례로는 기업체들에게 혁신성과를 보유하고, 경쟁을 통해 제품을 개발하고 판매하는 환경을 조성하려고 노력하고 있다.

“기업체들에서 자기의 얼굴이라고 할 수 있는 특색있는 발명, 실용기술, 공업도안, 상표 등 높은 가치와 경쟁력을 가진 지적재산을 소유하고 그에 따라 생산한 명제품, 명상품을 독점지표로 가지도록 한다. 기업체들 사이에 미적가치와 경제적 효과성이 높은 인기제품을 더 많이 생산하기 위한 경쟁을 벌리도록 한다. 계약과 주문에 따라 경제계약을 맺고 생산물을 거래하면 그 리행에서 법인으로서의 의무와 권리를 가지도

44) 노동신문(2021년 11월 10일자), “계량계측수단들을 연구개발”

록 한다.”(제7차당대회 국가경제전략)

또한, 북한은 혁신과 관련하여 가격정보체계에 대한 전환을 시도하고 있다. 대표적인 사례로 가격제정위주의 방식에서 벗어나 가격관리방식으로 전환하며, 모든 가격은 원가를 보장하면서 생산 확대를 실현할 수 있게 재정하고자 노력하고 있다. 이와 더불어 기관, 기업체들이 생산물들의 가격자료를 정상적으로 서비스 받는 시스템 구축 등을 위해 노력하고 있다.⁴⁵⁾

이상, 김정은 정권이 들어선 이후 북한의 과학기술혁신 노력들을 살펴보았다. 전체적으로 국가혁신체제와 관련된 다양한 분야에서 보다 혁신친화적인 국가혁신 환경을 조성하고자 노력하고 있었다. 이러한 노력들은 김정은 정권 초기에 인재육성 및 국가 정보제공 시스템 구축에서 더욱 발전되어 금융, 가격, 기업소 중심의 혁신강조 등으로 발전되고 있는 것으로 사료된다.

45) 조선민주주의인민공화국 내각(2016), 「국가경제발전전략」

제2절 국가혁신체제의 변화: 법 중심으로

북한은 경제발전을 위해 노력하면서 2020년을 기점으로 많은 법들을 제·개정하였다. 제·개정된 법들 중에서 많은 부분들은 국가혁신체제와 관련이 있다. 이에 본 연구는 2020년 전후에 변화된 법들 중에서 국가혁신체제와 관련이 있는 부분들에 대한 고찰을 시도해 보고자 한다. 이러한 고찰은 2016년 이후 만들어진 국가경제발전계획을 위해서 북한이 어떠한 노력들을 기울이고 있는지를 간접적으로 살펴볼 수 있다.

〈표 3-2〉 2020년 전후 제·개정된 북한의 국가혁신체제 관련법들

구분	법령 이름	변화
1	인민경제계획법	2021년 9월29일 수정보충
2	기업소법	2020년 11월4일 수정보충
3	과학기술성과도입법	2020년 12월 4일 제정
4	과학기술인재관리법 ⁴⁶⁾	2023년 5월 13일 제정
5	저작권법	2019년 10월 24일 수정보충
6	발명법	2021년 1월 20일 수정보충
7	품질감독법	2020년 10월 8일 수정보충
8	계량법	2021년 10월 26일 수정보충
9	규격법	2021년 8월 31일 수정보충
10	제품생산허가법	2020년 9월 25일 수정보충

자료: 저자 정리

46) 과학기술인재관리법은 노동신문(2023년 5월 13일자)에서 인용되었으나, 현재 제정된 법문에 대한 정보가 없어 본 연구에서는 세부 내용을 분석하지 못하였다.

1. 인민경제계획법

국가혁신체제는 기술의 개발과 더불어 산업화까지 고려한다. 따라서 국가혁신체제의 변경을 위해서는 반드시 기술개발과 경제가 연결되어야 한다. 북한도 이에 대한 고려를 하고 있는 것으로 보인다. 이에 본 연구도 인민경제계획법의 2021년 수정보충된 부분을 중심으로 살펴보고자 한다. 변경된 내용들을 살펴보면, 우선 제1조에서 당의 지령을 첨가하여 당을 강조하였으며, 제2조에서는 신규로 용어를 정의해 줌으로써 기존 인민경제계획법을 더욱 구체화하고 있다. 인민경제계획법은 기존 조항이 사라지고, 신규조항들이 많이 나타나고 있다. 신규로 제정된 부분들을 살펴보면, 제3조의 인민경제의 계획적 균형적 발전원칙, 제4조 인민경제계획화사업에서 균중로선 관철원칙, 제10조 인민경제계획작성에 나서는 기본요구, 제11조 전망계획과 현행계획, 제13조 계획기준의 제정, 제15조 계획정보자료기지의 구축이다. 이러한 신규 제정된 부분들은 인민경제계획 작성을 더욱 구체적으로 설명하고 있으며, 북한 정부의 발전원칙을 강조하고 있다. 더불어 국가계획 정보자료기지 구축을 통해서 보다 현대화된 국가계획을 세우고자 노력하고 있었다. 국가혁신체제와 관련하여 보면, 북한 당의 주도 하에 과학적인 방법들을 이용하여 생산과 소비의 고려, 생산가능성과 잠재력 고려, 과학기술과 생산의 일체화, 수요와 공급과 가치화 고려, 경제부분 사이의 연계 등을 고려하여 경제사업 계획을 수행하고자 노력하고 있었다. 이러한 내용들은 주로 제10조 인민경제계획작성에 나서는 기본요구에 제정되어 있다.

〈표 3-3〉 조선민주주의 인민공화국 인민경제계획법 2021년 수정보충된 부분들

구분	내용
제1조 인민경제계획법의 사명	인민경제계획은 경제발전을 과학적으로 예견한 당의 지령이고 국가의 법이다. (변경 : 국가의 지령이다-) 당의 지령이고 국가의 법이다)
제2조 용어의 정리 (신설)	이 법에서 용어의 정의는 다음과 같다. 1. 인민경제계획화란 인민경제계획을 세우고 그 수행을 조직지도하는 사회주의국가의 중요한 경제조직자적기능과 활동이다. 인민경제계획화사업에는 계획작성과 시달, 계획수행조직과 지도, 총화 등이 포함된다. 2. 국가계획기관이란 인민경제계획화사업을 전문으로 맡아 수행하는 기관이다. 국가계획기관에는 중앙계획지도기관과 지방계획기관이 속한다.

구분	내용
제3조 인민경제의 계획적 균형적 발전원칙(신설)	조선민주주의인민공화국의 경제는 생산수단에 대한 사회주의적소유에 기초하고있는 자립경제, 계획경제이며 인민을 위하여 복무하는 경제이다. 국가는 자력갱생의 정신을 구현하여 자립경제의 물질기술적토대를 굳건히 다지고 인민생활을 안정향상시킬수 있도록 인민경제를 계획적으로, 균형적으로 발전시킨다.
제4조 인민경제계획화사 업에서 균중로선 관철원칙(신설)	조선민주주의인민공화국의 경제는 생산수단에 대한 사회주의적소유에 기초하고있는 자립경제, 계획경제이며 인민을 위하여 복무하는 경제이다. 국가는 자력갱생의 정신을 구현하여 자립경제의 물질기술적토대를 굳건히 다지고 인민생활을 안정향상시킬수 있도록 인민경제를 계획적으로, 균형적으로 발전시킨다.
제8조 인민경제계획의 현대화, 정보화 과학화 원칙(첨가)	국가는 계획부문의 물질기술적토대를 튼튼히 꾸려 인민경제계획사업을 현대화, 정보화, 과학화하도록 한다.
제10조 인민경제계획작성 에 나서는 기본요구(신설)	인민경제계획작성에서는 다음의 요구를 지켜야 한다. 1. 경제사업의 객관적조건과 생산가능성, 잠재력에 대한 과학적인 타산에 기초하여 세워야 한다. 2. 인민경제부문별, 기업소별, 지표별생산능력을 장악, 평가하고 해당 단위의 실태와 경제발전의 요구를 반영하여 담보성있고 집행력있게 세워야 한다. 3. 내부예비를 최대한 효과있게 리용할수 있게 동원적으로 세워야 한다. 4. 경제부문별사이, 기업체들사이에 생산적연계와 협동을 강화하고 경제발전의 중심고리에 힘을 집중하는 원칙에서 선후차를 명백히 갈라 혁신적으로 세워야 한다. 5. 수요와 공급간의 균형을 현물량적으로만이 아니라 가치적으로 정확히 담보할 수 있게 세워야 한다. 6. 과학기술성과를 적극 받아들여 과학기술과 생산의 일체화를 실현할 수 있게 세워야 한다. 7. 경제적효과성을 높이고 실리를 보장할수 있게 세워야 한다. 8. 현존생산능력을 정비, 보강하고 원료, 자재의 국산화와 재자원화를 적극 추동할수 있게 세워야 한다. 9. 국가가 보장할 몫과 기업소가 자체로 해결할 몫을 밝혀 세워야 한다.
제11조 전망계획과 현행계획(신설)	인민경제계획은 전망계획과 현행계획으로 나누어 작성한다. 전망계획은 경제발전방향과 총적목표, 기본과업 같은것을 규정하여 세운다. 현행계획은 전망계획에 기초하여 년도별로 나누어 세운다.
제13조 계획기준의 제정(신설)	기관, 기업소, 단체는 인민경제계획작성에 필요한 노동정량, 물자소비기준, 자금지출기준 같은 계획기준을 과학적으로 제정하고 해당 기관에 등록하여야 한다.
제14조 인민경제계획작성 을 위한 기초자료	통계기관, 재정기관, 은행기관, 노동행정기관, 가격기관과 해당 기관은 인민경제계획작성을 위하여 국가계획기관이 요구하는 기초자료를 제때에 보내주어야 한다.(첨가)
제15조 계획정보자료기지 의 구축(신설)	국가계획기관은 현대적인 정보기술수단을 받아들이고 계획정보자료기지를 구축하여 계획화사업에 리용하여야 한다.

자료: 북한의 인민경제계획법(2021)을 참고하여 저자 정리

2. 기업소법

북한의 기업소법은 2010년 채택된 이후 2014년, 2015년, 2020년 3번 수정 보충되었다. 2020년에 수정 보충되어 새롭게 만들어진 부분들 중에서 국가혁신체제와 관련된 부분들만 찾아보겠다. 우선, 제4조 기업소의 경영원칙에 노력절약형, 에너지 절약형, 원가절약형, 부지절약형을 통한 최대한 실리 획득을 강조하고 있다. 또한, 기업소 자체의 경영권한을 강화하는 내용들이 제8조 기업소사업에 대한 지도원칙, 제25조 기업소의 사업준칙작성, 제38조 재정관리, 제43조 기술관리, 제52조 경영총화 및 평가에서 추가되어 새롭게 강조하고 있다. 전체적으로 기업소가 실질적인 기반에서 전략적 계획을 세우는 것을 강조하고 있으며, 이러한 부분은 제30조 경영전략, 기업전략의 작성, 제31조 인민경제계획의 실행에서 강조하고 있다. 제34조 제품개발, 제35조 품질관리, 제36조 인재관리에서의 변화된 부분들을 보면, 기업소는 또한 자체적으로 제품을 개발하고, 품질을 관리하며, 원격교육이나 재교육 등을 통한 인재양성을 해야 함을 강조하다. 더불어, 실속 있는 재정관리(제38조), 기술관리(제43조), 동력관리(제44조), 재자원사업(제45조)를 통해서 성과와 이윤을 얻고, 이를 노동자들에게 잘 배분해야함을 강조한다(제48조). 마지막으로 기업의 활동에 대한 통계등록과 국가운영에 맞는 지를 평가하는 조항(제52조)의 변화가 있었다.

전체적으로 2020년에 개정된 북한의 기업소법은 국가의 통제 하에서 기업소들의 권한을 강화하고, 실질적인 계획 및 관리를 통해 자체 성과 확산 및 노동자들의 임금 지불을 강화하고 있다. 이러한 부분들은 기술개진, 기술관리, 동력관리 등을 통해 기업소가 자체적으로 돈을 벌 수 있는 정당성을 제공하고 있다. 특히, 제48조의 신설은 기존 정부로부터 받는 임금에서 벗어나 기업소 자체로 노동자들에게 보수를 줄 수 있는 부분이 법적으로 규정되어 기업 간의 경쟁 환경을 만들었다. 이외에도 제45조 재자원화 사업은 북한의 자원 등의 경제적 어려운 부분에 대한 해결의지를 표명한 것으로 보여진다.

<표 3-4> 조선민주주의 인민공화국 기업소법 2020년 수정보충된 부분들

구분	내용
제4조 기업소의 경영원칙	... 기업소를 로력절약형, 에너지 절약형, 원가절약형, 부지절약형으로 전환시켜 최대한 실리를 내도록 한다.(추가)
제8조 기업소사업에 대한 지도원칙	국가의 통일적지도와 전략적 관리를 확고히 보장하면서 기업소가 생산과 경영활동을 원활하게 조직진행해 나갈수 있도록 한다.(추가)
제16조 기업소등록증의 발급	기업소등록신청문건을 접수한 인민위원회는 7일안에 검토하고, 해당 기업소를 등록하여야 한다.(변경: 30일-> 7일)
제25조 기업소의 사업준칙작성	기업소 사업준칙은 사회주의책임관리제실시위원회 또는 종업원총회에서 결정한다.(변경: 행정간부회의-> 사회주의 책임관리제실시위원회)
제30조 경영전략, 기업전략의 작성	기업경영의 목적을 실현하기 위한 전망목표를 규정하고 그 실현의 총적방향과 근본방도를 확정하는 방법으로 세운다(추가)
제31조 인민경제계획의 실행	기업소는 계획권을 가지고 객관적 조건과 가능성, 잠재력을 타산하여 과학적이며 현실적인 계획을 세우고 인민경제.....(추가) ... 기업소는 지표분담과 주문계약방법, 계획화사업분담에 따라 계획을 정확히 맞물리며, 해당통계기관에 제때에 등록하고 실행하여야 한다.(추가)
제34조 제품개발	기업소는 제품개발권을 가지고 세계적인 발전추세와 규격화, 표준화의 요구에 맞게 생산확대와 경영관리개선에 이바지하는 새 기술, 새 제품개발전략을 세우고... 기업소는 새 기술, 새 제품개발을 위한 전문기술개발단위를 실정에 맞게 조직운영하고 필요한 설비, 자재, 자금을 수요대로 보장하며 심의등록된 새 기술, 새 제품을 생산에 제때에 도입하여야 한다.(추가)
제35조 품질관리	기업소는 품질관리권을 바로 행사하여 선질후량의 원칙에서 자체의 실정에 맞는 품질제고전략을 세우고 생산물의 질과 생산공정의 품질관리수준을 끊임없이 개선하여야 한다(추가)
제36조 인재관리	기업소는 전민과학기술인재화의 요구에 맞게 인재관리권을 바로 행사하여 높은 창조적자질과 실천능력을 가진 인재들을 기술대학을 비롯한 해당 대학들에 보내어 공부시키는 한편 공장대학과 원격교육망 같은 일하면서 배우는 교육체계와 재교육체계를 통하여 쓸모있는 기술자, 전문가, 기능공들을 체계적으로 양성하여야 한다. (변경: 야간교육망->원격교육) 기업소는 과학기술보급실을 잘 꾸리고 운영을 정상화하며 인재를 선발하고 적재적소에 배치하기 위한 사업과 인재의 역할을 높이기 위한 사업을 바로하여야 한다.(추가)

구분	내용
제38조 재정관리	기업소는 재정관리권을 가지고 재정관리사업을 전망성있게 설계하고 경영활동에 필요한 자금을 주동적으로 마련하며 효과적으로 리용하여야 한다. 이 경우 번 자금과 생산물은 정해진 경제계산체계에 정확히 반영하여야 한다. 기업소는 생산자대중의 요구와 현실적조건을 반영하여 재정관리세칙을 잘 만들고 그 집행에서 엄격한 규률을 세워야 한다. 기업소는 생산계획수행정형과 재정관리정형을 결부하여 일생산 및 개정총화를 정상적으로 실속있게 진행하고 그 결과를 제때에 공시하여야 한다.(변경)
제43조 기술관리	기업소는 기술관리를 짜고들어 기술경제적지표를 개선하고 기술공정관리를 기술규정과 표준조작법의 요구대로 하며 과학기술성과의 교류와 공유를 통하여 최신성과들을 생산에 적극 도입하여야 한다.(추가)
제 44조 동력관리	기업소는 석탄을 비롯한 연료를 잘 보관하고 효과있게 리용하며 열설비에 대한 기술관리를 짜고들어 연료소비기준을 부단히 낮추고 열효률을 높이며 자연열과 폐열을 효과적으로 리용하여야 한다. 기업소는 정해진 전력소비기준을 지키고 체계적으로 낮추며 교차생산조직에 따르는 전력리용질서와 전력시설관리질서를 엄격히 지켜야 한다
제45조 재자원사업(신설)	기업소는 국가재자원화발전전략에 따라 재자원화계획을 현실성있게 세우고 실행하여야 한다. 기업소는 재처리기술공정과 설비를 현대과학기술의 성과와 환경보호의 요구에 맞게 갖추고 생산과정에 나오는 폐기폐설물과 수집한 생활오물을 제때에 가공처리하여 새로운 생산자원으로 리용하여야 한다.
제48조 노동정략의 재정과 적용, 노동보수 (신설)	기업소는 국가표준로동정량에 기초하여 자체로 제정한 종합 및 세부로동정량을 해당 로동정량제정기관에 등록하고 적용하며 기술집약형, 로력절약형의 원칙에서 로동정량을 끊임없이 갱신하여야 한다. 기업소는 사회주의분배원칙의 요구에 맞게 사회주의적로동보수제를 정확히 실시하여 로동보수원천을 늘리고 로동보수수준을 체계적으로 높이며 조성된 로동보수원천범위에서 종업원들에게 일한것만큼, 번것만큼 계산지불하여야 한다.
제52조 경영총화 및 평가	기업소는 국가로부터 받은 인민경제계획과 재정계획, 가격 같은것을 통계기관에 등록하고 통계장악을 위한 정연한 체계를 세우며 통계기관의 현지확인 을 통하여 인민경제계획실행정형을 의무적으로 평가받아야 한다. (추가)

자료: 북한의 기업소법(2020)을 참고하여 저자 정리

3. 과학기술성과도입법(신규)

2020년 12월 4일 신규로 제정된 과학기술성과도입법은 북한의 과학기술 개발을 통한 경제발전의 새로운 전략으로 보여진다. 전체적인 부분을 나타내는 제1장 과학기술성과도입법의 기본을 살펴보면, 아래 표와 같다.

〈표 3-5〉 조선민주주의 인민공화국 과학기술성과도입법 개요

구분	내용
제1조 과학기술성과도입법의 사명	조선민주주의인민공화국 과학기술성과도입법은 과학기술성과도입사업에서 제도와 질서를 엄격히 세워 과학기술성과가 경제발전과 인민생활향상에 실질적으로 기여하도록 하며 과학기술과 경제의 일체화를 실현하고 사회발전에서 과학기술의 주도적 역할을 보장하는데 이바지한다
제2조(정의)	이 법에서 용어의 정의는 다음과 같다. 1. 과학기술성과도입은 과학기술성과를 생산과 경영활동에 받아들여 예견된 기술경제적지표와 효과를 달성하는것이다. 2. 과학기술성과는 생산과 경영활동에 도입할 수 있는 응용과학기술성과, 발명, 창의고안으로서 과학기술심의등록기관에 심의등록된것이다. 3. 중요과학기술성과는 새로운 공업을 창설하거나 인민경제의 주체화, 현대화, 정보화, 과학화를 실현하는데 크게 이바지할수 있는것으로서 국가계획에 맞물려 도입하는 과학기술성과이다.
제3조 과학기술성과도입의 계획화원칙	과학기술성과도입을 계획화하는것은 사회주의경제의 본성적요구이며 과학기술성과를 생산과 경영활동에 제때에 받아들이기 위한 근본방도이다. 국가는 과학기술성과도입을 위한 계획의 작성과 시달, 장악과 통제, 수행정형총화에서 엄격한 규률을 세우도록 한다.
제4조 과학기술성과도입에서 계약준수원칙	과학기술성과도입계약의 체결과 리행은 과학기술성과도입을 위한 중요한 공정이다. 국가는 기관, 기업소, 단체에서 과학기술성과도입을 위한 계약을 정확히 맺고 어김없이 리행하도록 한다.
제5조 과학기술성과도입의 과학기술적담보원칙	과학기술성과도입의 전과정을 과학기술적으로 담보하는것은 과학기술성과도입실현을 위한 선결조건이다. 국가는 과학기술성과도입과 관련한 심의, 심사, 평가, 확인사업에서 과학성, 객관성, 정확성을 보장하며 그에 대하여 책임지도록 한다.
제6조 과학기술성과도입의 장려원칙	과학기술성과도입을 적극 장려하여 대중의 창조적열의와 적극성을 최대한으로 발양시키는것은 국가의 일관한 정책이다. 국가는 기관, 기업소, 단체와 공민이 과학기술성과도입에 절실한 리해관계를 가질 수 있게 여러가지 특혜와 우대를 적용하도록 한다.

구분	내용
제7조 군수부문과학기술성과의 이전원칙	국가는 군수부문의 과학기술성과가운데서 경제발전과 인민생활향상에 이바지할수 있는 대상을 제때에 민수부문에 이전하도록 한다.
제8조 과학기술성과도입에서 지적소유권의 보호원칙	국가는 과학기술성과도입에서 기관, 기업소, 단체와 공민의 지적소유권을 보호하도록 한다.
제9조 해당 법규의 적용	과학기술성과도입과 관련하여 이 법에서 규제하지 않는 사항은 해당 법규에 따른다.

자료: 북한의 과학기술성과도입법(2020)을 참고하여 저자 정리

전체적으로 과학기술성과를 생산과 연계하여 경제를 발전시키려는 의지가 강하며, 이를 위한 계획화, 성과실현을 위한 심의, 심사, 평가, 확인사업에서의 과학성과 객관성, 정확성 등을 명확히 하고자 노력하고 있다. 또한, 군부기술의 민간화를 통한 기술이전과 지적소유권 보호를 통한 성과활용 강화 등에 대한 부분도 보인다. 북한은 기존에 불명확했던 과학기술 성과의 도입을 법제화하면서 과학기술성과도입의 국가적 효율성을 높이하고자 하고 있다. 세부적으로는 제2장 과학기술성과 도입계획의 작성과 실행, 제3장 과학기술성과도입계약의 체결과 리행, 제4장 과학기술성과도입사업의 조건보장, 제5장 과학기술성과도입사업에 대한 지도통제 등을 세부적으로 규정하고 있다.

4. 저작권법 및 발명법

국가적으로 혁신이 활발하게 일어나기 위해서는 개인이나 기관이 연구개발한 성과들에 대한 권리보호가 중요하다. 북한도 이를 인지하고 있으며, 관련하여 2019년 10월 24일 저작권법이 수정보충되었다. 그리고 2021년 1월 20일에는 발명법을 수정보충하였다. 이에 본 연구도 혁신성과물에 대한 권리의 관점에서 북한의 저작권법과 발명법의 동향을 파악하겠다.

우선 저작권의 경우 제2조 정의를 신설하여 저작권의 범위를 명확하게 정의내리고 있다. 그리고 저작권과 저작인접권의 침해행위 금지를 신설하였다(제45조). 이러한 변화는 그 동안 저작권에 대한 명확한 정의 부재와 저작인접권 침해로 인해 발생하는

저작권 관련 문제점들을 해결함으로써 성과물에 대한 권리를 명확히 하려는 것으로 유추된다.

이러한 접근법은 발명법에서도 동일하게 접근하고 있는 것으로 보여진다. 발명법에서도 발명에 대한 명확한 정의(제2조)를 기반으로 발명법과 관련하여 신청의 명확화(제11조, 제12조, 제13조, 제14조, 제15조, 제16조) 및 발생하는 다양한 분쟁들을 사전에 방지하고, 문제가 발생하는 경우 손해배상까지 명확화하고 있다(제58조, 제61조).

전체적으로 북한 내 창의적인 활동 강화 및 성과확보를 위해서 저작권법 및 발명법의 범위를 명확화하고, 관련 권리에 대한 보장과 침해사례에 대한 보상을 명확히 하는 것으로 보여진다.

〈표 3-6〉 조선민주주의 인민공화국 저작권법 및 발명법 수정보충 부분들

저작권법	
구분	내용
제2조 정의(신설)	이 법에서 용어의 정의는 다음과 같다. 1. 저작물은 문학예술과 과학기술분야의 창작품을 말한다. 2. 복제는 저작물을 인쇄, 촬영, 복사, 록음, 록화하는것을 말한다. 3. 공연은 저작물을 가지고 대중앞에서 출연하는것을 말한다. 4. 상영은 저작물을 영사기, 환등기같은 기술설비를 리용하여 대중앞에서 재현하는것을 말한다. 5. 방송은 대중이 동시에 수신할수 있도록 유선 또는 무선통신으로 저작물을 송신하는것을 말한다. 6. 전송은 개인이 선택한 임의의 시간과 장소에서 수신할수 있도록 유선 또는 무선통신으로 저작물을 송신하는것을 말한다. 7. 전시는 저작물을 차려놓고 대중에게 보이는것을 말한다.
제45조 저작권 및 저작인접권의 등록(신설)	저작권자 및 저작인접권자는 저작물 및 저작인접물의 제목, 종류, 발표일자, 권리의 변경 등을 해당 기관에 등록할수 있다. 해당 기관은 저작권자 및 저작인접권자등록정형을 컴퓨터망을 통하여 알리거나 등록부를 열람하게 할수 있다.

발명법	
구분	내용
제2조 발명의 정의	발명이란 실천에서 제기되는 문제에 대한 새로운 기술적해결안이다. 발명에는 제품발명과 방법발명 이 있다. (신설)
제11조 발명권, 특허권등록신청문건의 작성언어	외국어로 작성하였을 경우에는 발명행정기관이 신청문건을 접수한 날로부터 3개월안에 조선어번역문 을 제출한다. 정해진 기간에 조선어번역문 을 제출하지 않으면 발명권, 특허권등록신청을 하지 않은것으로 인정한다.(첨가)
제11조 기관, 기업소, 단체의 명의로 할 수 있는 발명권, 특허권등록신청	발명가가 퇴직, 조동된 때부터 1년 안에 신청하는 발명이 이전 기관, 기업소, 단체에서 직무상 발명으로 인정되는 경우 그에 대한 발명권, 특허권등록 신청에 대한 권리는 이전 기관, 기업소, 단체에 있다.(첨가)
제13조 공동으로 또는 위탁에 따라 창조한 발명에 대한 발명권, 특허권등록신청	발명창조에 필요한 물질기술적수단을 보장한 다른 기관, 기업소, 단체도 합의에 따라 공동신청자로 될수 있다. (첨가)
제14조 특허권등록신청권리의 양도	공동으로 창조한 발명인 경우 개별적인 당사자는 다른 당사자 모두의 동의를 받아야 자기의 신청권리를 양도할수 있다.(첨가)
제15조 대리기관을 통한 발명권, 특허권등록신청	우리 나라에 특허권등록을 신청하는 경우에는 발명대리기관에 위임하여야 한다. 발명권, 특허권등록신청을 위임받은 발명대리기관은 신청문건과 함께 대리관계를 확인할수 있는 문건을 발명행정기관에 제출하여야 한다.(첨가)
제16조 발명권, 특허권등록의 신청날자	발명권, 특허권등록의 신청날자는 발명행정기관이 신청서, 개요, 설명서, 주장범위가 포함된 발명권, 특허권등록신청문건을 접수한 날자로 한다. (첨가)
제17조 발명으로 될수 없는 대상	기술해결이 없는 컴퓨터 프로그램 부분 삭제
제18조 발명권, 특허권을 받을수 없는 발명	원자핵변환의 방법으로 얻어진 물질에 대한 발명은 특허권을 받을수 없다. (첨가)
제23조 우선권주장의 결함퇴치(신설)	발명행정기관은 우선권주장에 결함이 있는 경우 신청자에게 통치하여야 한다. 이 경우 통지한 날자로부터 2개월안에 신청자가 그것을 퇴치하지 않으면 우선권주장을 하지 않은것으로 인정한다.
제27조 미생물표본의 수탁(신설)	미생물과 관련한 발명에 대한 발명권, 특허권등록신청자는 신청날자전에 정해진 기관에 미생물표본을 맡기고 해당한 확인서를 받아야 한다.
제29조 발명권, 특허권등록의 심의단계	발명권, 특허권등록심의를 위하여 발명행정기관에 비상설로 발명심의위원회를 조직한다.(첨가)

발명법	
구분	내용
제34조 증서발급(신설)	발명행정기관은 발명권, 특허권자에게 해당한 증서를 발급하여야 한다. 발명권증서는 발명도입실적이 확인된 다음에, 특허권증서는 해당한료를 납부한 다음에 발급한다.
제41조 발명재심의위원회의 조직(신설)	발명행정기관은 부결된 발명권, 특허권등록신청에 대한 재심의와 발명권, 특허권등록의 무효제기에 대한 심의를 위하여 발명재심의위원회를 조직한다.
제43조 발명을 리용하는 행위(신설)	발명을 리용하는 행위에는 다음과 같은것이 속한다. 1. 제품발명인 경우 해당 제품을 생산, 사용, 판매, 수입하는 행위 2. 방법발명인 경우 해당 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법으로 직접 얻은 제품을 사용, 판매, 수입하는 행위
제58조 발명권, 특허권과 관련한 분쟁의 처리	발명행정기관이 해결할수 없을 경우에는 재판기관 또는 해당 기관에 제기하여 해결할수 있다. (첨가)
제61조 특허권침해행위에 대한 손해배상(신설)	특허권을 침해하였을 경우에는 다음과 같은 기준에 따라 해당한 손해를 보상한다. 1. 특허권침해행위로 특허권을 침해당한자가 실지 입은 손해 2. 특허권을 침해당한자가 실지 입은 손해를 확정하기 어려운 경우에는 특허권을 침해한자가 실지 얻은 이익 3. 특허권을 침해한자가 실지 얻은 이익을 확정하기 어려운 경우에는 특허권을 침해당한자가 발명에 대한 리용허가를 하여 얻을수 있는 이익

자료: 북한의 저작권법(2019), 발명법(2021)을 참조하여 저자 정리

5. 품질감독법과 생산허가법

북한은 기업의 품질에 대한 검사를 강화하고 있다. 이러한 활동들은 2020년 새로 수정된 품질감독법에서 찾아볼 수 있다. 수정보충된 품질감독법은 제품검사의 범위를 명확히 하고 있으며, 이동검열 등의 검사 강화, 등록 및 승인 절차를 통한 감독 강화 그리고 위반 시 생산 및 판매 등의 중지 사항을 명확히 하고 있다.

<표 3-7> 조선민주주의 인민공화국 품질감독법의 수정보충 부분들

구분	내용
제23조 제품검사의 구분 (신설)	품질감독기관은 식료품, 의약품, 화장품과 같이 인민들의 생명안전에 영향을 주는 제품, 국가전략지표, 전문화지표들과 1차소비품을 비롯한 인민생활과 직접적으로 연관된 제품을 생산하는 기관, 기업소, 단체에 대한 3자감독체계를 세우고 제품검사를 직접 하며 그밖의 제품을 생산하는 기관, 기업소, 단체는 제품검사를 자체로 한다. 국가검사와 자체검사의 구체적인 대상은 중앙품질감독지도기관이 정한다.
제31조 이동검열(신설)	품질감독기관은 이동검열품질감독대를 조직하여 주, 월별로 식료품과 의약품을 비롯한 중요 제품을 생산, 판매하는 기관, 기업소, 단체를 순회하면서 제품의 질을 검사하고 해당한 대책을 세워야 한다.
제37조 등록, 승인(신설)	일반제품을 생산하거나 상업 및 급양봉사활동을 하는 기관, 기업소, 단체는 해당 품질감독기관에 의무적으로 등록하며 그의 감독과 승인밑에서 제품을 생산, 판매하여야 한다. 등록, 승인과 관련한 절차와 방법은 따로 정한데 따른다.
제50조 품질감독사업에 대한 감독 통제(신설)	일반제품을 생산하거나 상업 및 급양봉사활동을 하는 기관, 기업소, 단체는 해당 품질감독기관에 의무적으로 등록하며 그의 감독과 승인밑에서 제품을 생산, 판매하여야 한다. 등록, 승인과 관련한 절차와 방법은 따로 정한데 따른다.
제52조 생산과 판매, 봉사의 중지(강화)	다음의 경우에는 생산과 판매, 봉사를 중지시키거나 해당 생산공정을 없앨 수 있다. 1. 이 법 제37조의 요구를 어기고 품질감독기관에 등록하지 않았을 경우 2. 기술규정, 표준조작법, 생산환경보장의 요구를 어겼거나 원료, 자재의 질적지표를 보장하지 못하여 오작품, 불합격품을 생산할 경우 3. 품질이 담보되지 않은 제품을 판매, 봉사하거나 제품보관을 바로하지 않아 제품을 부패변질시켰을 경우

자료: 북한의 품질감독법(2020)을 참조하여 저자 정리

북한은 품질감독법과 유사하게 제품생산허가법에서도 대상을 명확화하고 있으며, 허가권한 대상, 견본품의 제출방법, 승인여부, 의견제기에 대한 방법을 명확화하고 있다.

<표 3-8> 조선민주주의 인민공화국 제품생산허가법의 수정보충 부분들

구분	내용
제9조 제품생산허가대상에 속하는 제품	대학이나 과학연구기관의 첨단기술제품생산기지에서 수요자의 주문에 따라 생산하거나 기관, 기업소, 단체에서 새로 개발생산하는 다품종, 소량제품, 자가소비를 목적으로 생산하는 제품은 생산허가대상에 속하지 않는다.(추가)
제14조 제품생산허가대상의 지표승인 또는 합의	국가제품생산허가대상은 내각의 승인을 받아 중앙제품생산허가지도기관이 정한다. 부문제품생산허가대상과 도(직할시)제품생산허가대상은 중앙제품생산허가지도기관의 합의를 받아 부문제품생산허가기관과 도(직할시)제품생산허가기관이 정한다. (첨가)
제16조 제품생산허가신청사유	해당 기관, 기업소, 단체에서 전문으로 생산하는 제품은 생산허가유효기간이 지난 경우 다시 제품생산허가신청을 하지 않고도 계속 생산할수 있다. (첨가)
제20조 견본품의 제출방법	제품생산허가신청문건을 내는 기관, 기업소, 단체는 해당 제품의 견본품을 품질분석기관에 내어 품질검정을 받은 다음 품질검정합격통지서를 제품생산허가신청문건에 첨부하여야 한다. 이 경우 제품생산허가기관에는 견본품을 내지 않는다. (첨가)
제29조 제품생산허가신청문건의 검토 승인, 부결	제품생산허가기관은 제품생산허가신청문건을 접수한 날부터 10일안으로 정확히 검토하고 승인하거나 부결하여야 한다. (첨가)
제30조 심의결과에 대한 의견제기와 그 처리기일	해당 제품생산허가기관은 제기된 의견을 5일안에 심의처리하여야 한다. (변경 : 30일에서 5일로)

자료: 북한의 제품생산허가법(2020)을 참고하여 저자 정리

6. 계량법 및 규격법

한 국가에서 계량은 모든 산업 발전의 근간이 된다. 북한은 최근 계량법의 수정보충을 통해서 계량법의 적용대상을 명확히 하고 있으며(제10조), 표준물질의 이용을 위한 관리 및 지도체계 명확화(제28조), 계량수단 서비스 확대(제38조), 계량에 대한 검정서비스 확대(제45조, 제50조) 그리고 이를 어길 경우에는 다양한 제재조치들을 법으로 명시하여(제54조에서 제59조까지), 계량법을 지키도록 강화하고 있다.

<표 3-9> 조선민주주의 인민공화국 계량법의 수정보충 부분들

구분	내용
제10조 법의 적용대상(신설)	이 법은 계량수단을 생산, 리용, 검정하는 기관, 기업소, 단체(외국투자기업 포함)와 국민에게 적용한다. 계량사업과 관련하여 이 법에 규제되지 않은 사항은 해당 법규에 따른다.
제28조 표준물질의 리용	해당 기관, 기업소는 계량수단의 검정이나 계량대상의 분석에 필요한 표준물질을 종류별로 갖추고 중앙계량지도기관의 인증과 등록을 받아 리용하여야 한다. 중앙계량지도기관은 표준물질에 대한 심의등록체계와 단위전달체계를 바로 세워야 한다.(강화)
제38조 계량수단의 판매(신설)	생산 또는 수입한 계량수단은 정해진 절차에 따라 판매하여야 한다.
제39조 계량수단의 리용	필요한 계량수단을 갖추지 않은 설비와 공정은 운영할수 없으며 계량수단의 눈금과 량을 비법적으로 고치거나 눈금과 량이 틀린다는것을 알면서 해당 계량수단을 리용하는 행위는 할수 없다. (첨가)
제45조 계량수단의 검정장소	계량검정기관의 검정장소는 중앙계량지도기관의 합의없이 옮길수 없다. (첨가)
제50조 검정료금의 지불(신설)	기관, 기업소, 단체는 계량수단에 대한 검정을 받는 경우 계량검정기관에 정해진 검정료금을 물어야 한다. 검정료금을 정하는 사업은 국가가격기관이 한다.
제54조 민사적 책임(신설)	계량을 정확히 하지 않아 다른 기관, 기업소, 단체와 국민에게 손해를 준 당사자에게는 원상복구 또는 손해보상 같은 민사적책임을 지운다.
제55조 변상처벌(신설)	계량수단을 비법적으로 리용하였거나 계량수단의 보관관리를 잘못하여 국가에 손해를 준 기관, 기업소, 단체와 국민에게는 변상처벌을 준다.
제56조 벌금처벌(신설)	다음의 경우에는 기관, 기업소, 단체와 국민에게 벌금을 물린다. 1. 허가를 받지 않고 계량수단을 생산, 수리하였을 경우 기관, 기업소, 단체에 10만~150만원 2. 새로 개발한 계량수단을 기술심의를 받지 않고 생산, 리용하였을 경우 기관, 기업소, 단체에 10만~50만원 3. 금지된 장소에서 계량수단을 판매하였을 경우 기관, 기업소, 단체에는 30만~150만원, 국민에게는 2만~10만원 4. 기술심의를 받지 않고 계량수단을 수입하였을 경우 기관, 기업소, 단체에 50만~150만원 5. 수입이 금지된 계량수단을 들여왔을 경우 기관, 기업소, 단체에 150만원 6. 필요한 계량수단을 갖추지 않고 설비와 공정을 운영하였을 경우 기관, 기업소, 단체에 30만~150만원 7. 계량수단의 눈금과 량을 비법적으로 고쳤거나 눈금과 량이 틀린다는것을 알면서 해당 계량수단을 사용하였을 경우 기관, 기업소, 단체에는 50만~150만원, 국민에게는 3만~10만원 8. 검정받지 않았거나 검정에서 합격되지 못한 계량수단을 판매, 리용하였을 경우 기관, 기업소, 단체에는 20만~100만원, 국민에게는 1만~5만원

구분	내용
제57조 중지처벌(신설)	제56조의 행위에 대하여 감독통제기관이 시정할것을 요구하였음에도 불구하고 결함을 시정하지 않았을 경우에는 해당 경영활동 또는 설비, 공정의 운영을 중지시킨다. 정상이 무거운 경우에는 폐업시킨다.
제58조 몰수처벌(신설)	다음의 경우에는 해당 계량수단과 위법행위로 얻은 자금과 물품을 몰수한다. 1. 허가를 받지 않고 계량수단을 생산, 수리하였을 경우 2. 금지된 장소에서 계량수단을 판매하였을 경우 3. 기술심의를 받지 않고 계량수단을 수입하였거나 수입이 금지된 계량수단을 들여왔을 경우 4. 계량수단의 눈금과 량을 비법적으로 고쳤거나 눈금과 량이 틀린다는것을 알면서 해당 계량수단을 사용하였을 경우 5. 검정받지 않았거나 검정에서 합격되지 못한 계량수단을 리용한데 대하여 지적하였으나 정해진 기일안에 검정받지 않았을 경우
제59조 경고, 엄중경고, 무보수로봉, 노동교약, 강직, 해임, 철직처벌(신설)	다음의 경우에는 책임있는자에게 경고, 엄중경고처벌 또는 3개월이하의 무보수로동, 노동교양처벌을 준다. 1. 법체계량단위가 아닌 계량단위를 사용하며 계량사업에 지장을 주었을 경우 2. 계량원기와 표준계량수단의 등록, 폐기, 사명변경질서를 어겨 계량단위의 유지, 재현, 전달에 지장을 주었을 경우 3. 계량원기와 표준계량수단의 보관관리를 잘못하여 파손시켰거나 정밀정확도를 보장하지 못하였을 경우 4. 승인없이 계량원기를 옮겼을 경우 5. 계량원기와 표준계량수단을 일반계량수단으로 리용하였을 경우 6. 표준물질에 갖추지 않았거나 표준물질에 대한 인증과 등록을 받지 않았을 경우 7. 계량원기와 표준계량수단의 보충갱신에 필요한 자금, 자재, 설비 같은것을 보장하지 않아 계량단위의 유지, 재현, 전달에 지장을 주었을 경우 8. 허가를 받지 않고 계량수단을 생산, 수리하였거나 정해진 단위에서 수리하지 않았을 경우 9. 새로 개발한 계량수단을 기술심의를 받지 않고 생산, 리용하였을 경우 10. 계량수단의 판매질서를 어겼을 경우 11. 기술심의를 받지 않고 계량수단을 수입하였거나 기술심의를 받지 않은 계량수단에 대하여 수입과 관련한 수속을 해주었을 경우 12. 수입이 금지된 계량수단을 들여왔을 경우 13. 필요한 계량수단을 갖추지 않고 설비와 공정을 운영하였을 경우 14. 계량수단의 눈금과 량을 비법적으로 고쳤거나 눈금과 량이 틀린다는것을 알면서 해당 계량수단을 리용하였을 경우 15. 계량수단을 계량검정기관에 등록하지 않거나 계량검정기관의 경유를 받지 않고 폐기하였을 경우 16. 검정받지 않았거나 검정에서 합격되지 못한 계량수단을 리용하였을 경우 17. 검정장소를 합의없이 옮겼을 경우 18. 계량수단에 대한 검정을 되는데로 하여 계량사업에 지장을 주었을 경우

구분	내용
	19. 해당 자격이 없이 계량검정 또는 감독사업을 하였을 경우 앞항 1~19호의 행위가 정상이 무거운 경우에는 3개월이상의 무보수로동, 로동 교양처벌 또는 강직, 해임, 철직처벌을 준다.

자료: 북한의 계량법(2021)을 참고하여 저자 정리

북한은 산업발전을 위해서 규격에 대한 강화도 진행하고 있었다. 이러한 부분들은 규격법의 수정보충된 사항을 통해서 살펴볼 수 있다. 세부적으로 보면, 규격화계획을 명확히 세우고(제10조) 관련하여 실무기관의 설정(제14조), 새 제품에 대한 규격설정 강화(제16조), 규격을 이용하는 경우에 따른 요금(제27조), 위반 시 다양한 벌금과 제재 조치들을 강화하여 규정하고 있다(제36조에서 제39조까지).

〈표 3-10〉 조선민주주의 인민공화국 규격법의 수정보충 부분들

구분	내용
제10조 규격화계획(신설)	규격지도기관과 해당 기관, 기업소, 단체는 규격화사업을 위한 전망계획과 당 해년도계획을 바로세우고 어김없이 수행하여야 한다. 국가규격화계획은 중앙규격지도기관이 세워 국가계획에 맞물린다.
제14조 규격화기술실무기관 (신설)	규격지도기관과 해당 기관, 기업소, 단체는 규격초안작성과 심의를 맡아하는 규격화기술실무기관을 조직할수 있다. 규격화기술실무기관은 정해진 질서에 따라 규격초안의 작성과 심의를 하며 작성, 심의한 규격초안에 대하여 책임져야 한다.
제16조 새 제품생산, 새 기술도입과 관련한 규격의 초안작성(신설)	기관, 기업소, 단체는 새로 개발생산하는 제품(식품품, 의약품, 화장품과 같이 사람의 생명안전에 직접적인 영향을 주는 제품 제외)에 대하여 새 제품 장려 기간 기업소규격을 제정하고 리용할수 있다. 그러나 새 제품의 생산, 새 기술의 도입과 관련하여 국가적으로 통일시켜야 할 규격제정대상이 있을 경우 반드시 국가규격초안을 작성하여 중앙규격지도기관에 내야 한다.
제27조 규격적용료금의 지불(신설)	제정된 규격을 리용하여 제품을 생산하는 기관, 기업소, 단체는 정해진데 따라 규격적용료금을 물어야 한다. 규격적용료금을 정하는 사업은 국가가격기관이 한다.
제36조 벌금처벌(신설)	다음의 경우에는 기관, 기업소, 단체에 벌금을 물린다. 1. 승인, 등록되지 않은 규격을 적용하였을 경우 50만~150만원 2. 제정된 규격을 적용하지 않았을 경우 30만~150만원 3. 규격표시를 하지 않은 제품을 공급, 판매하였을 경우 20만~100만원 4. 표준물질, 기본견본을 규격지도기관에 등록하지 않고 리용하였을 경우 10만~30만원

구분	내용
제37조 중지처벌(신설)	이 법 제36조의 행위에 대하여 감독통제기관이 시정할것을 요구하였음에도 불구하고 결함을 시정하지 않았을 경우에는 해당 기관, 기업소, 단체의 경영 활동을 중지시킨다. 정상이 무거운 경우에는 폐업시킨다.
제38조 몰수처벌(신설)	규격표시를 하지 않았거나 규격표시를 위조한 제품을 공급, 판매하였을 경우에는 해당 재산을 몰수한다.
제39조 경고, 무보수로동, 로동교양, 강직, 해임, 철직처벌(신설)	다음의 경우에는 책임있는자에게 경고, 엄중경고 또는 3개월이하의 무보수로동, 로동교양처벌을 준다. 1. 국가규격, 부문규격과 다르게 규격을 제정하였을 경우 2. 심의, 승인을 받지 않은 규격을 적용하였을 경우 3. 규격제정에 필요한 자료, 시료, 제품을 정해진 기간안에 보장하지 않아 규격제정사업에 지장을 주었을 경우 4. 규격의 제정 및 수정보충정형, 규격정보자료를 제때에 알려주지 않아 규격제정사업에 지장을 주었을 경우 5. 규격을 등록하지 않고 적용하였을 경우 6. 규격이 없거나 규격에 맞지 않는 제품들에 대하여 생산계획, 허가, 가격, 제품상표승인, 물자소비기준제정같은것을 해주었을 경우 7. 규격표시를 하지 않은 제품을 공급, 판매하였을 경우 8. 표준물질, 기준견본을 규격지도기관에 등록하지 않고 리용하였을 경우 9. 승인없이 우리나라 규격을 출판물로 다른 나라에 내보냈을 경우 앞항 1~9호의 행위가 정상이 무거운 경우에는 3개월이상의 무보수로동, 로동교양처벌 또는 강직, 해임, 철직처벌을 준다.

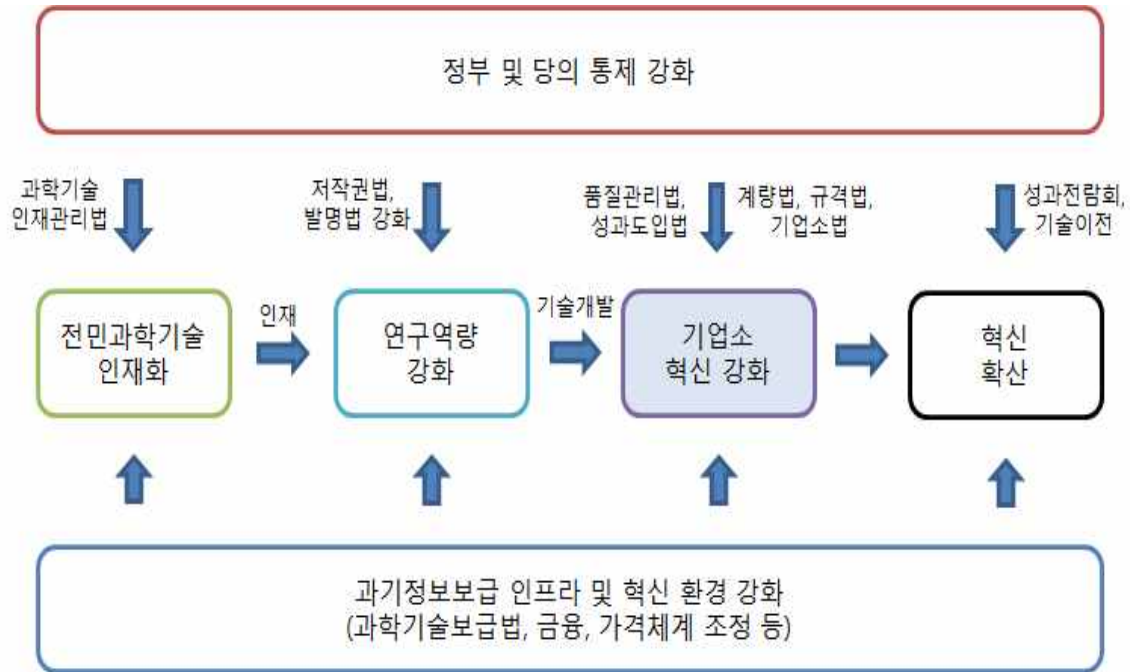
자료: 북한의 규격법(2021)을 참고하여 저자 정리

제3절 소결

제3장에서는 김정은 정권이 시작한 이후 변화된 국가혁신체제 정책들을 살펴보았다. 전체적인 내용들은 사회주의체제를 중심에 놓고 당 주도의 국가혁신체제의 고도화를 위해서 노력하고 있는 모습으로 보여진다. 세부적으로는 정부와 당의 통제 강화 속에서 혁신체제의 가장 중요한 자원인 인재육성과 과학기술 정보 보급시스템을 구축하고 있다. 그리고 2020년 전후로 다양한 법들의 개정을 통해서 국가혁신체제의 원활한 작동을 위해서 노력하고 있다. 우선, 저작권 및 발명법의 범위 및 처벌 등을 명확화함으로써 기술개발의 권리를 강화하고 있다. 이러한 권리강화는 다양한 사람들과 기관들에게 기술개발의 의지 강화를 통한 연구역량 강화로 이어질 수 있다. 그리고 계량법과 규격법의 수정보충을 통해서 기업소의 표준화 역량을 강화하고자 하고 있다. 이러한 표준화 역량은 측정의 정확성 확대와 국가적 규격에 맞춰야 하는 제품의 통일성 강화에 도움을 준다. 그리고 품질관리법도 제품의 품질을 규정대로 제조하는 것을 강조한다. 이러한 법들은 궁극적으로 제품의 품질 향상과 더불어 가치사슬로 연결된 다른 기업들의 생산연계 및 품질 향상에 큰 도움을 줄 수 있다. 그리고 국가의 과학기술성과가 보다 잘 생산에 연결되기 위해서 과학기술성과도입법도 제정되었다. 그리고 기업소법을 통해서 기업소가 기술개발 및 이익의 실현을 가능하게 하였다. 결론적으로 이러한 다양한 법들의 제·개정은 궁극적으로는 혁신의 주체가 국가에서 기업으로 이동시키려는 것으로 판단된다. 마지막으로 다양한 성과전람회를 통해서 혁신성과들에 대한 확산도 시도되고 있다. 그리고 기업소를 중심으로 한 국가혁신체제의 작동과 발전을 위해서 금융, 가격체제 등에 전략적 접근도 고려되고 있었다.

결론적으로 북한은 기업을 중심으로 한 국가혁신체제 구축을 위해서 인재양성, 연구역량강화, 혁신확산 및 관련 환경 구축을 위해 노력하고 있는 것으로 평가될 수 있다.

[그림 3-6] 북한이 추구하는 국가혁신체제 방향



자료: 저자작성

| 제4장 | 해외사례 조사: 중국

중국은 사회주의체제를 유지하면서 성공적으로 경제발전을 하고 있는 국가이다. 이러한 면에서 북한은 사회주의 중국의 국가혁신체제 발전에 큰 관심이 있으며, 중국의 과학기술정책들을 북한 내에서 동일한 방향으로 시도하는 경우가 많다. 이에 본 연구는 중국의 개혁개방 이전과 이후의 과학기술 거버넌스의 변화를 살펴보고자 한다. 이러한 고찰은 향후 북한이 개방되는 경우 과학기술 거버넌스가 어떠한 방식으로 발전되어야 하는지, 그리고 어떠한 부분들이 보완되어야 하는 지에 대한 시사점을 제공해 줄 수 있다.

독자들의 이해를 돕기 위해서 우선 중국의 국가발전전략 특징을 기반으로 시기적 구분을 해보겠다.⁴⁷⁾

[그림 4-1] 국가발전전략에 따른 중국의 현대 시기 구분



출처: 저자 작성

중국 건국이후 1966년까지는 사회주의계획경제시기이며, 1967년부터 1976년까지 문화대혁명시기이다. 이 시기까지는 과학기술정책이 국가경제발전에 큰 의미를 가지지 않았으며, 정치와 사상이 더욱 중요한 시기이었다. 그리고 국가발전전략으로서 기존 사회주의계획경제시스템을 버리고 개혁개방을 통해서 시장화체제로의 개혁을 시도하는 시기가 1978년부터 1994년까지이다. 1995년부터 2006년까지는 과학과 교육을 국가발전의 중심에 놓고 중점적으로 과학기술을 발전시키려는 과교흥국 시기이다. 2006년 이후에는 국가발전전략으로 자주혁신을 중심 슬로건으로 내세우고 중국 자체의 역량을 통한 경제발전을 위해서 노력하였다. 이후 2016년부터는 시진핑 주석이 국가발전전략으로 혁신 주도형 발전전략을 채택하여 오늘까지 오고 있다. 본 연구에서는 북한의 경제발전 상황을 고려하여, 자주혁신 시대까지를 사례조사로 다루겠다.

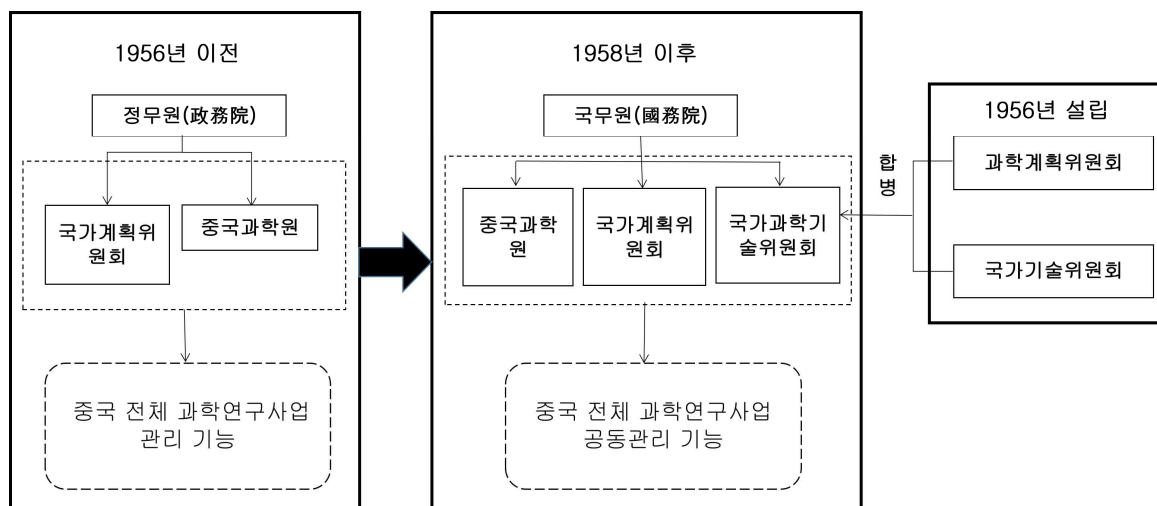
47) 중국이 자신들의 근대사를 이러한 시기적 구분으로 정의하고 있다.

제1절 개혁개방 시기까지

1. 개혁개방 이전시기

개방이전 중국은 전통적인 사회주의체제를 유지하고 있었으며, 이로 인해 고도의 중앙집중과 국가 전면적인 계획의 특징을 가지고 있었다. 역사적으로 살펴보면, 1949년에 ‘중앙인민정부법’을 통해서 국무원 산하에 중국과학원을 설립하고 과학연구사업의 관리기능을 수행하게 하였다. 1952년에는 국가계획위원회를 설립하여 관리를 하였다. 1956년에는 중앙정부가 국가안전을 위한 국방건설과 중공업 반전 수요를 지향하여 과학기술 방향으로 진군(向科学进军)이라는 슬로건을 제시하면서 과학기술을 중시하였으며, 국가기술위원회와 과학계획위원회가 설립되어 기술개발의 국가적 위상을 높였다. 그러나 1958년 소련과 관계가 악화되면서 과학기술전략을 “자력갱생”으로 바꾸고 자력으로 과학기술을 개발하고자 노력하였다. 그리고 과학계획위원회와 국가기술위원회가 국가과학기술 위원회로 통합되었다. 1958년 이후에는 국가계획위원회와 더불어 중국과학원과 국가과학기술위원회가 중국 전체의 과학연구사업의 공동관리를 하게 되었다.

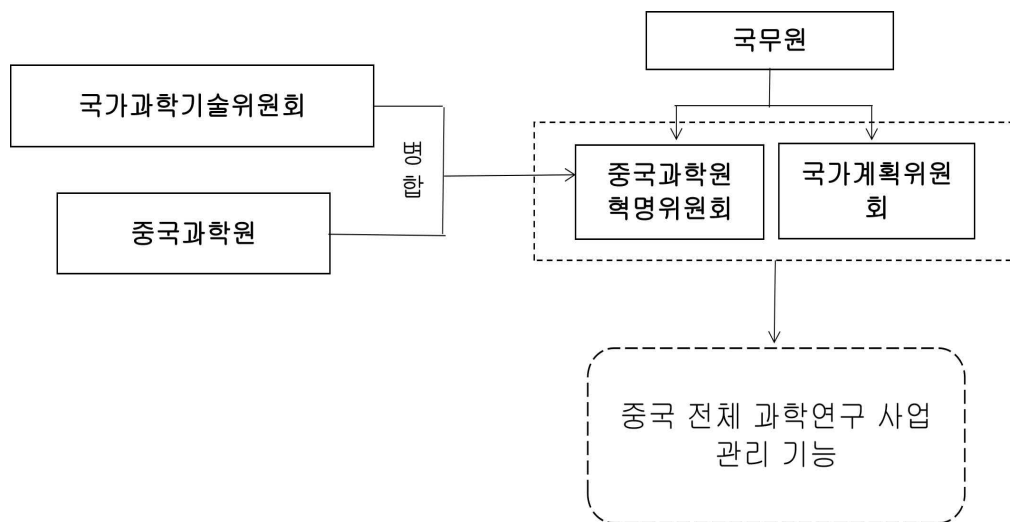
[그림 4-2] 중국 초기 과학기술 거버넌스



출처: 吴卫红,陈高翔, 杨婷, 陈冬生, 方勇. 中国科技管理组织结构发展研究[J]. 中国科技论坛, 2017(7):5-13.

중국의 과학기술체제는 문화대혁명 시기에 큰 변화를 겪었다. 구체적으로는 1967년 기존 국가과학기술위원회와 중국 과학원을 통합하여 중국과학원 혁명위원회를 설립하여 과학연구사업을 관리하였다. 이 시기에는 중국과학원 소속의 많은 연구기관이 국방부문 또는 지방으로 이관되거나 철폐되어 많은 과학기술 사업들이 침체되었다.

[그림 4-3] 문화대혁명 시기의 중국의 과학기술 거버넌스



출처: 吴卫红, 陈高翔, 杨婷, 陈冬生, 方勇. 中国科技管理组织结构发展研究[J]. 中国科技论坛, 2017(7):5-13.

2. 개혁개방 시기 중국의 과학기술체제 변화

중국은 1978년 중국의 개혁개방을 시작하면서 ‘과학기술은 생산력(科学技术是生产力)’이라는 목표 아래 시장화 중심의 과학기술체제개혁을 전면적으로 가동하였다. 구체적으로는 1978년 전국 과학대회에서 덩소평주석이 ‘과학기술은 생산력’이라는 슬로건과 ‘4대 현대화 건설 중 과학기술 현대화가 관건’이라는 전략적 사상을 제시하였다.⁴⁸⁾ 1985년에는 과학기술과 경제발전이 분리된 양장피(兩張皮) 문제 해결을 위해서 중국정부가 ‘과학기술체제개혁을 추진하기 위한 당중앙의 결정’을 발표하였다. 그리고 이를 통해서 시장화 및 경쟁 메커니즘을 도입하고자 시도하였다.

이 시기 시장화 지향정책은 과학기술정책 분야에서도 진행되었다. 대표적인

48) 중국에서 관건이라는 표현은 가장 중요하다는 의미이다.

정책들로 R&D 경비제도의 개혁과 민간 과기기업의 발전 장려정책들이다. 중국 정부는 연구개발 경비제도 개혁정책을 통해서 정부가 연구기관의 사업비 제공을 줄이고, 시장경쟁을 통한 연구경비의 자체해결을 유도하였으며, 연구기금제도, 연구과제제도 및 기술계약제도 등의 선진형 연구관리 제도를 도입하였다. 또한, 민간과기기업의 발전 장려정책을 통해서 민간 과기기업의 발전 장려 및 첨단기술산업개발구 시범사업 운영을 통해서 과학기술 성과와 경제발전의 연계를 강화하였다.

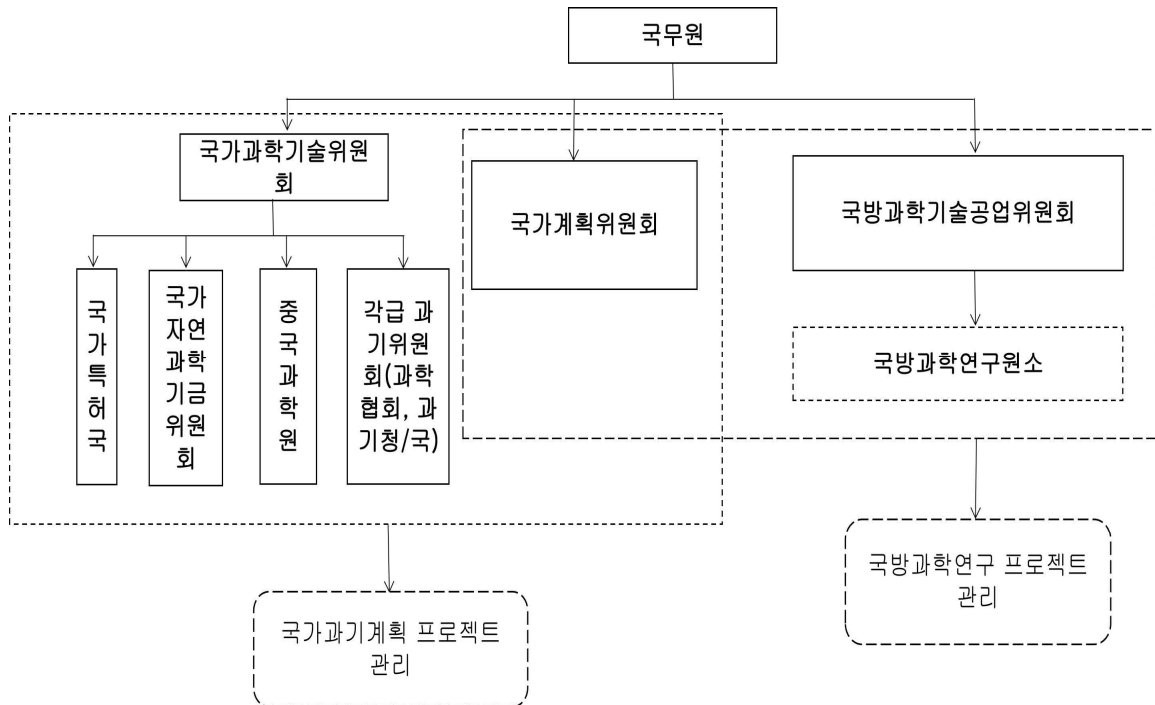
<표 4-1> 개혁개방시기 중국의 시장친화적 환경 조성을 위한 과기정책들

	구분	주요 내용
1	R&D 경비 제도 개혁	정부는 연구기관의 사업비 제공을 축소하는 대신 시장경쟁을 통한 연구경비 자체해결 유도 연구기금제도, 연구과제제도 및 기술계약제도 등 선진형의 연구관리제도 도입
2	민간 과기기업 발전	정부는 민간 과기기업의 발전을 장려하고 첨단기술산업개발구 시범사업을 운영해 과학기술과 경제건설 간의 연결 가속화

출처: 曹原, 田中修, 肖瑜, 朱姝, 韩鸿宾. 新中国成立以来科技体制演变的历程与启示[J]. 中国科技论坛, 2022(6): 1-10.

그러나 이 시기에 추진한 과학기술 정책들은 우수한 대학졸업생들이 더 이상 대학이나 연구소에 취직하지 않고 상업에 종사하거나, 해외유학을 선택하여 국가 연구개발시스템 내 인재부족 현상을 만들었다.

[그림 4-4] 개혁개방이후 1998년까지 중국의 과학기술 거버넌스



출처: 吴卫红, 陈高翔, 杨婷, 陈冬生, 方勇. 中国科技管理组织结构发展研究[J]. 中国科技论坛, 2017(7):5-13

이 시기 과학기술 거버넌스는 기존 문화혁명시기의 폐단을 버리고, 중요 분야를 중심으로 혁신체제가 다시 배치되었다. 구체적으로는 1977년 중국과학원 혁명위원회를 중국과학원으로 개편하는 동시에 국가과학기술위원회를 재설립하여 과학기술분야만의 사업관리 기능을 복구시켰다. 1982년에는 국방분야 과학기술의 관리 필요성을 해결하기 위해서 국방과학기술공업위원회를 신설하였다. 그리고 1986년에는 국가자연과학기금위원회를 신설하여 기존 중국과학원에서 관리하던 사업관리를 전부 국가자연과학기금위원회로 이관시켰다. 개혁개방이후 1998년까지 중국 과학기술 거버넌스는 국가계획위원회라는 공통의 분모 속에 일반 과학기술 분야에 대한 지도기관으로서 국가과학기술위원회가 존재하였으며, 국방 과학기술 분야에 대한 지도기관으로서 국방과학기술공업위원회가 존재하였다. 국가과학기술위원회 산하에는 중국 과학원, 국가자연과학기금위원회, 국가특허국, 과학협회·과기청·과기국 산하의 각급 과학기술위원회 등으로 구성되어 일반 과학기술분야에 대한 프로젝트 등의 관리가 이루어졌다. 국방 분야에서는 국방과학기술공업위원회 산하에 국방과학연구소(소)들이 국방과학연구 프로젝트 등을 관리하였다.

제2절 과교흥국(科教兴国) 시기

중국은 개혁개방 시기를 지나 과교흥국(1996년~2006년)이라는 새로운 국가발전 전략 시대에 돌입한다. 여기서 과교흥국 전략은 중국정부가 1995년 발표한 '당 중앙과 국무원의 과학기술발전을 가속화하기 위한 결정'에서 최초로 제시된 전략이다. 그 의미는 경제사회 발전을 위해서 과학과 교육을 중심에 놓고 국가발전을 추진하겠다는 것이며, 이를 달성하기 위해서 과교흥국 중심의 과기체제 개혁을 적극적으로 추진함을 의미한다.

과교흥국(科教興國)전략을 추진하기 위해 중국정부는 1998년 국가과학기술교육지도소조(총리급)를 신설하여 과학기술사업에 대한 거시적인 지도와 전반적인 조율을 담당(국무원판공청에 사무국 설치)하였으며, 기존의 국가과학기술위원회를 과학기술부 산하로 개편하였다.

이 시기에는 개혁개방을 통해 중국의 경제력과 연구개발 투입규모가 크게 향상되었으며, 해외기술도입 방식을 통해서 과학연구와 기술혁신의 수준을 어느 정도 향상되었다. 중국 정부는 자신들의 원천기술력의 부재로 인한 핵심기술 결여 문제를 해결하기 위해서 기초연구 확대와 기술이전 촉진정책을 적극적으로 펼쳤다. 이 시기 대표적인 기초연구 확대정책은 과기부를 중심으로 1997년에 발표된 '국가중점기초연구계획(973계획)'과 교육부를 중심으로 한 연구형 육성대학을 위한 211공정과 985공정이 있다. 그리고 기술이전 촉진정책으로는 1996년에 기업기술혁신계획을 추진하면서 '중화인민공화국 과기성과전환법' 통과, 1998년에 연구소 관리체제개혁을 추진해 기술개발 유형의 연구기관을 기업으로 전환 등이 있다.

〈표 4-2〉 과교흥국 시기의 주요 개혁정책들 사례

	구분	주요 내용
1	기술이전 촉진	'96년에 기업기술혁신계획을 추진하고 '중화인민공화국 과기성과전환법' 통과 '98년에 연구소관리체제개혁을 추진해 기술개발 유형의 연구기관을 기업으로 전환
2	기초연구 확대	'97년에 국가중점기초연구계획(973계획)을 가동해 기초연구 분야 지원 크게 확대 '97년에 교육부 중심으로 연구형 대학 육성을 위한 211공정과 985공정 추진

출처: 曹原, 田中修, 肖瑜, 朱姝, 韩鸿宾. 新中国成立以来科技体制演变的历程与启示[J]. 中国科技论坛, 2022(6): 1-10.

과교홍국 시기에 발표되고 추진된 정책들은 오늘날의 중국의 과학기술 및 경제발전에 큰 영향을 주었다. 이에 본 연구는 이들 정책을 구체적으로 설명해 보고자 한다. 우선, 중국의 기초연구 및 원천연구 부족을 극복하기 위해서 1997년 과기부 주도로 국가중점기초연구발전계획(일명, 973계획)을 시도하였다.⁴⁹⁾ 이 정책은 자유탐색성의 기초연구와 국가 수요를 지향하는 기초연구를 병행하여 지원하였다. 사업의 방향은 농업, 에너지, 정보, 자원환경, 인구·건강, 재료, 종합·융합, 중요 프런티어 과학 등의 분야를 전략적으로 배치하여 진행하며, 2006년부터는 ‘국가 중장기 과학기술발전 계획 강요’를 추진하면서 973계획의 틀 안에 단백질, 양자, 나노, 발육·생식 등 4대 분야를 중심으로 중대 과학연구계획을 신규 가동하였다. 973계획은 시작하여 10년 동안 SCI 논문 발표에서 세계 2번째 그룹으로 성장하게 하였으며, 프런티어 과학 발전, 국가전략 수요부분에 대한 많은 해결, 산업난제 해결 등의 많은 성과를 창출하였다. 특히 신진과학자 육성에서는 국가 우수 신진과학자 637명, 중국 과학원 백인계획에 140명 입선자 배출하였으며, 이 사업을 통해 육성된 연구개발인력은 45세 이하의 연구개발 인력의 3/4, 45세 이하의 수석과학자에서는 45%, 45세 이하의 과제책임자의 63%를 차지하였다. 이러한 성과창출로 인해서 973계획은 중국의 과학기술정책 역사에서 매우 중요한 위치를 차지한다.

〈표 4-3〉 973계획의 10년 성과

	구분	주요 내용
1	SCI 논문 발표	SCI 논문 규모는 세계 두 번째 그룹(世界第二科学技术方阵)으로 부상
2	프런티어 과학 발전	나노과학, 양자정보, 생명공학 등 분야에서 세계적인 원천혁신성과 배출 - 특히 비선형 광학 결정체, 양자통신 분야 연구는 세계 선두수준을 견인
3	국가 전략 수요 해결	중대질환 예방치료·혁신약물 개발, 광산자원 탐사·개발, 에너지절감, 기후변화 등 중점 전략수요 분야에서 혁신성과 배출
4	산업기술 난제 해결	화공, 철강, 알루미늄재료, 폴리머재료, 시멘트, 오일가스 등 산업기술 관련 핵심 과학문제 해결

49) 973계획은 2015년부터 기존 863계획(국가첨단기술연구발전계획)과 합병되어 ‘국가 중점 연구개발계획’으로 바뀌었다.

	구분	주요 내용
5	신진과학자 육성	10년간 973계획 과제를 수행한 R&D 인력은 1.8만명, 이중 원사 502명 해당 - 국가 우수 신진과학자 637명, 중국과학원 '백인계획' 입선자 140명 배출 - R&D 인력 중 45세 이하 3/4 차지, 수석과학자 중 45세 이하 45% 차지, 과제 책임자 중 45세 이하 63% 차지

출처: 国家重点基础研究发展计划 (973计划) _百度百科 (baidu.com)

교육부가 기초연구 강화 목적으로 연구형 대학을 육성하기 위해 추진한 정책으로는 1995년 211공정과 985공정이 있다.⁵⁰⁾ 우선 211공정의 목표는 21세기를 지향하여 100개의 중요 대학교와 일부 중점학과를 육성하는 것이다. 그리고 985공정의 목표는 현재화 실현을 위해서 2020년 전후로 세계 선진수준의 일류대학을 육성하는 것에 있다. 2017년 이들 사업의 주요 성과를 보면 211 공정을 통해 육성된 대학은 115개이고 985공정은 39개로 각각 집계되었다. 그리고 이중 상위 10위권의 985대학은 칭화대학, 베이징대학, 중국과학기술대학, 푸단대학, 중국인민대학, 상하이교통대학, 난징대학, 통지대학, 저장대학, 난카이대학 등으로 중국 내 유명대학들이 차지하는 성과를 냈다.

<표 4-4> 985공정의 주요 과제

	임무	주요 내용
1	세계 선진수준의 학과 육성	연구형 대학을 지향하는 전반적인 학과 배치 구도 개선, 학과 간 융합 발전을 촉진해 새로운 학과 성장점 육성 학과 발전과 플랫폼 구축·인재양성·과기혁신 간의 양성 순환을 통해 세계 선진수준의 학과 육성
2	인재 양성 모델 개혁	교육이념, 교육모델, 평가방법, 교육 내용과 인재 양성 메커니즘을 개혁해 인재의 혁신 정신과 혁신역량 육성 국제화의 인재양성 모델을 도입해 국제 경쟁력을 향상시키고, 다양한 유형의 혁신인재를 양성해 고등교육의 전반적 수준을 견인
3	학술 리더 및 혁신그룹 양성·유치	프론티어 과학 분야와 국가 중대 전략적 수요 분야 세계 일류 과학자, 학술 리더 및 혁신그룹을 육성 해외에서 고급인력, 필요한 인재 및 우수한 연구그룹을 유치하여 교수준의 교사진을 형성

50) 211공정과 985공정은 2017년부터 '세계일류대학 및 일류학과(雙一流) 사업으로 통합되었다.

	임무	주요 내용
4	자주혁신 역량 향상	‘국가 중장기 과학기술발전계획 강요’에서 제시한 중점 분야와 우선과제, 선행기술, 기초연구 및 중대 전문프로젝트를 수행하여 자주혁신 및 기술이전 역량 향상
5	국제협력 확대	세계 일류 대학과 연구기관과의 실질적인 협력 추진, 글로벌 및 지역성 중대 과학연구 프로젝트에 적극 참여 국제 과학기술·교육 자원을 적극 활용해 중국 고등교육의 국제화 진척 가속화

출처: <https://yz.chsi.com.cn/kyzx/other/201709/20170925/1630781143.html>

기초 및 원천연구 강화를 위해 중국 과학원은 1998년부터 지식혁신공정(知识创新工程)을 추진하였다. 이 공정의 목표는 국가 전략적 수요와 과기발전 추세를 고려하여 혁신목표와 우선혁신 분야를 선정하고, 중요 기초·선행연구 수행, 전략적 첨단기술개발 및 중대 공익성 혁신을 추진하는데 있다. 구체적인 사업방향으로는 추적형 연구에서 원천혁신위주 방향으로 전환, 모방 연구에서 핵심 기술의 자주혁신과 중대시스템 집적 위주의 방향으로 전환, 산발적인 연구모델에서 학제 간 융합 및 산학연 협력의 방향으로 전향을 채택하고 있다. 이들 사업은 논문적으로 우수한 성과들을 창출하였으며, 현재까지도 추진되고 있다.⁵¹⁾

〈표 4-5〉 중국과학원 지식혁신공정의 주요 과제(2005년)

	특징	주요 내용
1	과학원 연구소시스템 개편	국가 전략적 수요에 따라 기존 연구소를 개편 또는 신설 - 중국과학원 상하이 야금연구소를 마이크로시스템·정보기술연구소로 개편하고 소위 성 기술, MEMS 기술 등 정보·통신 분야 새로운 연구목표 확립 - 베이징계농연구소 등을 신설하는 등 새로운 성장점 육성 연구형 대학 또는 지방정부와 공동으로 연구소를 공동 운영 - 베이징대학·칭화대학과 공동으로 국가나노과학센터 설립 - 광둥성과 광저우 바이오의약연구원을, 저장성과 Ningbo 소재기술연구소를 설립
2	기술이전 촉진	중국과학원 국유자산경영관리유한회사를 설립해 기술이전 촉진 - 중국과학원 컴퓨터연구소는 ‘룽신(龍芯) 2호’ CPU 칩을 독자 개발한 후 산업화기지를 운영해 중국 컴퓨터산업의 자립 실현

51) 현재는 전략적 프런티어 과학기술 전문프로젝트(战略性先导科技专项)를 신규로 추진하여 국가장기 발전에 필요한 중대 과학기술문제 해결에 주력하고 있다.

	특징	주요 내용
		- 중국과학원 물리연구소는 수저우싱헝(蘇州星恒)사를 설립해 독자개발한 리튬전지 및 핵심소재 기술의 산업화 실현 중국과학원은 유인우주선의 유효부하, 소재와 설비, 우주환경 분야 100여건의 핵심기술을 개발해 '선저우 6호'의 비행 성공에 기여
3	인력 양성 및 유치	지식혁신공정을 통해 R&D 인력의 세대 교체 실현 - 핵심 R&D 인력 중 45세 이하 비중은 77%, 연구소 간부급 인력의 평균 나이는 47세 - '백인계획(百人計劃)'을 통해 해외에서 우수한 신진과학자 대거 유치 대학원생 교육을 확대해 '04년말 기준 재학생 규모가 3.4만명을 기록

출처: 百度百科, '中国科学院知识创新工程'

다음으로 중국 정부가 교과흥국 시대에 중요하게 추진한 기술이전 활성화 정책들을 살펴보겠다. 중국정부는 1996년에 '중화인민공화국 과기성과전환법'을 발표하여, 과학기술성과들의 성과 전환을 규범화시켰다. 그리고 1999년에는 국무원의 '기술혁신 강화, 첨단기술 발전 및 산업화 실현 관련결정'을 통해서 기초연구가 아닌 기술을 개발하는 연구소 유형들을 기업체제로 전환시키는 "연구소 관리체제 개혁"을 전면적으로 실시하였다. 세부적으로는 정부 부처들 산하의 직속 사업기관을 시장경쟁에 직접 참여하는 기업으로 전환시킴으로써 혁신체제·메커니즘 차원에서의 응용개발 연구의 시장지향성을 강화하고, 기술혁신과 기술이전을 촉진시키고자 노력하였다. 이러한 노력들은 2002년 전후로 기술개발유형의 중앙급 연구소 370개와 지방 연구소 800여개를 과기형 기업으로 등록시키는 성과를 창출하였다. 연구소 관리체제 개혁은 현재까지도 계속되고 있다.

<표 4-6> 연구소 관리체제 개혁의 주요 과제들(2005년)

	특징	주요 내용
1	기술개발 시장 지향성 확립	기술개발 유형의 연구소는 과기형 기업 또는 과기중개기구로 등록하거나 기업그룹에 편입되는 방식으로 체제전환을 실현 체제전환연구소는 후속적인 주식제 개혁을 통해 현대기업제도를 구축하고 일부 핵심기업이 성공적으로 상장

	특징	주요 내용
2	산업기술 개발 리더 역할 수행	체제전환연구소는 경쟁을 통해 국가 연구과제를 적극 수행하여 국가 전략적 산업기술 수요 해결 관련 산업 내 타기업을 대상으로 기술서비스를 제공해 산업 전체에 대한 기술 파급력 확대 발명특허를 적극 출원하고 고급인력을 대거 유치
3	시장 경쟁력을 갖춘 과기형 기업군 육성	'04년말 기준 매출액 1억 위안 이상의 중양급 체제전환연구소 100개 근접 - 이 중 매출액 10억 위안 이상의 체제전환연구소는 10개 근접

출처: “十五”科研机构管理体制深化改革取得重要突破

<https://news.sina.com.cn/o/2006-03-09/01278394444s.shtml>

기술이전과 관련하여 2000년에는 과기부와 교육부 공동으로 ‘국가 대학 과학기술단지(国家大学科技园)’ 사업을 추진하였다. 주요 목표는 대학의 연구자원과 시장의 혁신자원을 긴밀하게 연결하여 혁신자원의 집적, 기술이전, 과기기업 인큐베이팅, 혁신 인재 양성 등의 산학연 협력을 추진하는데 있다. 이를 위해서 대학의 원천혁신성과 이전, 창업기업 인큐베이터 운영, 기술 우위 분야의 산업클러스터 육성 등을 실시하였다. 이들 사업은 2010년 말 기준으로 국가 대학 과학기술단지 내 입주기업 6,617개 달성, 인큐베이터 내 누적 졸업기업 수는 4,364개, 이전한 기술성과는 누적 4,606건이다. 그리고 출원한 특허는 5,603건이며 이중 발명특허는 2,333건이었다. 국가 대학 과학기술단지는 2000년에 칭화대학, 베이징대학 등 22개 대학이 선정된 이후 2021년 현재 141개로 확대되었다.

〈표 4-7〉 국가 대학 과학기술단지의 주요 과제들

	과제	주요 내용
1	산업 클러스터 육성	중점 기술 분야 산업클러스터 육성하고 국가첨단기술개발, 경제기술개발구와의 연결 강화 - 기술이전, 과기기업 이전, 과기형 기업가 이전 등
2	관리제도 개혁	시장경제 규칙에 따라 관·산·학·연 및 금융·중개기구 등이 연결된 관리체제 구축 창업기업의 인큐베이터 내 입주 및 퇴출 메커니즘을 규범화 전문화의 과학기술단지 관리회사를 운영하고 현대 기업제도를 도입
3	다원화 융자 채널 확대	금융 및 투자기구와의 협력을 통해 종자펀드, 창업펀드, 엔젤펀드 및 과기형 중소기업 기술혁신펀드 유치

	과제	주요 내용
		해외 벤처투자기관, 중국내외 증권시장 및 재산권교역시장 활용
4	대학 특색 활용	대학 문화와 기업 문화를 융합해 좋은 혁신창업 분위기 형성 우위 학과에 기반한 전문 인큐베이터를 구축해 원천혁신 성과의 기술이전 촉진 기술이전, 기업 인큐베이팅 및 창업 서비스를 통해 졸업생 일자리 제공 대학 교사 및 해귀파 인력의 단지 내 창업 지원
5	인프라 구축	고효율적인 공공정보 플랫폼을 구축해 인큐베이팅 서비스 역량 향상 전문적인 관리·서비스 인력그룹을 육성해 창업지도·기업진단·시장마케팅·인재유치 등 서비스 제공

출처: 百度百科, '国家大学科技园'

과교흥국 시기에 중국 정부가 집중적으로 진행한 또 다른 사업은 고급인력 유치사업이다. 문화대혁명으로 대학교육 시스템이 붕괴되어 10년간 인재 육성에 실패한 중국은 인재 공백을 메우기 위해 청년인재 및 신진과학자의 급속한 성장이 필요했다. 이를 위해 중국과학원은 1994년 ‘백인계획’을 추진하였다. 백인계획의 주요목표는 시기에 따라서 변하였다. 초기에는 20세기 말까지 100명의 우수한 신진 학술리더를 양성한다는 목표를 가지고 있었으며, 1998년부터는 지식혁신공정을 추진하면서부터 지원 규모를 확대하여 연간 100명으로 증가하였다. 지원규모는 중국과학원 자체적으로 선정대상자에게 연구경비, 연구설비 및 주택보조비 등을 포함하여 200만 위안의 경비를 지원해준다. 그리고 지식혁신공정을 추진한 후에는 재정부의 지원을 받아 연간 2억 위안 규모의 ‘백인계획’ 전문펀드를 운영하였으며, 이를 활용하여 해외 우수인력 유치를 확대시키고자 노력하였다. 2013년말 기준으로 백인계획이 지원한 고급인력은 전체 2,145명이었다. 이들의 평균 나이는 37세이며, 90%가 미국, 유럽 등 해외유학 또는 근무경험을 가졌으며, 1/3 정도가 세계 100대 대학 또는 유명연구소에서 왔다. 백인계획의 성과를 보면 2009년 기준으로 백인계획이 지원한 해외 신진과학자 중 29명이 과학원 원사가 되었으며, 53명이 973계획 수석과학자로, 371명이 836 프로젝트 리더로 성장하였다. 백인계획은 중국과학원의 해외 고급인력 유치를 위한 대표적인 인재 프로그램으로 자리매김하여 현재까지도 지속적으로 추진 중에 있다.

<표 4-8> 중국과학원의 백인계획 단계별 특징

	구분	주요 특징
1	초기 단계 (‘94~’97)	중국과학원 자체 사업비에서 선정대상자당 100~200만 위안의 연구 가동비를 지원하고 특수보조비 운영
2	전면 발전 단계 (‘98~’10)	‘해외 걸출인재 유치계획’을 추진해 풀타임 근무가 가능한 해외 우수인재 유치 ‘해외 유명학자 유치계획’을 추진해 단기 근무가 가능한 해외 우수인재 유치 로컬 ‘백인계획’, 프로젝트 ‘백인계획’, 국가걸출청년과학펀드 입선자 ‘백인계획’ 등 연구활동별 맞춤형 인재계획 추진
3	심화 단계 (‘11~’13)	선정 대상자의 국적 제한을 없애고 국제화의 인력그룹 형성

출처: 百度百科, ‘百人计划’

이외에도 1995년 인사부 외 7개 부처 공동으로 추진한 ‘백천만(百千万人)인재공정’이 있다. 이 사업의 목표는 1단계 사업으로 1997년까지 30~40세 사이 5000~6000명의 우수인재를 지원하며, 2단계 사업으로 2000년까지 50개 1급 학과와 500개 2급 학과 분야에서 중국 내 일류 및 세계 선진 수준의 전문가·학자를 지원하여 학술·기술분야의 리더로 양성하는 것이다. 이를 위해 매 2년에 한 번씩 500명을 선정해 연구경비를 지원해주며, 이중 기초연구 및 트론티어 과학 분야에 100명, 경제 사회 발전에 관계되는 주요 학술 분야에 400명을 지원한다. 2010년 기준으로 백천만 인재공정 지원 대상자들이 획득한 국가급 과기성과 수는 4,594건이며, 항공우주, 장비제조, 바이오기술, 정보통신, 신에너지, 신소재 등 분야 중국의 자주혁신 역량 향상에 크게 기여한 것으로 평가된다. 이에 해당 인재프로그램은 현재까지 지속되고 있으며 2021년말 기준으로 지원되는 인재규모는 6,500명이다.

그리고 다른 대표적인 사업으로 1998년 교육부 주도의 ‘창장(長江)학자 장려계획’이 있다. 이 사업은 1997년 홍콩을 반환 받은 이듬해 리자칭(李嘉誠)펀드와 공동으로 교육부가 창장학자 장려 계획을 추진하였으며, 장려 대상 범위를 홍콩지역 대학과 연구소까지 확대하여 추진하였다. 이 사업의 주요 목표는 세계 일류대학과 일류학과와의 연결을 확대해 원천혁신 연구와 핵심기술 개발 가속화에 있다. 지원 규모는 다음과 같다. 특수초빙 교수는 연간 150명, 임기는 5년, 연간 20만 위안을 지원하며, 객좌교수는 연간 50명, 임기는 3년, 월 3만 위안씩 실제 근무기간 기준으로 지원한다. 그리

고 신진과학자는 연간 300명, 임기는 3년, 연간 10만 위안 지원한다. 이 사업은 2017년 기준으로 특수초빙 교수 2,051명, 객좌 교수 897명, 신진과학자 440명을 지원하는 성과를 냈다. 그리고 2012년 기준으로 창장학자 중에 85명이 원사로 선정되었으며, 170여명이 973계획의 수석과학자로 성장하는 성과를 냈으며, 현재까지도 사업이 지속되고 있다.

〈표 4-9〉 창장학자 장려계획의 주요 유형

	구분	주요 특징
1	특수초빙 교수	신청 기준은 박사 학위 소지, 해외 교수준의 대학 및 연구소 부교수 이상 경력 자연과학 및 공학기술 분야 45세 미만, 철학 및 사회과학 분야 55세 미만 중국 내 해당 학과 연구진을 리드하여 세계 선진수준을 추적 또는 견인할 수 있는 역량 보유 6개월간 풀타임 근무(국가 연구과제 수행, 기술이전 추진, 국제협력과제 주도 등)
2	객좌 교수	해외 교수준 대학의 교수 이상 경력 해당 학술 분야 영향력이 크고 세계적인 중대 성과 이룩 자연과학 및 공학기술 분야 55세 미만, 철학 및 사회과학 분야 65세 미만 중국 대학 내 누적 근무시간 2개월 이상(신진교사와 대학원생 지도, 세계 선진수준의 연구 진 육성, 해외 우수인재 추천 등)
3	신진과학자	박사 학위 소지, 중국 내 대학 부교수 이상 자연과학 및 공학기술 분야 38세 미만, 철학 및 사회과학 분야 45세 미만 6개월간 풀타임 근무

출처: 百度百科, '长江学者奖励计划'

제3절 자주혁신전략(自主创新战略) 시기

2006년부터 2012년까지는 자주혁신전략 시기이다. 이 시기에는 중국의 당중앙은 자주 혁신 목표로 혁신형 국가건설 전략을 제시하고, ‘국가 중장기 과학기술발전규회 강요(2006년~2020년)’를 발표하였다. 2007년에는 ‘중화인민공화국 과학기술진보법’과 ‘특허법’을 발표해 과기혁신사업을 촉진하고 시장의 기술혁신 주체 위상을 법적으로 보장하였다. 그리고 국무원 기구 개혁을 통해 과학기술부에 힘을 실어주었다. 대표적인 사례로 2008년에는 과학기술사업의 일괄조율 관리 기능을 과기부에 부여하였으며, 2012년에는 국가과기체제개혁·혁신시스템 건설 지도소조(부총리급)를 신설하여 그 사무국을 과기부에 설치하였다.

이 시기 개혁의 중점은 기업 주체 및 산학연협력 특징의 기술혁신시스템 구축이며, 과학기술자원 배분, 조세우대 장려정책, 연구인력 및 교육 보장 등을 정책으로 구현하였다. 이러한 변화의 배경에는 사회주의 현대화와 소강사회 전면건설을 위해 추진된 자원소모형 경제발전 모델과 비합리적인 경제발전 구도, 취약한 자주혁신과 기업 핵심경쟁력으로 인해 중국의 GDP 성장률이 2008년~2013년 사이 9% 수준으로 떨어졌으며, 중국 정부가 이를 극복하기 위한 새로운 경제발전 동력이 필요했기 때문이다.

국무원은 중요정책으로 ‘과학기술 중장기 발전계획(国家中长期科技发展规划纲要)(‘06~‘20)’을 발표하였다. 본 계획의 목표는 ① 자주혁신 역량을 향상시켜 경제사회 발전과 국가안보를 촉진하고 소강사회 전면건설 지원 ② 기초과학 및 선행기술 분야 종합실력을 향상시켜 세계적인 과학기술 성과를 배출하며 혁신형 국가 반열에 진입이다. 구체적으로는 2020년까지 전 사회 R&D 투입의 GDP 대비 비중은 2.5% 이상, 과학기술진보 기여도는 60% 이상, 대외기술 의존도는 3% 이하, 발명특허 등록량과 국제논문 인용횟수는 세계 상위 5위권 진입을 세부 목표로 설정하였다. 과기중장기 발전계획에서 중국정부는 소강사회 건설에 따르는 수요, 글로벌 과기발전 추세와 중국의 국력 등을 고려하여 과학기술발전의 전략적 중점 분야들을 선정하고 지원하였다. 그리고 이를 달성하기 위해서 중국 정부는 ① 단백질, 양자제어, 나노, 발육·생식 등 분야 4대 중대 과학연구계획(重大科学研究计划), ② 바이오, 정보, 신소재, 첨

단제조, 선진에너지, 해양, 레이저, 우주 등 8대 선행기술 방향, ③ 핵심전자부품 등 16건의 중대 전문프로젝트(重大专项) 등을 제시하였다.

〈표 4-10〉 국가 중장기 과학기술발전계획 내 중대 전문 프로젝트들

	프로젝트 명칭		프로젝트 명칭
1	핵심 전자 부품	9	형질전환 생물 신물질 육종
2	첨단 범용칩 및 기초 소프트웨어	10	중대 신약 개발
3	초대형 집적회로 제조기술 및 부대공법	11	에이즈 및 바이러스성 간염 등 중대 감염병 예방제어
4	차세대 광대역 무선통신	12	대형 비행기
5	첨단 디지털선반 및 기초제조기술	13	고해상도 대지관측시스템
6	대형 오일가스전 및 메탄가스 개발	14	유인우주비행 및 달탐사
7	대형 선진형 가압수로 및 고온가스 냉각로	15	국방기술 (미공개)
8	수체 오염제어 및 거버넌스	16	국방기술 (미공개)

출처: 中国政府网, https://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content_183787.htm

과기중장기 발전계획은 또한 자국 기업들의 기술혁신 역량이 취약함을 인지하고, 자국 기업들을 기술혁신의 주체로 육성하기 위해서 노력하였다. 이를 위해 ① 기업을 R&D 투입의 주체로 육성 ② 과학기술계획의 지원 방식을 개혁해 기업이 국가 연구개발 임무를 수행하도록 유도 ③ 기술이전 메커니즘을 보완해 기업의 기술집적 및 응용 촉진 ④ 현대기업제도를 구축해 기업 기술혁신의 내재적 동력 증강 ⑤ 중소기업의 기술혁신활동 지원 등의 목표를 설정하였다.

<표 4-11> 국가 중장기 과학기술발전계획 내 기업 지원방향

	방향	주요 내용
1	R&D 투입의 주체 육성	조세·금융 등 정책으로 기업의 R&D 투입 확대 유도, 기업 특히 대형 기업의 R&D 기관 설립 유도 체제전환연구소 또는 대기업에 의뢰해 국가공정실험실 또는 산업공정센터 설립 기업이 대학·연구소와 공동으로 각종 기술혁신연합체를 설립하도록 유도
2	국가 연구개발 임무 수행	국가과기계획은 기업의 수요를 많이 반영해 더욱 많은 기업의 적극적인 참여 유도 시장 응용 전망이 밝은 분야 과제는 기업이 주도하고 대학·연구소가 공동으로 참여하는 메커니즘 구축
3	기술이전 메커니즘 구축	지재권 장려제도와 지재권 거래제도 구축 기업을 위해 서비스하는 각종 과기중개서비스기구를 발시켜 기업간, 기업과 대학·연구소 간 지식유통과 기술이전 촉진 기업에 국가중점실험실, 공정(기술연구)센터를 개방
4	현대기업제도 구축	국유기업 평가 시 기술혁신 역량을 중요 지표로 간주 기술요소 참여·배분을 첨단기술기업 재산권제도 개혁의 중요한 내용으로 간주 첨단기술 산업화 및 산업기술 혁신 중 체제전환연구소의 핵심역할 강조
5	중소기업의 혁신활동 지원	중소기업 특히 과기형 중소기업의 발전에 유리한 과기투융자시스템과 창업벤처투자 메커니즘 구축 중소기업을 대상으로 하는 과학기술중개서비스기구 건설 가속화

출처: 中国政府网, https://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content_183787.htm

과기중장기 발전계획에서 중국정부는 효과적인 혁신체제 구축을 위해서 과학기술 관리체제의 개혁도 추진하였다. 이는 과학기술 발전에 대한 거시적 관리가 부족하고 과기자원 배치방식, 평가제도 등은 과기발전의 새로운 형세와 정부기능전환 수요에 적응하지 못하고 있다는 판단에 근거한다. 과학기술 관리체제의 개혁은 ① 국가 과학기술 정책 결정 메커니즘 구축 ② 국가 과학기술 거시적 조율 메커니즘 구축 ③ 과학기술 심사·평가 제도 개혁 ④ 과기성과 평가 및 장려 제도 개혁으로 구분되어 계획되었다.

<표 4-12> 국가 중장기 과학기술발전계획 내 과기관리체제 개혁방향

	방향	주요 내용
1	국가 과학기술 정책결정	국가 과학기술 정책결정을 위한 논의 프로세스를 보완하고 규범화된 자문 및 정책결정 메커니즘 형성

	방향	주요 내용
	메커니즘	국가의 과기발전 관련 총체적 배치와 거시적 관리를 강화하고 중대 과기정책 제정, 중대 과기계획 실시, 과기인프라 건설 등에 대한 통합 관리 강화
2	국가 과학기술 거시적 조율 메커니즘	과기정책은 국가공정정책의 기반임을 강조하고 자주혁신 역량 향상을 목표로 국가 과기정책과 경제정책 간의 연결시스템을 형성 과학기술자원에 대한 부처간 조율 메커니즘을 구축하고 국가 과기행정관리부처의 기능을 전환 과기계획 관리 방식을 개혁하고 관련 부처 및 지방의 역할 강조
3	과학기술 심사·평가 제도	청년인재 양성에 유리한 심사 원칙 제정, 중대 프로젝트 심사 시 국가 목표 구현 중국내외 동업계 전문가 심사평가 메커니즘을 구축하고 전문가 신용제도 구축 혁신성이 강한 소형 프로젝트 및 융합프로젝트를 특별 지원 국가 중대과기계획, 지식혁신공정 및 자연과학기금위 프로젝트에 대해서는 독립적인 평가제도 실시
4	과기성과 평가·장려 제도	과기혁신활동의 다양한 특징에 따라 평가제도와 지표시스템 구축 - 시장 지향성의 응용연구는 독자적인 지재권과 산업경쟁력에 대한 기여도를 평가 - 공익유형의 연구개발은 대중 수요와 사회효과를 중점적으로 평가 - 기초연구 및 프론티어 과학 분야는 과학의미와 학술가치를 중점적으로 평가

출처: 中国政府网, https://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content_183787.htm

중국정부는 자신들의 과학기술 역량이 분산되고 중복되어 전반적인 효율이 높지 못하며, 공공 분야의 과기혁신 역량이 취약한 문제점들을 인지하였다. 그리고 이를 극복하기 위해서 중국의 중장기발전계획 내 과학기술 인프라 플랫폼 구축을 추진되었다. 이는 세부적으로는 ① 연구실험기지 ② 거대과학공정·설비 ③ 과학데이터·정보 플랫폼 ④ 자연과기자원 서비스 플랫폼 ⑤ 국가표준·계량·검사 기술시스템 등을 효율적으로 배치하고 공유하는 것을 목표로 한다.

〈표 4-13〉 국가 중장기 과학기술발전계획 내 과기인프라 플랫폼 발전방향

	방향	주요 내용
1	연구실험기지	국립 연구소와 연구형 대학에 의뢰해 국가실험실, 국가중점실험실 및 기타 과학연구실험기지 육성
2	거대과학공정·설비	고성능 컴퓨팅, 대형 공기동력학 연구실험, 극단조건 속 과학실험 등 분야 거대과학 공정 또는 대형 기반설비 건설
3	과학데이터·정보플랫폼	현대 정보기술 수단으로 과학기술 자원의 정보화 및 공유 추진

	방향	주요 내용
4	자연과학기술자원 서비스 플랫폼	식물과 동물의 생식질 자원, 미생물 균종과 인류 유전자원, 실험재료 및 표본 등 자연 과학기술자원에 대한 보호와 이용 시스템 구축
5	국가 표준·계량·테스트 기술시스템	고정밀도의 계량 기준과 표준물질 시스템, 중점 분야 기술표준 연구

출처: 中国政府网, https://www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm

중국은 인재를 가장 중요한 전략자원으로 보며, 인재강국 전략을 실시하기 위해 과기인력 그룹 육성이 과학기술 중장기계획에 포함되어 있다. 계획의 주요 내용은 ① 세계 선진수준의 고급 전문가 양성 ② 혁신인재 양성 과정 중 교육의 중요 역할 강조 ③ 기업의 과기인력 유치 및 양성 지원 ④ 해외 고급인력 유치 확대 ⑤ 혁신인재 성장에 유리한 문화적 환경 조성이다.

〈표 4-14〉 국가 중장기 과학기술발전계획 내 인재양성 내용

	방향	주요 내용
1	세계적인 고급 인력 양성	중대 프로젝트, 중점 학과 및 국제협력에 의뢰해 학술 리더 및 혁신그룹 양성 전략 과학자 및 과학관리 전문가 발견을 중요시하고, 핵심기술 분야 고급 전문가에 대해 특수정책을 실시하며, 신진과학자 적극 양성 직책 제도, 원사 제도, 정부보조금 제도, 박사후 제도 등 고급인재 제도 개선
2	대학의 인재 양성 역할 강조	연구소와 대학이 공동으로 연구형 인재 양성, 대학원생의 연구과제 수행 또는 참여 지원 국가 과기발전전략과 시장 수요를 지향해 대학에 융합학과 및 실험학과 설치 직업 교육 및 후속교육을 강화해 실용적인 기술인재 양성
3	기업의 인재양성 지원	기업이 고급 인재와 우수한 과기인력을 유치 및 양성할 수 있도록 지원 연구소·대학 과기인력의 혁신창업과 기업 내 겸직 장려하고, 기업이 대학·연구소와 공동으로 기술인재를 양성하도록 장려 첨단기술기업이 기술 및 관리 핵심인력에 옵션 등 장려 정책을 실시하는 것을 허용하고, 기업이 해외 과학자 및 엔지니어를 유치하도록 지원
4	해외 고급인력 유치 확대	해외 우수 유학인력 유치프로그램을 실시하고 고급 인재와 부족한 인재를 중점적으로 유치 실험실 랩장, 중점 연구기관의 학술리더 및 기타 고위 직책에 대한 중국내외 공개 초빙제도를 구축

	방향	주요 내용
5	혁신인재 성장 환경 조성	인재의 개성을 존중하고 실패를 관용하며 학술 자유와 민주를 제창

출처: 中国政府网, https://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content_183787.htm

이 시기에는 국가자주혁신시범구 사업을 통해 신흥산업 육성 및 경제성장 방식의 전환을 시도하였다. 이를 위해서 2009년 과기부는 국가자주혁신시범구(国家自主创新示范区) 사업을 추진하였다. 사업들은 세부적으로 ① 주식권리 장려 시범 추진 ② 과기금융개혁 시범 강화 ③ 국가 중대 과기전문프로젝트(과제) 경비 중 일정 부분을 간접비로 책정 ④ 신형 산업조직의 국가 중대 과기프로젝트 수행 지원 ⑤ 혁신형 기업 대상으로 조세우대 정책 실시 등으로 구분된다. 이들 사업들은 매우 성공적으로 평가 받고 있으며, 현재까지 진행 중이다. 현재 상황을 기준으로 본 주요 성과는 '22년 기준으로 중관촌, 우한 동후, 상하이 장장 등 23개의 국가자주혁신시범구를 지정 및 발전시켰다. 대표적인 사례로 중관촌⁵²⁾ 국가자주혁신시범구를 보면, 차세대 인터넷, 차세대 이동통신, 위성응용, 바이오의료, 에너지절감·환경보호, 궤도교통 등 6대 우위산업을 형성하였으며, 2022년 한해 GDP 규모는 1.3조 위안, R&D 투입 비중은 11% 이상을 기록하였다.

<표 4-15> 중국 내 국가자주혁신시범구 명단(2022년 현재)

	시간	명단		시간	명단
1	'09.03	중관촌 국가자주혁신시범구	13	'16.04	산둥반도 국가자주혁신시범구
2	'09.12	우한 동후(東湖) 국가자주혁신시범구	14	'16.04	선다(沈大) 국가자주혁신시범구
3	'11.03	상하이 장장(張江) 국가자주혁신시범구	15	'16.06	푸사취안(福廈泉) 국가자주혁신시범구
4	'14.06	선전 국가자주혁신시범구	16	'16.06	하우병(合芜蚌) 국가자주혁신시범구

52) 중관촌은 베이징대·칭화대 등 41개 대학, 과학원 소속 연구소 등의 206개 연구소, 국가급 중점실험 실 67개, 대학 과학기술단지 26개, 유학인력 창업단지 34개 등이 집중되어있다. 그리고 해외파 인력이 창업한 기업 수는 6,000개 이상으로 집계되고 있다.

	시간	명단		시간	명단
5	'14.11	수난(蘇南) 국가자주혁신시범구	17	'16.07	충칭 국가자주혁신시범구
6	'15.01	장주단(長株潭) 국가자주혁신시범구	18	'18.02	닝보, 원저우 국가자주혁신시범구
7	'15.02	텐진 국가자주혁신시범구	19	'18.02	란바이(蘭白) 국가자주혁신시범구
8	'15.06	청두 국가자주혁신시범구	20	'18.11	우창스(烏昌石) 국가자주혁신시범구
9	'15.09	시안 국가자주혁신시범구	21	'19.08	판양후(鄱陽湖) 국가자주혁신시범구
10	'15.09	항저우 국가자주혁신시범구	22	'22.04	창춘 국가자주혁신시범구
11	'15.09	주장삼각주 국가자주혁신시범구	23	'22.05	하다치(哈大齊) 국가자주혁신시범구
12	'16.04	정뤄신(鄭洛新) 국가자주혁신시범구	24		

출처: 百度百科, '国家自主创新示范区'

성과확대를 위해서 2007년에는 국가발전개혁위원회 주도로 국가공정연구센터 사업이 추진되었다. 여기서 공정연구센터는 연구개발 및 종합역량이 강한 대학·연구소·기업에 의뢰해 설립한 연구개발센터이다. 중국 정부는 이 센터를 이용하여 국가 전략적 산업 수요에 따른 핵심기술의 집중개발 및 실험연구, 중대장비 연구개발, 중대 연구성과의 공정화 테스트를 추진함으로써 해외 핵심기술 및 핵심장비에 대한 의존도를 낮추고자 하였다. 이를 위해 이들 센터는 ① 전략적 산업기술의 발전과 구조 조정에 필요한 핵심 기반기술 해결 ② 중요한 시장가치가 있는 중대 연구 성과의 공정화 및 시스템집적 추진 ③ 기술이전과 확산을 통해 양산에 필요한 선진형 기술·공법과 기술제품·장비를 제공 ④ 도입기술에 대한 소화흡수·역혁신(reverse innovation)과 국제협력 추진 ⑤ 공정기술 연구 및 관리 분야 고급인재 양성 등을 수행하였다. 이 사업은 현재까지 진행되고 있으며, 2022년말 기준으로 191개의 국가공정연구센터가 존재한다.

제4절 소결

본 장에서는 경제발전을 위해 국가혁신체제 변화를 시도하고 있는 북한의 향후 발전방향을 예측하고, 관련 시사점을 얻기 위해서 중국을 대상으로 사례조사를 시도하였다. 세부적으로는 중국의 경제발전 역사와 이에 대응한 중국의 과학기술정책 및 거버넌스의 변화를 고찰하였다.

사례조사를 통해서 보면, 북한이 최근에 주장하고 있는 “전민과학기술인재화”와 과학기술 중시주의는 중국의 교과흥국 시기에 대응하는 것으로 보여진다. 그러나 공산당 중심의 체제유지를 더욱 강화하고 있어서 이러한 면에서는 개혁개방 이전 시기의 특징도 보이고 있다. 중국이 개혁개방 시기에 주장한 연구개발 경비제도의 개혁은 보이지 않으나, 민간 과기기업의 발전을 위한 노력은 최근 북한의 기업소법 개정 등에서 엿보인다. 따라서 북한의 현재 혁신체제는 중국의 1990년대 전·후반의 상황과 유사하다고 이야기할 수 있다.

사례조사를 통해서 얻은 첫 번째 시사점으로는 과학기술 거버넌스 체제의 독립성 확대와 과학기술부의 힘 강화이다. 중국의 경우 초기 당중심의 중앙집권적 거버넌스에서 과학기술부는 하부조직에 불과하였다. 그러나 개혁개방이 이루어진 이후 사업을 관리하는 독립기구인 중국자연과학기금이 출범한다. 이러한 관리기관의 출현은 과학기술 분야의 독립성을 높이면서 연구개발 활동에 자유도를 부여할 수 있어 의미가 있다. 과학기술 거버넌스는 교과흥국 시기에는 중앙정부의 계획 하에서 하부분야의 기관이었으나, 이후 과학기술의 중요성 확대와 함께 독립기관으로서의 힘이 확대된다.

두 번째 시사점은 지속적으로 인재육성을 위해 노력한다는 점이다. 중국은 개혁개방 초기부터 인재육성을 위해서 해외인재 유치와 국내 대학의 우수인력 양성 등에서 지속적이 사업들을 실행하고 있다. 이러한 사례로는 백천만 인재공정장강학자 장례계획, 211공정, 985공정 등이 있다. 이러한 인재 육성 및 유치 계획은 14.5계획이 진행되고 있는 현재도 진행 중이다. 그리고 인재육성 사업은 자신들의 원천 및 기초기술 강화를 위한 목적에서 병행되고 있다.

세 번째 시사점은 혁신의 주체를 과학원에서 민간 중심으로 변화하고자 노력하고

있다는 점이다. 개혁개방 시기에는 급진적으로 기술이전과 민간 분야의 혁신활동 강화를 시작하였으나 실패하였다. 이러한 상황은 현재 북한이 공산당의 통제를 강화하고 있는 상황에서 기업소의 혁신활동을 장려하려고 하는 현 상황과 비슷하다. 민간중심의 혁신주체 강화는 이후에도 지속적으로 진행되고 있으며, 관련 연구개발제도, 기술이전, 혁신환경 조성, 창업확대, 관련 금융서비스 강화 등의 과학기술정책의 진화가 이루어지고 있다.

네 번째 시사점은 경제발전을 위한 국가혁신체제의 정교화이다. 중국도 초기에는 첨단산업기술 개발을 위해서 노력하나, 자체적인 기술능력의 부족을 인지하고 기초 및 원천 기술 개발에 대한 전략으로 전환된다. 이후 지속적으로 작동되지 않는 부분들에 대한 새로운 정책들이 부분적으로 등장하며, 국가혁신체제의 작동메커니즘에 대한 고민들이 확대된다. 대표적인 사례로 산학연 연계 강화이다. 또한 국가자주혁신시범구 사업을 통해서 혁신체제의 작동을 확대하고자 노력하고 있다.

향후 북한의 개방하여 국제사회와 협력을 진행하는 경우 위에서 제시된 시사점들과 동일한 방향으로 발전될 가능성이 높다. 우리정부는 이를 고려하여 국가공동경제발전 계획 수립을 위해서 대북 대응 및 협력정책에 활용할 필요가 있다.

| 제5장 | 과학기술협력 전략

본 연구는 김정은 정권 출범이후 변화가 빠른 북한의 국가혁신체제의 변화의 방향과 해외 사례조사 등을 살펴보았다. 본 장에서는 앞에서 분석된 결과들을 기반으로 남북 공동경제발전계획 수립에 도움을 줄 수 있는 과학기술전략들을 모색해보고자 한다.

제1절 남북 과기협력의 방향

우리정부는 남북 공동경제발전계획을 이미 천명하였다. 반면, 북한은 국가혁신체제 개혁을 통해서 자체 혁신역량 강화 및 경제발전을 위해서 노력하고 있었다. 이러한 남북한의 관점에서 국가혁신체제는 남북한의 공동경제발전에 연계의 역할을 할 수 있다. 이에 우리정부의 국정방향을 고려한 남북한 과학기술협력은 북한의 국가혁신체제 관점에서 접근할 필요성이 있다.

본 연구에서는 김정은 정권이 들어선 이후, 북한의 국가혁신체제에 많은 변화가 있음을 밝혔다. 그리고 내부적으로는 지식경제를 앞세우면서 전민과학기술인재화와 같은 인재육성 사업을 확대하고자 노력하는 것을 살펴보았다. 더불어 2010년대 후반부터는 혁신의 주체를 기업으로 바꾸고자 노력하면서 관련 환경 변화 조성을 위해서 많은 노력들을 기울이는 것으로 나타났다. 이외에도 국가혁신체제의 활성화를 위해서 금융, 가격체계, 혁신성과 전람회 및 기술이전 등 다양한 시도들을 하고 있었다.⁵³⁾전체적으로 국가혁신체제가 기존의 선형모델에서 벗어나 시스템적인 접근을 하고 있어, 정책적으로 어느 정도 진보가 있다고 평가된다. 반면, 당중심의 사회주의체제 통제강화를 고수하고 있고, 국경폐쇄로 인해서 국가혁신체제 고도화 노력이 어느 정도 성과를 얻을 수 있을 지는 미지수이다.

53) 코로나 팬데믹으로 인해서 북한은 아직까지 국경을 폐쇄하고 있다. 이로 인해서 이러한 노력들이 어느 정도까지 진행되고 있는지에 대한 평가는 불가능한 실정이다. 이에 본 연구는 김정은 정권이 국가혁신체제 고도화를 위해서 추구하는 방향을 파악하는데 목적으로 두고 있다. 이러한 북한정부의 정책방향 파악은 우리정부의 향후 대북 대응정책에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

북한은 현재의 사회주의체제를 그대로 유지하면서 경제발전을 이룩하고 싶어한다. 이러한 관점에서 중국은 북한이 추구하는 성공모델 중에 하나이다. 이에 본 연구는 개방한 이후 북한이 어떠한 방향으로 과학기술정책 및 국가혁신체제가 발전할 것인가에 대한 시사점을 찾기 위해서 중국의 개혁개방 이후의 과학기술정책들을 살펴보았다. 사례조사 결과, 북한이 추구하고 있는 현재 특징은 중국의 1990년대 전·후반의 특징들을 그대로 가지고 있었다. 즉, 사회주의체제를 유지하면서 급격히 혁신의 주체를 민간부문으로 전환시키려는 것과 인재육성을 위한 교육과 과학기술중심 정책은 상당히 비슷하다. 중국은 개혁개방을 통해서 자신들이 추구하는 민간중심의 활발한 국가혁신체제가 작동되지 않음을 절실하고, 과학기술 거버넌스 분야에서 과학기술분야의 독립 및 강화가 추구되었으며, 관련하여 다양한 정책들이 진화하고 있음을 확인하였다. 이를 기반으로 예측해 보면, 북한도 향후 개방을 선택하는 경우 과학을 전담하는 행정기구 출현 및 관련 조직들의 진화가 발생할 가능성이 매우 높다. 여기에 민간중심의 혁신체제 구축을 위해서 창업, 기술이전, 기업의 연구개발 지원 등의 다양한 정책들이 지원될 가능성도 보여진다.

우리정부는 현재 북한이 추구하는 국가혁신체제의 모습과 향후 발전가능성이 있는 정책 방향을 고려하려 남북공동경제발전계획을 수립하고 추진하여야 한다. 이를 위해서는 남북 과학기술협력이 추구할 방향은 우선적으로 상호발전적인 부분을 중심으로 진행되어야 한다. 북한이 개방하고 초기에는 일방적인 지원의 가능성이 존재한다. 그러나 초기의 일방적인 지원이 장기적인 관점에서 이익이 되는 경우에는 지원을 적극적으로 고려해 볼 필요가 있다. 또한, 북한의 다양한 수요들 중에서 상호발전의 가능성이 있는 부분을 중심으로 한 선택과 집중이 필요하다. 두 번째 방향은 북한의 국가혁신체제의 작동과 발전 관점에서의 접근이다. 북한의 국가혁신체제의 원활한 작동은 향후 남북공동경제발전에 큰 도움이 되며, 향후 통일비용 감소에도 필수적이다. 또한, 북한의 국가혁신체제의 발전 관점에서 남북의 혁신체제 연계는 매우 중요하다. 세 번째 남북과학기술 협력방향은 시스템전환 관점에서 남북 과기협력이 접근해야 한다. 이미 구소련이 붕괴되면서 많은 구소련 국가들이 시스템전환을 시도하였으나, 일부 국가에서는 성공적으로, 일부 국가에서는 실패로 끝나는 경우가 많았다. 우리정부는

남북공동경제발전계획을 성공시키기 위해서는 장기적인 관점에서 시스템전환을 시도해야 한다. 이를 위해서 시스템전환을 위한 성공사례를 만들고 이를 확산하는 노력들이 필요하다.

〈표 5-1〉 남북공동경제발전을 위한 남북 과기협력 방향

구분	남북 과기협력방향
1	상호 발전적 관점에서 접근
2	북한의 국가혁신체제 작동과 발전 관점에서 접근
3	시스템전환 관점에서 접근

자료: 저자 작성

제2절 협력전략

남북공동경제발전을 위한 남북과학기술협력전략은 크게 북한의 국가혁신체제 협력 분야와 경제협력분야로 나뉠 수 있다. 여기서 국가혁신체제는 북한이 경제발전에 자생적인 역량을 가질 수 있는 혁신능력을 보유하기 위해 발전되어야 하며, 경제협력분야는 선택과 집중을 기반으로 성공가능성을 높은 분야부터 시작하여야 한다. 그리고 경제협력분야의 협력성과는 북한의 국가혁신체제의 발전에 다시 영향을 주어 상호간에 진화되어 발전될 수 있는 남북과기협력전략이 필요하다. 시간적으로는 시스템전환의 관점에서 장기적으로 진행되어야 하며, 현실적 상황을 고려하여 남북관계를 고려하여 전략이 수립되어야 한다. 본 연구에서는 남북관계에 대한 구분은 경색국면, 협력국면, 공동경제발전국면⁵⁴⁾으로 나누어서 접근하였다.

54) 공동경제발전국면은 통일을 준비하기보다는 상호 간에 체제는 유지하면서, 상호간의 경제발전을 위해 노력하는 시기로 정의하였다.

1. 국가혁신체제 분야

우선, 북한이 추구하고 있는 국가혁신체제의 고도화 관점에서 수요자 중심의 협력전략이 고려되어야 한다. 이를 위해서 우선적으로 고려될 수 있는 부분은 과학기술정책과 거버넌스 분야이다. 경색국면에서는 정보수집 및 분석 수준에서 활동한다. 협력국면에서는 북한이 원하는 중국 과학기술 분야의 거버넌스의 발전사례를 고려하여 간접적인 지원을 해 볼 필요가 있다. 즉, 정부 간 거버넌스 변화 지원은 어려울 것으로 보여진다. 반면, 북한의 과학기술 관련 거버넌스에 대한 직접적인 변화를 유인하는 것보다는 국가혁신체제의 하부 구조에서의 중요성을 강조하면서 북한 과학기술 거버넌스에 새로운 기능의 추가 필요성을 제시하는 것이 보다 타당할 것으로 판단된다. 대표적인 사례로 북한이 중요하게 생각하는 기술이전을 살펴볼 수 있다. 북한이 연구소에서 기업으로의 기술이전, 민간분야의 기술이전 등의 중요성을 절감할수록 한국의 기존경험과 노하우를 공유하는 수준까지는 가능할 수도 있다. 만약 협력국면에서 이러한 접근이 불가능한 경우에는 공동경제발전단계에서 적극적인 북한의 과학기술 거버넌스 체계의 발전을 직간접적으로 지원할 필요가 있다. 북한의 과학기술 활동의 발전과 더불어 한국연구재단과 같은 연구사업을 관리하는 조직의 분화, 연구개발정책을 담당하는 정책연구기관 신설 및 지원, 실제 북한 과학원의 관리능력 관리를 위한 우리나라의 국가과학기술연구회와 연계 강화 및 협력 등의 다양한 사업들이 진행될 수 있다. 이 기간 동안은 새로 신설되거나 유사한 기관들 사이의 연계강화 및 경험공유 등을 통해서 북한의 과학기술 거버넌스 관련 기관들의 역량강화를 고려해 볼 수 있다.

〈표 5-2〉 과학기술 거버넌스 분야에서 남북과기협력 사례들(안)

분야	경색국면	협력국면	공동경제발전국면
과기 거버넌스	정보 수집 및 분석	● 북한의 과기 거버넌스 변화의 간접적 유도 ● 연구소에서 기업으로 기술이전, 민간분야의 기술이전 등의 중요성 강조 및 관련 경험전수 ● 연구 분야에서의 고도화된 관리, 연구개발 시스템 등에 대한 경험 전수 등	● 북한 과기 거버넌스의 변화 직접 지원 강화 ● 기술이전센터, 연구소의 기술이전 기능신설, 연구재단, 정책연구기관 등 과기 거버넌스의 고도화 및 관련 기관들의 신설 지원 ● 신설된 기관들간의 남북 상호교류 확대를 통한 경험전수

자료: 저자 작성

다음으로 북한이 중요하게 생각을 하고 있는 인력양성분야 협력이 필요하다. 경색국면에서는 북한 인력육성을 위한 다양한 노력들을 살펴보고, 협력국면에 대비하여 분석작업을 수행해야 한다. 남북관계가 협력국면으로 들어서는 경우 북한이 기존에 투자하고 있는 다양한 인력양성 사업지원을 고려해 볼 수 있다. 대표적으로 북한의 과학기술전당을 중심으로 한 국가정보인프라의 적극 활용이다. 과학기술 분야의 다양한 정보의 제공 및 관리에 대한 컨설팅 및 교류사업 등이 가능할 것으로 판단된다. 더불어 북한이 적극적으로 추진하고 있는 온라인 교육에 대해서도 한국의 다양한 온라인 교육 콘텐츠와 연계하여 지원하는 사업도 고려될 수 있다. 이외에도 제3국이나 남북한에서의 상호 교류 확대를 통해서 지속적인 인력양성에 대한 정보 및 협력계획 등을 작성할 수 있다. 공동경제발전단계에서는 남북한 공동연구를 진행을 고려해 볼 수 있다. 북한과학원과 우리나라의 국가과학기술연구회 산하의 연구기관들과의 협력연구를 진행하여 북한 연구자들의 역량 강화를 지원할 수 있다. 또한, 산업체 기술인력들에 대한 재교육도 고려될 수 있다. 북한의 산업체 인력들의 재교육 프로그램의 지원, 우리나라의 중소기업 관련 다양한 기관들의 교육프로그램의 연계, 생산기술연구원의 현장 지원 및 교육 등도 좋은 방안이 될 수 있다. 이외에도 북한 이공계 인력의 남한 유학도 고려해볼 수 있다.

〈표 5-3〉 인력양성 분야에서 남북과기협력 사례들(안)

분야	경색국면	협력국면	공동경제발전국면
인력양성	정보수집 및 분석	● 북한의 과기전당을 활용한 정보제공 및 관리에대한 교류 및 지원 사업 ● 온라인 교육 콘텐츠 연계 및 지원 사업 ● 제3국에서의 남북한 상호교류 확대	● 남북한 공동연구를 통한 연구인력 배양 ● 우리나라 중소기업 관련 기관들과 연계하여 산업체인력들의 재교육 지원 ● 북한 인력의 남한 유학 지원

자료: 저자 작성

다음으로 북한이 중요하게 생각하고 있는 민간중심의 국가혁신체제 전환분야이다. 우선 북한이 최근 중시하고 있는 북한이 최근 강조하고 있는 규격법, 계량법 분야이다. 이 분야는 표준을 설정하고 보완하는 기능으로서 국가의 산업발전에서 매우 중요하다. 남북관계가 경색국면의 경우에는 정보수집 및 현황분석을 진행한다. 협력국면에서는 우

리나라의 표준연구기관, 검정기관들과 인적교류 및 공동세미나 개최 등을 고려할 수 있다. 그리고 가능하다면 북한의 현장에서의 표준 및 측정에 대한 현장조사 및 컨설팅까지도 고려해 볼 수 있다. 공동경제발전단계에서는 북한의 규격법 및 계량법이 잘 작동될 수 있는 관련 기관들 및 기능의 건설에 대한 우리나라의 경험 및 노하우 등을 제공하고, 실제 관련 기관들 설립 및 운영 등을 지원할 수 있다. 또한, 남북통일 관점에서 남북의 표준 및 측정의 통합을 위한 활동도 고려되어야 한다. 우선 국제표준을 중심으로 남북의 표준을 일치시키며, 남북한 지역표준에 대한 상호 승인 속에 산업 및 기술의 통합을 통해서 표준격차를 줄이는 작업들도 진행될 필요가 높다.

기업체의 혁신역량 강화를 위해서는 다양한 사업들이 고려될 수 있다. 우선 남북경색 국면에서는 정보수집 및 현황 분석을 실시한다. 협력국면의 경우에는 민간분야이므로 직접적인 협력은 어려울 것으로 보여진다. 그러나 위 규격법 및 계량법과 같이 기업소를 둘러싼 혁신환경에 대한 과학기술 협력사업은 가능할 것으로 판단된다. 대표적인 사례로 기업체들의 품질관리, 성과계획 등에 대한 정보 제공 및 교류사업을 고려할 수 있다. 이러한 사업은 북한 내에서 활동하기 어려운 경우 제3국에서 지속적으로 진행할 수도 있다. 남북공동경제발전 단계에서는 북한의 기업소 현장에서 적극적인 컨설팅과 기업운영 방법론에 대한 교육사업을 진행할 수 있다.

〈표 5-4〉 표준 분야에서 남북과기협력 사례들(안)

분야	경색국면	협력국면	공동경제발전국면
표준 검정 분야	정보 수집 및 분석	- 표준 및 검정 관련 남북한 학술 및 인력교류 - 연구소에서 기업으로 기술이전, 민간 분야의 기술이전 등의 중요성 강조 및 관련 교류 - 기업의 혁신환경 관련 분야에 대한 교류(기업 직접협력은 어려울 것으로 판단됨)	- 우리나라의 표준 및 검정 관련 기관들의 경험 및 노하우 공유 - 남북 표준 및 검정 등에 대한 통합 노력(상호 표준 인정) - 기업현장에서의 생산, 품질관리, 운영 등에 대한 컨설팅 및 관련 교육사업 진행

자료: 저자 작성

2. 경제협력 분야

경제협력분야의 경우 북한경제의 정상화, 남북 공동경제발전시스템구축, 기타 공동경제 발전환경 조성 등으로 나뉘볼 수 있다. 이 또한 남북관계에 따라서 경색국면, 협력국면, 공동경제발전국면으로 나뉘서 살펴볼 수 있다. 그리고 경제협력 분야에서는 선택과 집중을 통해서 성공 가능성이 높은 산업분야를 중심으로 진행하며, 성공사례 확산을 통해서 북한의 과학기술혁신체제의 시스템전환과 남북공동경제발전 달성을 도와야 한다. 그리고 모든 경제협력 분야의 경색국면에서는 직접적인 협력 활동이 불가능하다. 북한의 산업 현황과 분석을 통해서 현황을 파악하고, 관련하여 남북 협력을 통한 성공확률이 높은 분야의 발굴 활동이 필수적으로 고려해야 한다. 성공확률이 높은 분야를 중심으로 협력분야 및 공동경제발전 단계를 우선적으로 진행해야 한다.

우선 북한경제의 정상화를 위한 분야를 살펴보면, 이미 이야기한대로 경색국면에서는 현황분석을 통해 북한 정상화의 효율성이 높은 분야를 찾고자 노력해야 한다. 현재 가장 대표적인 분야로는 북한의 에너지분야, 금속산업, 화학산업 등의 산업기간 인프라와 농업분야가 될 수 있다. 에너지분야에서는 수력발전소의 생산능력 정상화, 화력발전소의 보일러, 전력선 등의 설비지원, 풍력발전소 활용, 메탄가스, 풍력에너지, 태양광에너지 등의 자연에너지 활용 강화 등이 고려될 수 있다. 에너지 생산뿐만 아니라 에너지 절감 기술도 좋은 협력분야가 될 수 있다. 협력단계에서는 주로 북한이 원하는 기술문제들에 대한 인력 및 학술교류 등의 활동이 주가 될 수 있다. 반면, 남북공동경제발전 시기에는 이들 설비의 정상화와 현대화 위주의 협력 사업들이 진행되어야 한다. 또한, 메탄가스 활용, 태양광에너지 등 관련 남북공동연구 진행을 통한 실용화 지원도 고려될 수 있다. 이러한 협력 사업들은 북한 자체의 산업발전을 위해서 지원될 수도 있으나, 큰 틀에서는 남북 공동경제발전을 위한 관점에서 선택과 집중 속에 협력 사업들이 진행되어야 한다.

금속산업의 경우는 주로 강철생산과 관련이 있다. 그러나 북한의 제철산업은 삼화철을 활용한 회전로 등 세계적으로 현재 사용하지 않는 기술들이 많다. 이로 인해서 북한 자체 제철산업의 정상화와 병행하여 장기적으로 현대적인 기술로 전환을 지원해야 할 것이다. 이러한 기술전환 지원은 협력단계보다는 남북 공동경제발전시기에 이루어져야 할 것으로 판단된다. 남북 공동경제발전 시기에는 새로이 도입된 현대적 설비를 중심으

로 한 기술지식과 운영경험 등의 공유사업들이 필요할 것으로 보여진다. 이와 같은 특성을 갖는 분야로는 탄소하나를 중심으로 발전하고 있는 북한의 화학산업도 포함된다. 북한의 화학산업은 용광로에서 석탄을 녹이고 여기서 유기원소들을 얻는 탄소하나 화학산업이다. 이로 인해서 그 효율성이 매우 낮다. 화학산업의 경우도 협력시기보다는 남북 공동경제발전시기에 정상화와 병행하여 현대적인 설비로 전환을 이끌어낼 필요가 높다. 화학공업 분야에서의 주요 협력분야들로는 비료공장 정상화, 기초화학제품 생산 등이 있다.

농업분야에서 남북협력사업으로 고려될 수 있는 분야는 비료산업, 품질 및 종자개량, 현대적 영농방법, 벼짓생산, 수의 및 방역사업 등이 존재한다. 이들 분야는 남북관계의 정상화에도 도움을 줄 수 있어 협력단계에서 적극적인 협력활동을 할 필요가 있다. 협력 시기에는 현황 파악을 위한 인력교류 및 세미나 개최, 그리고 가능한 경우에는 지원을 위한 공동연구도 고려될 수 있다. 더불어 북한의 부족한 물자를 고려할 때 설비지원까지 고려할 필요가 있다. 공동경제발전시기에는 남북한 연계를 통한 가치사슬의 연계 관점에서 공동연구 및 기술개발 등이 필요할 것으로 판단된다.

〈표 5-5〉 북한의 산업정상화 분야에서 남북과기협력 사례들(안)

분야	경색국면	협력국면	공동경제발전국면
에너지 분야	정보 수집 및 분석	북한이 해결하고 싶은 산업 분야의 기술문제 중심으로 인력 및 학술교류 시행	- 수력발전소, 화력발전소의 설비 정상화 지원 - 풍력발전소 설비 및 운영방안 등 지원 - 메탄에너지 활용 등 자연에너지 관련분야의 공동연구개발 및 실용화 지원 - 관련 기술인력 육성
금속 화학 분야			- 기존 설비들의 활용과 병행하여 현대적인 기술로 전환 유도(코크스탄을 활용한 제철소, 현대적인 비료공장, 기초화학물 제공 공장 등) - 기술 인력양성 (새로운 설비에 대한 기술지식 및 설비운영 등의 경험과 노하우 전수)
농업 분야		- 학술 및 인력교류 사업실행 - 북한 문제 해결을 위한 공동연구 사업 수행	- 가치사슬 관점에서 남북농업산업의 연계 고려(비료산업, 종자 개량 등) - 관련 기술인력 육성 - 방역 및 수의 분야의 설비 및 지식 지원

자료: 저자 작성

남북 공동경제발전시스템 구축을 위해서는 우선적으로 남북한이 가치사슬로 연계되어 공동으로 발전할 수 있는 분야를 선택해야 한다. 이러한 분야로는 북한의 인력을 활용한 소프트웨어 산업, 발사체 등의 우주산업, 광물 중심의 자원산업, 농수산 분야 등이 우선적으로 고려될 수 있다. 경색국면 시기에는 북한에 대한 상시 모니터링과 협력가능 분야 등을 탐색하고, 협력시기에는 남북의 가치사슬 연계를 통한 발전이 가능한 분야를 중심으로 남북의 혁신체제연계를 시도할 필요가 있다. 이를 위해서 관련 분야에 인력교류, 상호정보교류, 가능한 경우에는 공동연구 등을 모색해 볼 수 있다. 공동경제발전 시기에는 남북한 협력의 시너지를 극대화하기 위해서 북한의 혁신체제에 우리나라의 혁신체제를 연계하고, 융합하는 과정들을 시도해 볼 필요가 높다. 대표적인 사례로는 관련분야의 우리나라 연구소 및 기업지원 연구소들과 북한의 기업소 그리고 관련 연구개발조직들과의 공동 기술개발 연구들을 생각해볼 필요가 높다. 또한, 관련 과학기술 거버넌스의 연계 또는 북한의 과학기술 거버넌스의 진화를 도울 필요도 있다. 북한 과학기술 거버넌스의 진화의 사례로는 북한 식 연구재단의 설립, 관심 분야를 중심으로 한 창업지원, 기술이전 기능의 확대 등을 고려해 볼 수 있다. 또한, 북한이 추진하고 있는 경제특구 등을 이용하여 경제공동체 발전을 위한 모델을 찾는 것도 좋은 방법으로 사료된다.

〈표 5-6〉 남북 공동경제발전시스템 구축 분야에서 남북과기협력(안)

분야	경색국면	협력국면	공동경제발전국면
공동 발전 분야	정보 수집 및 분석	● 소프트웨어, 발사체 등 우주산업, 광물자원 연계, 농수산 분야 연계 등 우선 고려함 ● 인력교류, 학술교류, 가능한 경우에는 공동 연구 수행	● 소프트웨어, 발사체 등 우주산업, 광물자원 연계, 농수산 분야 연계 등 우선 고려함 ● 남북한 산업혁신체제의 연계 ● 관련분야를 중심으로 북한의 산업 혁신체제의 진화에 도움 (연구재단, 창업지원, 기술이전 확대 기능 및 기구설립) ● 경제특구 활용을 통한 성공모델 창출 노력

자료: 저자 작성

마지막으로 남북공동경제발전을 위한 환경조성이 필요하다. 앞서 고려된 북한 산업의 정상화를 위한 지원, 남북 공동경제발전을 위해 선택된 분야를 중심으로 한 지원 및 연계 이외에 남북공동경제발전을 위해서는 상호간에 조성되어야 할 환경들이 존재한다. 가장 대표적인 것으로는 남북 간의 표준차이,⁵⁵⁾ 특허권 차이, 상호간의 공동연구 플랫폼 조성, 상호 간의 교육수준 인정, 남북한 공동의 투자환경 조성 등이다. 이러한 활동들은 남북 협력시기에는 주로 문제들을 발굴하고, 협력의 필요성을 느끼게 하는 것이 중요하다. 또한, 상호간에 정보교류를 통한 상호이해의 확대도 매우 중요하다. 그리고 공동경제발전시기에는 공동발전에 걸림돌이 될 수 있는 분야들을 지속적으로 찾아내고, 이를 제거하는 노력들이 필요하다.

이상, 본 연구는 전체적으로 남북 공동경제발전을 위해서 과학기술 분야를 고려한 남북과학기술협력전략을 제안하였다. 이러한 방안들은 남북관계의 변화와 협력우선 산업 선택의 변화에 따라서 협력방법들도 바뀔 가능성이 매우 높다. 이에 마지막으로 남북 공동경제발전을 위한 남북과학기술협력센터의 설립도 고려해 볼 필요가 높다.

〈표 5-7〉 남북 공동경제발전을 위한 남북과학기술협력(안) 정리

분야	경색국면	협력국면	공동경제발전국면
과기 거버 넌스	정보 수집 및 분석	● 북한의 과기 거버넌스 변화의 간접적 유도 ● 연구소에서 기업으로 기술이전, 민간 분야의 기술이전 등의 중요성 강조 및 관련 경험전수 ● 연구 분야에서의 고도화된 관리, 연구 개발 시스템 등에 대한 경험 전수 등	● 북한 과기 거버넌스의 변화 직접 지원 강화 ● 기술이전센터, 연구소의 기술이전 기능신설, 연구재단, 정책연구기관 등 과기 거버넌스의 고도화 및 관련 기관들의 신설 지원 ● 신설된 기관들간의 남북 상호교류 확대를 통한 경험전수
인력 양성	정보 수집 및 분석	● 북한의 과기전당을 활용한 정보제공 및 관리에 대한 교류 및 지원 사업 ● 온라인 교육 콘텐츠 연계 및 지원 사업 ● 제3국에서의 남북한 상호교류 확대	● 남북한 공동연구를 통한 연구인력 배양 ● 우리나라 중소기업 관련 기관들과 연계하여 산업체인력들의 재교육 지원 ● 북한 인력의 남한 유학 지원
표준 분야	정보 수집 및 분석	● 표준 및 검정 관련 남북한 학술 및 인력교류 ● 연구소에서 기업으로 기술이전, 민간 분야의 기술이전 등의 중요성 강조 및	● 우리나라의 표준 및 검정 관련 기관들의 경험 및 노하우 공유 ● 남북 표준 및 검정 등에 대한 통합 노력(상호 표준 인정)

55) 표준은 연구개발 단계에서도 중요하나, 산업체의 제품을 둘러싼 표준도 가치사슬연계에서 매우 중요하다. 이에 다시 기술하였다.

분야		경색국면	협력국면	공동경제발전국면
북한 경제 정상화 분야들	에너지 분야	정보 수집 및 분석	● 관련 교류 ● 기업의 혁신환경 관련 분야에 대한 교류(기업 직접협력은 어려울 것으로 판단됨)	● 기업현장에서의 생산, 품질관리, 운영 등에 대한 컨설팅 및 관련 교육사업 진행
	금속 화학 분야		● 북한이 해결하고 싶은 산업 분야의 기술문제 중심으로 인력 및 학술교류 시행	● 수력발전소, 화력발전소의 설비 정상화 지원 ● 풍력발전소 설비 및 운영방안 등 지원 ● 메탄에너지 활용 등 자연에너지 관련분야의 공동연구개발 및 실용화 지원 ● 관련 기술인력 육성
	농업 분야		● 학술 및 인력교류 사업실행 ● 북한 문제 해결을 위한 공동연구 사업 수행	● 기존 설비들의 활용과 병행하여 현대적인 기술로 전환 유도(곡스탄을 활용한 제철소, 현대적인 비료공장, 기초화학물 제공 공장 등) ● 기술 인력양성 (새로운 설비에 대한 기술지식 및 설비운영 등의 경험과 노하우 전수)
	공동 발전 분야	정보 수집 및 분석	● 소프트웨어, 발사체 등 우주산업, 광물 자원 연계, 농수산 분야 연계 등 우선 고려함 ● 인력교류, 학술교류, 가능한 경우에는 공동연구 수행	● 가치사슬 관점에서 남북농업산업의 연계 고려(비료산업, 종자 개량 등) ● 관련 기술인력 육성 ● 방역 및 수의 분야의 설비 및 지식 지원
공동 발전 분야	정보 수집 및 분석	정보 수집 및 분석	● 남북 간 표준, 특허권, 공동연구 플랫폼 구축, 상호 교육인정 등에서 지속적 문제 발굴 및 중요성 확인	● 소프트웨어, 발사체 등 우주산업, 광물자원 연계, 농수산 분야 연계 등 우선 고려함 ● 남북한 산업혁신체제의 연계 ● 관련분야를 중심으로 북한의 산업혁신체제의 진화에 도움 (연구재단, 창업지원, 기술 이전 확대 기능 및 기구설립) ● 경제특구 활용을 통한 성공모델 창출 노력
공동 발전 환경 조성	정보 수집 및 분석	정보 수집 및 분석	● 남북 간 표준, 특허권, 공동연구 플랫폼 구축, 상호 교육인정 등에서 남북한 공동 문제 해결	● 남북 간 표준, 특허권, 공동연구 플랫폼 구축, 상호 교육인정 등에서 남북한 공동 문제 해결

남북과학기술협력센터 설립을 통한 지속적인 분석, 계획 수립, 지원 역할 수행

자료: 저자 작성

참고문헌

1. 국내자료

- 김갑식(2016), “조선노동당 제7차 대회 분석(1) 총편”, 통일연구원.
- 김성희, 박순성(2023), 「‘지식경제시대’ 북한의 국가혁신체제 구축에 관한 연구」, 한국혁신학회지 18(1).
- 김종선 외(2009), 「통일대비 남북한 과학기술 통합전략」, 과학기술정책연구원.
- 김종선 외(2010a), 「북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안」, 과학기술정책연구원.
- 김종선 외(2010b), 「남북한 기상의 균등화 비용산출에 관한 연구」, 기상청.
- 김종선 외(2011), 「남북한 과학기술 혁신체제 연계방안」, 과학기술정책연구원.
- 김종선 외(2013), 「통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사연구: 독일 사례를 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 김종선 외(2014), 「북한의 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안」, 과학기술정책연구원.
- 김종선 외(2015), 「남북한 과학기술 용어, 기술표준, 지적권 등 기반인프라 통합준비」, 한국연구재단.
- 김종선(2017), “경제 재건을 위한 북한의 과학기술 정보화 정책과 협력방안”. STEPI Insight, 과학기술정책연구원.
- 김종선(2022), “북한의 과학기술 혁신정책 변화와 시사점”, STEPI Insight, 과학기술정책연구원.
- 김종선 외(2022), 「남북 그린데탕트 구현을 위한 과학기술 협력전략 모색」, 과학기술정책연구원.
- (사)한반도평화포럼(2022), 「북한의 과학기술 발전수준 분석 및 정책적 시사점」, 통일부·과기부.
- 송위잔·성지은(2013), 『사회문제 해결을 위한 과학기술 혁신정책』, 한올아카데미.
- 윤정원(2021), 「국제적 차원에서의 북한의 과학기술체제 구조에 대한 연구」, 국제지역연구 20(4).
- 이장재·오해영(2007), “제3세대 혁신정책 패러다임의 등장과 정책과제”, 「Issue paper」, 02, KISTEP.
- 이찬우(2021), 「북한 제8차 당 대회(경제) 분석 토론」, 제 68회 통일전략포럼 자료집, 2021-1(68), 경남대학교 극동문제연구소.
- 이춘근 외(2009), 「상생과 공영의 남북과학기술협력 추진방안」, 과학기술정책연구원.
- 이춘근 외(2014), 「남북 ICT협력 추진 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이춘근 외(2015a), 「남북 과학기술교류 협력계획」, 과학기술부.

이춘근 외(2015b), 「통일이후 남북한 과학기술체제 통합방안」, 과학기술정책연구원.

이춘근 외(2018), 「남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안」, 과학기술정책연구원.

제20대 대통령직인수위원회(2022), 「윤석열정부 110대 국정과제」.

최은주(2019), 「김정은 시대 북한의 경제발전 전략 단변도약과 혁신체제 구현」, 세종정책연구 2019(07), 세종연구소.

홍제환 외(2021), “조선노동당 제8차 대회 분석(2): 경제 및 사회문화 분야”, 통일연구원.

2. 북한 원전자료

조선민주주의인민공화국 내각(2016), 「‘국가경제발전전략」.

〈 대중매체 〉

노동신문(2012년 10월 13일자), “표준화된 도과학기술도서관 종합정보 봉사체제 개발 도입”.

조선중앙통신(2013년 2월 6일자), “확대되는 원격교육”.

노동신문(2016.5월 8일자), “조선로동당 제7차당대회에서 한 당중앙위닝회 사업총화보고 김정은”.

로동신문(2016년 5월 9일자), “조선로동당 중앙위원회 사업총화에 대하여”,

노동신문(2019년 1월 9일자), “기쁨속에 모시고 싶어”.

노동신문(2020년 4월 6일자), “첨단산업발전을 추동하는 기술무역봉사체제 〈자강력〉”.

노동신문(2021년 1월 24일자), “자체의 기술역량 강화는 최우선과제”.

노동신문(2021년 1월 27일자), “원대한 구상-전민과학기술인재화”.

노동신문(2021년 5월 20일자), “일하면서 배우며 인재로 준비해간다”.

노동신문(2021년 7월 31일자) “전국제약부문 과학기술발표회 진행”.

노동신문(2021년 10월 30일자) “전국정보화성과전람회-2021 폐막”.

노동신문(2021년 11월 10일자), “계량계측수단들을 연구개발”.

노동신문(2021년 11월 15일자), “인재육성과 관리에 더욱 힘을 들이자”.

노동신문(2022년 1월 28일자), “우수한 과학기술인재들을 많이 키워내는 것은 현실 발전의 절박한 요구”.

- 노동신문(2022년 6월 1일자), “탄산소다생산공정 개건현대화공사 결속, 시운전 진행”.
- 노동신문(2022년 6월 18일자), “적극화되는 과학기술교류, 고조되는 경쟁열의”.
- 노동신문(2021년 6월 20일자), “연구성과의 교류와 공유를 보다 활발하게”.
- 노동신문(2023년 5월 13일자), “국가의 발전과 과학기술인재관리법”.
- 노동신문(2023년 5월 26일자), “인재육성을 담보해 주는법”.
- 조선중앙통신(2014년 6월 2일자) “경애하는 김정은동지께서 축섭개발사업을 현지에서 지도하시였다”
- 조선중앙통신(2020년 10월 30일자), “조선대학교 원격교육학부 첫 졸업생 배출, 두 개학과 신설”.
- 조선중앙통신(2020년 12월 25일자), “보통교육사업에서 이룩된 성과”.
- 조선중앙통신(2021년 1월 13일자), “조선로동당 제8차대회에서 한 결론”.
- 조선중앙통신(2023년 8월 4일자), “전국과학기술보급부문 발표회 진행”.

3. 국외자료

985공정 주요과제 참고 사이트,

<https://yz.chsi.com.cn/kyzx/other/201709/20170925/1630781143.html>.

国家重点基础研究发展计划 (973计划) _百度百科 (baidu.com).

<https://news.sina.com.cn/o/2006-03-09/01278394444s.shtml>.

百度百科, '国家大学科技园'.

百度百科, '国家自主创新示范区'.

百度百科, '百人计划'.

百度百科, '中国科学院知识创新工程'.

百度百科, '长江学者奖励计划'.

“十五”科研机构管理体制取得重要突破

<https://news.sina.com.cn/o/2006-03-09/01278394444s.shtml>.

吴卫红, 陈高翔, 杨婷, 陈冬生, 方勇. 中国科技管理组织结构发展研究[J]. 中国科技论坛, 2017(7):5-13.

曹原, 田中修, 肖瑜, 朱姝, 韩鸿宾. 新中国成立以来科技体制演变的历程与启示[J]. 中国科技论坛, 2022(6): 1-10.

中国政府网, https://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content_183787.htm

4. 온라인자료

통계청(2022) 사이트

통일법제데이터베이스

https://www.unilaw.go.kr/bbs/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000021.